

סיכומי הרצאות - מבוא לפיזיקה סטטיסטית (77307)

כותב: ערן ריחני

סמסטר א' תשפ"ו, האוניברסיטה העברית



האוניברסיטה העברית בירושלים
THE HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM

תוכן העניינים

1	הרצאה 1: יסודות המכניקה הסטטיסטית	14
1.1	מוטיבציה והקדמה	14
1.2	מספרים גדולים ומשפט הגבול המרכזי	14
1.3	מיקרו-מצבים ומקרו-מצבים	15
1.4	כפלויות (Multiplicity) - Ω	15
1.5	חישוב כפלויות - דוגמאות פשוטות	16
1.5.1	דוגמה 1: מערכת דו-מצבית	16
1.5.2	דוגמה 2: מודל אינשטיין המוצק	16
1.6	קירובים למספרים גדולים - נוסחת סטירלינג	17
2	הרצאה 2: אנטרופיה ומשוואת בולצמן	19
2.1	הגדרת האנטרופיה הסטטיסטית	19
2.2	חישוב אנטרופיה - דוגמאות	19
2.2.1	אנטרופיה של מערכת דו-מצבית	19
2.2.2	אנטרופיה של מודל אינשטיין	20
2.3	טמפרטורה - הגדרה סטטיסטית	20
2.4	תרגיל 1: שיווי משקל בין שתי מערכות	22
2.5	תרגיל 2: קיבול חום	23
2.6	תרגיל 3: פרמגנטיות (Paramagnetism)	23
3	שבוע 2 הרצאה 3	26
3.0.1	תקציר השבוע הקודם	26
3.0.2	חזרה: מוצק אינשטיין	26
3.0.3	אנטרופיה של מוצק אינשטיין	27
3.0.4	שיווי משקל תרמי בין שתי מערכות	27
3.0.5	השוואה: פיזיקה סטטיסטית מול פיזיקה תרמית	28
3.0.6	הגדרת האנטרופיה לפי גיבס	28
3.0.7	גזירת נוסחת גיבס	28
3.1	גזירה נוספת	29
3.1.1	מקסימום האנטרופיה לפי גיבס	31
4	שיעור 4 האנסמבל המיקרוקאנוני	34
4.1	עקרונות מרכזיים	34
4.2	דוגמאות ויישומים	34
4.2.1	פרמגנט (Paramagnet) - מערכת ספינים בשדה מגנטי	34
4.3	מסגרת מתמטית	34
4.3.1	Formula Gibbs the Using Entropy Calculating	35
4.4	תוצאות עיקריות	36
4.5	קשרים	36
4.5.1	השוואה: פרמגנט מול מוצק אינשטיין	36
5	הרצאה 5 - 04.11.2025: מהצבר המיקרוקאנוני לצבר הקאנוני	38
5.1	Introduction	38
5.2	Concepts Main	38
5.2.1	סיכום: פרמגנט בצבר המיקרוקאנוני	38
5.3	Framework Mathematical	39

39	5.3.1	התפלגות הסתברותית בפרמגנט
39	5.4	Results Key
39	5.4.1	ההנחה הארגודית (Ergodic Hypothesis)
40	5.4.2	מצבים רציפים וצפיפות מצבים (Density States) of
41	5.5	Connections
41	5.5.1	מעבר לצבר הקאנוני
43	5.5.2	מטרת הצבר הקאנוני
43	5.6	פונקציית החלוקה (Partition Function)
43	5.6.1	גזירה באמצעות כופלי לגראנז'
45	5.7	Summary
47	6	הרצאה 6 - 05.11.2025: גזירה תרמודינמית של פונקציית החלוקה והמערכת הדו-מצבית
47	6.1	Introduction
47	6.2	Main Concepts
47	6.2.1	פונקציית החלוקה - גזירה תרמודינמית
49	6.2.2	הקשר בין מקרו-מצבים למיקרו-מצבים
50	6.3	Mathematical Framework
50	6.3.1	המערכת הדו-מצבית (Two-State System)
51	6.3.2	ניתוח גבולות
52	6.4	Results Key
52	6.4.1	האנרגיה הממוצעת כפונקציה של הטמפרטורה
53	6.4.2	טמפרטורות שליליות - למה הן לא קיימות?
54	6.5	Connections
54	6.5.1	קישורים להרצאות קודמות
54	6.5.2	הכנה להרצאה הבאה
55	6.6	Summary
57	7	סיכום: פיזיקה סטטיסטית שבוע 4 הצבר הקנוני ומערכת דו-מצבית
57	8	הבעיה הדו-מצבית (חלקיק בודד)
57	8.1	פונקציית החלוקה והסתברויות
57	8.2	ניתוח גבולות
58	8.3	אנרגיה פנימית ממוצעת (לחלקיק)
58	9	קיבול חום של מערכת N חלקיקים דו-מצביים
60	10	מערכות רב-חלקיקיות וגז אידיאלי תחת כבידה תרמול
60	10.1	פונקציית החלוקה למערכת רב-חלקיקית
60	10.1.1	חלקיקים זהים (Indistinguishable Particles)
61	10.2	דוגמה 1: מערכת רמות אנרגיה בינארית
61	10.3	דוגמה 2: גז אידיאלי תחת כבידה
61	10.3.1	חישוב פונקציית החלוקה החד-חלקיקית (Z_1)
61	10.4	גבולות תרמודינמיים וקיבול חום
62	10.4.1	טמפרטורה גבוהה ($\beta mgL \ll 1$)
62	10.4.2	טמפרטורה נמוכה ($\beta mgL \gg 1$)
62	10.5	פרופיל צפיפות (הנוסחה הברומטרית)
63	11	סיכום הרצאה: מכניקה סטטיסטית של הגז האידיאלי
63	12	מבוא והגדרת המערכת

63	13 פונקציית החלוקה הקנונית
63	13.1 חישוב Z_1 (חלקיק בודד)
64	13.2 פונקציית החלוקה הכוללת Z_N
64	14 האנרגיה החופשית של הלמהולץ (F)
64	15 גזירת גדלים תרמודינמיים
64	15.1 לחץ ומשוואת המצב
65	15.2 האנרגיה הפנימית (U)
65	16 אנטרופיה ומשוואת סאקור-טטרוד
66	17 גז אידיאלי דו-אטומי ודרגות חופש פנימיות
66	17.1 חזרה והעמקה: תפקידו של קבוע פלאנק בגז המונואטומי
66	17.2 גז אידיאלי דו-אטומי: דרגות חופש וסקאלות אנרגיה
67	17.3 פונקציית החלוקה הרוטציונית
67	17.3.1 גבול הטמפרטורות הגבוהות ($T \gg \Theta_{rot}$)
68	17.3.2 גבול טמפרטורות הביניים ($T \lesssim \Theta_{rot}$)
68	17.4 פקטור הסימטריה למולקולות הומו-גרעיניות
68	18 מבוא לגז לא אידיאלי (אינטראקציות)
70	19 סיכום הרצאה: גזים ריאליים ומודל אייזינג בקירוב השדה הממוצע
70	19.1 חזרה והשלמות: גז אידיאלי דו-אטומי
70	19.2 גז לא אידיאלי: פיתוח משוואת ואן-דר-ואלס
70	19.2.1 חישוב תיקון המשיכה (האיבר a)
71	19.2.2 חישוב תיקון הדחייה (האיבר b)
71	19.2.3 משוואת המצב
71	19.3 מודל אייזינג (Ising Model) ומעברי פאזה
72	19.3.1 פתרון בקירוב השדה הממוצע (Mean Field Approximation)
72	19.3.2 משוואה עקבית עצמית (Self-Consistency Equation)
72	19.3.3 פתרון גרפי וטמפרטורה קריטית
73	20 מקדם ההתפשטות הליניארית של מוצקים
74	21 קירוב גאוסיאני לחישוב ממוצע מיקום
75	21.1 חישוב המונה
75	21.2 חישוב המכנה
75	21.3 תוצאה בסדר ראשון
75	21.4 תיקון מסדר שלישי
76	22 סיכום חלק 3: טמפרטורה גבוהה, דרגות חופש פנימיות, ומוצקים
76	22.1 טמפרטורה גבוהה והתנהגות החלקיקים
76	22.2 דרגות חופש פנימיות
77	22.3 ההבדל בין גזים ומוצקים
78	23 מודל אייזינג בקירוב השדה הממוצע (המשך)
78	23.1 פתרון גרפי ומעבר פאזה (ללא שדה חיצוני)
79	23.2 הטמפרטורה הקריטית T_c
79	23.3 דוגמה פיזיקלית: ברזל (Iron)
79	23.4 התנהגות ליד המעבר הקריטי (Critical Exponents)

80	24 מודל אייזינג עם שדה מגנטי חיצוני
80	24.1 משוואת השדה הממוצע עם שדה חיצוני
80	24.2 ניתוח גרפי ושכירת סימטריה
81	25 מבוא לפתרון המדויק (גישת פונקציית החלוקה)
81	26 מודל אייזינג בשדה ממוצע (המשך והרחבה)
81	26.1 פתרון גרפי ומעבר פאזה
81	26.1.1 ניתוח היציבות והטמפרטורה הקריטית
82	26.1.2 התנהגות ליד המעבר (Critical Exponents)
82	27 דוגמה פיזיקלית: ברזל (Iron)
83	28 מודל אייזינג עם שדה מגנטי חיצוני
83	28.1 ניתוח גרפי: שכירת סימטריה ומטה-סטביליות
84	28.1.1 אנלוגיה למצבים מטה-סטביליים
84	29 הקדמה לפתרון המדויק (גישת פונקציית החלוקה)
85	30 מנהלות והקדמה
85	31 חזרה: גז לא אידיאלי ומודל ואן דר ואלס
85	32 מודל אייזינג Ising Model
85	32.1 הגדרת המודל
85	33 קירוב השדה הממוצע (Mean Field Approximation)
86	33.1 משוואת הקונסיסטנטיות (ללא שדה חיצוני)
86	33.2 עם שדה מגנטי חיצוני
86	34 פיתוח מסודר דרך האנרגיה החופשית
86	34.1 קשר בין מגנטיזציה לאנרגיה חופשית
86	34.2 בניית ההמילטוניאן האפקטיבי בקירוב השדה הממוצע
87	34.3 חישוב פונקציית החלוקה Z_{MFA}
87	34.4 גזירת משוואת המצב
87	35 מעברי פאזה
87	35.1 סיווג המעברים
87	35.2 האנלוגיה למעבר גז-נוזל
87	36 מבוא לפתרון המדויק במימד אחד (1D)
88	37 ניתוח מעמיק של מעברי הפאזה
88	37.1 סדר המעבר והנגזרות של האנרגיה החופשית
88	37.2 מעבר פאזה מסדר שני Second Order
88	37.3 מעבר פאזה מסדר ראשון First Order
88	37.4 אנלוגיה למעבר פאזה גז-נוזל (דיאגרמת המים)
89	38 מודל אייזינג וקירוב השדה הממוצע
89	38.1 חזרה: גז ואן דר ואלס
89	38.2 הגדרת המודל
89	38.3 קירוב השדה הממוצע (Mean Field Theory)

90	38.3.1 פתרון גרפי ומעבר פאזה
90	38.4 הוספת שדה מגנטי חיצוני
91	38.5 סוגי מעברי פאזה ודיאגרמת פאזות
91	38.6 פתרון מדויק במימד אחד (1D)
93	39 מודל אייזינג החד-ממדי והמעבר לתיאוריה הקינטית של הגזים
93	39.1 פתרון מדויק של מודל אייזינג ב-1D ופונקציית הקורלציה
93	39.1.1 חישוב פונקציית הקורלציה
94	39.1.2 מדוע קירוב השדה הממוצע נכשל ב-1D?
94	40 התיאוריה הקינטית של הגזים
94	40.1 מרחב הפאזה וצפיפות ההסתברות
95	40.2 מעבר להתפלגות אנרגיה וצפיפות מצבים
95	40.2.1 שיטת חישוב צפיפות המצבים
96	41 שבוע 9: פוטנציאל כימי, צבר גרנד-קנוני והתפלגות מקסוול-בולצמן
96	41.1 חזרה וסיכום: מודל אייזינג ומעברי פאזה
96	41.1.1 דיאגרמת הפאזות במישור $H - T$
96	41.1.2 תקפות קירוב השדה הממוצע וממד המערכת
97	41.2 צפיפות המצבים (Density of States)
97	41.3 התפלגות מקסוול-בולצמן
98	41.4 פוטנציאל כימי וצבר גרנד-קנוני
98	41.4.1 פוטנציאל כימי (μ)
98	41.4.2 הצבר הגרנד-קנוני (Grand Canonical Ensemble)
100	42 צפיפות מצבים במרחב האנרגיה (density of states)
100	42.1 רעיון יסודי: ספירת מצבים דרך מרחב פאזה (phase space)
100	42.2 הקשר לצבר קנוני: כפולות $\times$ הסתברות למצב
100	42.3 ספירה גיאומטרית דרך מספרים קוונטיים
100	42.4 מעבר לאנרגיה: מסיבי מול אולטרה-יחסותי
101	42.5 אינטואיציה: "בקבוק המצבים"
102	43 צבר גרנד-קנוני (grand canonical ensemble) ופוטנציאל כימי (chemical potential)
102	43.1 מתי צריך את הצבר הזה?
102	43.2 הגדרה תרמודינמית של μ
102	43.3 פונקציית החלוקה הגרנד-קנונית והסתברויות
102	43.4 מספר חלקיקים ממוצע וזהות שימושית
103	44 פקטור גיבס (Gibbs factor) כ"הקול של האמבט"
103	44.1 מוטיבציה: מה פקטור בולצמן באמת עשה?
103	44.2 כעת גם חלקיקים זאים: פקטור חדש
103	44.3 ניסוי מחשבתי: האם כדאי להעביר חלקיק?
104	45 מבוא לפיזיקה סטטיסטית קוונטית: אכלוס מצבים
104	45.1 הקפיצה הקונספטואלית
104	45.2 למה עד עכשיו היה מותר להתעלם מזה? גבול hot and dilute
104	45.3 פרמיונים ובוזונים: העיקרון שמכריח סטטיסטיקה חדשה
104	45.4 דוגמת "מצב יחיד" בצבר גרנד-קנוני: בניית $\mathcal{Z}$ של רמה אחת
105	46 סיכום קצר של החוט המקשר

106	47 פיזיקה סטטיסטית קוונטית: פרמיונים ובוזונים
106	48 האכלוס הממוצע של מצב קוונטי
106	49 גז פרמיונים מנוון
106	50 המשוואה היסודית: צפיפות-טמפרטורה-פוטנציאל כימי
107	50.1 צפיפות מצבים בפרמיונים מאסיביים ב-3 ממדים
107	51 בחירת משתנים תרמודינמית
107	52 גז פרמיונים בטמפרטורה אפס
107	52.1 אינטואיציה פיזיקלית
107	53 אנרגיית פרמי
108	54 אנרגיה כוללת של גז פרמיונים ב- $T = 0$
108	55 סיכום מושגים
109	56 פיזיקה סטטיסטית קוונטית: מתי חייבים אותה?
109	57 התפלגויות האכלוס: Bose--Einstein ו-Fermi--Dirac
109	58 צפיפות מצבים ומספר החלקיקים
110	59 גז פרמיוני מנוון בטמפרטורה אפס
110	59.1 תמונה פיזיקלית: מילוי עד אנרגיית פרמי
110	59.2 אנרגיית פרמי עבור חלקיקים מאסיביים בתלת ממד
110	59.3 אנרגיה כוללת ולחץ
111	60 דוגמה: אלקטרונים בפס ההולכה במתכת
111	61 גז פרמיוני מנוון בטמפרטורה נמוכה: פיתוח זומרפלד
111	61.1 מריחת פונקציית האכלוס
112	61.2 למה $\mu(T)$ יורד עם T ? (אינטואיציה)
112	61.3 תוצאות פיתוח זומרפלד (Sommerfeld expansion)
112	61.4 תוצאות מפיתוח זומרפלד (Sommerfeld Expansion)
112	62 טעימה: מוליכים, מבודדים ומוליכים למחצה
112	62.1 מבנה פסים
113	63 מעבר לבוזונים: תנאי על μ
113	64 גז פוטונים והתפלגות פלאנק
113	64.1 פוטונים: massless relativistic bosons
113	64.2 למה $\mu = 0$ עבור פוטונים?
113	64.3 צפיפות אנרגיה ספקטרלית: התפלגות פלאנק
114	64.4 הפוטנציאל הכימי של פוטונים
114	64.5 צפיפות מצבים ותכונות הפוטון
114	64.6 התפלגות פלאנק (Planck Distribution)
115	65 גזים קוונטיים, קרינת גוף שחור ומבוא לפונונים

115	66 סיכום: פרמיונים בטמפרטורה נמוכה
115	66.1 עקרון פאולי והתפלגות פרמי-דיראק
115	66.2 תפקיד צפיפות המצבים
115	66.3 תלות בממד
115	66.4 אנרגיה וקיבול חום
116	67 מעבר לבוזונים: פוטונים
116	67.1 הבדלים עקרוניים
116	67.2 התפלגות בוז-איינשטיין לפוטונים
116	68 קרינת גוף שחור וספקטרום פלאנק
116	68.1 צפיפות אנרגיה ספקטרלית
116	68.2 חוק שטפן-בולצמן
117	68.3 קיבול חום של קרינה
117	68.4 אנרגיה ממוצעת לפוטון
117	69 הקשר הקוסמולוגי: קרינת הרקע הקוסמית
117	70 קיבול חום של מוצקים
117	70.1 הבעיה הניסויית
117	71 מודל איינשטיין למוצק
117	71.1 הנחות
117	71.2 קיבול חום
118	71.3 גבולות
118	72 מודל דביי ופונונים
118	72.1 רעיון מרכזי
118	72.2 אנלוגיה לקרינה
118	72.3 תוצאה מרכזית
119	73 התעבות בוז-איינשטיין (Bose--Einstein Condensation)
119	73.1 מספר החלקיקים וסטטיסטיקת בוז-איינשטיין
119	73.2 המגבלה על הפוטנציאל הכימי
119	73.3 כשל קירוב האינטגרל בטמפרטורות נמוכות
119	73.4 אכלוס מצב היסוד
120	73.5 הפרדת מצב היסוד
120	73.6 חישוב מספר החלקיקים ברמות המעוררות
120	73.7 הטמפרטורה הקריטית
120	73.8 אופי ההתעבות
120	73.9 פרשנות פיזיקלית
121	73.10 מתי קיימת התעבות?
121	73.11 אימות ניסויי
124	74 חזרה על חומר הקורס
124	74.1 צברים סטטיסטיים (Ensembles)
124	74.2 פיזיקה סטטיסטית קוונטית
125	75 מידע לוגיסטי על הבחינה
125	76 חומר הלימוד

פרטי הקורס

מידע כללי

- שם הקורס: מבוא לפיזיקה סטטיסטית 77303
- מספר קורס: 77307
- נקודות זכות: 4
- סמסטר: א' תשפ"ו (2025-2026)
- מוסד: האוניברסיטה העברית בירושלים

תיאור הקורס

- פרק 1: סקירה, הקדמה ורקע מתמטי
 - הקדמה ומוטיבציה.
 - חוקי התרמודינמיקה הבסיסיים (סקירה): החוק הראשון, השני והשלישי, כולל שימור אנרגיה ומקסימום אנטרופיה.
 - מיקרו-מצבים, מקרו-מצבים וכפליות (Ω): ההנחה היסודית של מכניקה סטטיסטית; גדלים אינטנסיביים מול אקסטנסיביים; כפליות; משפט הגבול המרכזי ודומיננטיות המצב הסביר ביותר.
 - אנטרופיה.
 - כופלי לגראנז': הגדרה פורמלית ויישומים.
 - מודל איינשטיין המוצק: חישוב כפליות, הגבול החם ($q \gg N$), שיווי משקל וטמפרטורה.
 - תוספות מתמטיות: פונקציית גמא (Γ), נוסחת סטירלינג ($\ln N! \approx N \ln N - N$), נפח של כדור ב- N מימדים.
- פרק 2: האנסמבל המיקרוקנוני
 - אנסמבלים סטטיסטיים: האנסמבל המיקרוקנוני (E, V, N) – הגדרה ומאפיינים.
 - טמפרטורה והחוק השני.
 - דוגמאות: פרמגנטיות (אנטרופיה וטמפרטורה), מערכות עם רמות אנרגיה דיסקרטיות, מוצק איינשטיין (קיבול חום), גביש אטומי.
- פרק 3: מרחב פאזה, כאוס ומשפט ליוביל
 - מרחב פאזה, משוואות המילטון, אוסצילטור הרמוני חד-ממדי.
 - משפט ליוביל: משוואת הרציפות, שטף במרחב פאזה; יישומים (גז חד-ממדי).
 - כאוס ואנטרופיה: השערת ארגודיות (ממוצע זמן = ממוצע אנסמבל).
 - צפיפות מצבים $g(E)$: חלקיק בקופסה, אוסצילטורים הרמוניים קלאסיים.
- פרק 4: האנסמבל הקנוני
 - פוטנציאלים תרמודינמיים ויחסי מקסוול: U, H, F, G, Φ (סקירה).
 - פונקציית חלוקה Z : צימוד לאמבט חום, פקטור בולצמן; חישוב U, C_V, P, S מ- Z .
 - דוגמאות: מערכת דו-מצבית, אוסצילטורים הרמוניים קלאסיים וקוונטיים, חלקיק בקופסה, פרמגנט / חוק קירי.
 - משפט החלוקה השווה (Equipartition) ויישומים; רוטורים נוקשים (ליניאריים וסימטריים) – הכנה למולקולות רב-אטומיות.
- פרק 5: גזים ותורת הקינטיקה
 - גזים אידיאליים: חד-אטומיים, דו-אטומיים ורב-אטומיים – הפרדוקס של גיבס והצורך בטיפול קוונטי.
 - גזים לא-אידיאליים: גז ואן דר ואלס, פוטנציאל לנרד-ג'ונס, גז קולומבי.
 - תורת הקינטיקה: התפלגות מקסוול-בולצמן, מסלול חופשי ממוצע, זמן רלקסציה, התפשטות, צמיגות, הולכת חום, דיפוזיה, צעידה אקראית, תנועה בראונית (משוואת לנז'ב).
- פרק 6: האנסמבל הגרנד-קנוני
 - פונקציית חלוקה גרנד-קנונית $\mathcal{Z}$: גזירה עם כופלי לגראנז', צימוד לאמבטי חום וחלקיקים (μ, T, V) .
 - פוטנציאל גרנד-קנוני Φ והקשרים ל- $\mathcal{Z}$ ($\Phi = -k_B T \ln \mathcal{Z}$).
 - פוטנציאל כימי μ (גז אידיאלי, משוואת סהא), פוגסיטי z ותנדודות; ספיחה (adsorption) ואיזותרם לנגמיר.
- פרק 7: פיזיקה סטטיסטית של פרמיונים
 - סטטיסטיקה קוונטית: התפלגויות פרמי-דיראק ובוזה-איינשטיין (הקדמה).
 - פרמיונים ב- $T = 0$: אנרגיית פרמי ϵ_F ולחץ פרמי.

- פרמיונים בטמפרטורה סופית: הצבה של זומרפלד ויישומים (מוליכים למחצה, פוטנציאל הרמוני חד-ממדי).
- 8. פרק 8: פיזיקה סטטיסטית של בוזונים ומעברי פאזה
 - קרינת גוף שחור (גז פוטונים): כישלון רייליי-ג'ינס, חוק פלאנק, חוקי שטפן-בולצמן ווין, מקדמי איינשטיין.
 - עיבוי בוז-איינשטיין (BEC): טמפרטורה קריטית T_c והתנהגות במלכודות / בארות פוטנציאל.
 - תרמודינמיקה של גז בוזונים: פונקציות בוז-איינשטיין (פולילוגריתמים); מודל דביי וקיבול החום של פונונים.
 - מודל איזינג ומעברי פאזה: פרומגנט איזינג, קירוב שדה ממוצע, מעבר נוזל-גז.

שם מרצה: שמואל בלברג

סיכום השבוע הראשון

סקירה של נושאי החלק הראשון של הקורס

החלק הראשון של הקורס מתמקד בביסוס המושגים הבסיסיים הדרושים למכניקה סטטיסטית, תוך התמקדות ב-Microcanonical Ensemble (פרקים 1 ו-2 בהרצאות).

1. מושגי יסוד ומוטיבציה

פיזיקה סטטיסטית מוגדרת כגישה הסתברותית המשמשת לחישוב תכונות מקרוסקופיות של מערכות, כגון אנרגיה פנימית, לחץ, טמפרטורה ואנטרופיה. המטרה היא לפתוח את "הקופסה השחורה" שהחומר מהווה מנקודת המבט של התרמודינמיקה.

מהי פיזיקה סטטיסטית?

הפיזיקה הסטטיסטית עוסקת במערכות המכילות מספר חלקיקים גדול ביותר, בערך:

$$N \approx 6 \times 10^{23} \quad (\text{מספר אבוגדרו})$$

2. מצבים וכפליות (Multiplicity and States)

הקורס מציג את ההבחנה בין תיאורים מיקרוסקופיים ומקרוסקופיים:

הגדרה: מצבי מערכת

- **Microstate (מיקרו-מצב):** תיאור מפורט של מערכת רב-חלקיקית, המספק את הערך המדויק של כל דרגת חופש (למשל, מיקום $\{x, y, z\}$ ותנע $\{p_x, p_y, p_z\}$ עבור כל החלקיקים).
- **Macrostate (מקרו-מצב):** תיאור המערכת באמצעות משתנים תרמודינמיים/מקרוסקופיים.
- **Multiplicity - כפליות (Ω):** מספר המיקרו-מצבים התואמים למקרו-מצב אחד. **זהו מושג מרכזי ביותר!**

משפט: ההנחה היסודית של מכניקה סטטיסטית

כאשר מערכת נמצאת בשיווי משקל, היא תופסת כל מיקרו-מצב נגיש בהסתברות שווה.

נוסחה: קשר בולצמן (Boltzmann Relation)

האנטרופיה (S) מקושרת באופן פורמלי לכפליות באמצעות:

$$S = k_B \ln \Omega$$

כאשר k_B הוא קבוע בולצמן.

3. מודל איינשטיין המוצק (Einstein Solid Model)

המוצק של איינשטיין משמש כמודל יסודי למערכת רב-חלקיקית.

דוגמה: עקרונות המודל

- המערכת מורכבת מ- N חלקיקים (אוסצילטורים).
- האנרגיה מתחלקת ביניהם ב"קוונטות" דיסקרטיות קבועות (q).

נוסחה: חישוב כפליות

הכפליות הכוללת (Ω_{tot}) עבור חלוקת q קוונטות בין N חלקיקים מחושבת באמצעות קומבינטוריקה:

$$\Omega_{\text{tot}}(N, q) = \frac{(N + q - 1)!}{q!(N - 1)!}$$

דוגמה: דוגמה נומרית

עבור מערכת עם $N = 3$ חלקיקים ו- $q = 2$ קוונטות, קיימים 6 מיקרו-מצבים אפשריים:

$$\{110, 101, 011, 200, 020, 002\}$$

תוצאה: Hot Limit - הגבול החם ($q \gg N$)

המוצק של איינשטיין משמש לחקור כיצד החוק השני של התרמודינמיקה מתבטא בגבול החם, שבו הלוגריתם של הכפליות מתפשט:

$$S \approx Nk_B \ln \left(\frac{eq}{N} \right)$$

4. רקע מתמטי

מושגים מתמטיים מרכזיים המוצגים ומיושמים בתחילת הקורס:

כלים מתמטיים חיוניים

1. **נוסחת סטירלינג**: קירוב חיוני לטיפול בביטויים המכילים עצרת גדולים:

$$\ln(N!) \approx N \ln N - N$$

2. **פונקציית גמא ($\Gamma(\nu)$)**: פונקציה המרחיבה את פעולת העצרת לארגומנטים לא שלמים:

$$\Gamma(n + 1) = n! \quad n \in \mathbb{N}$$

3. **כופלי לגראנז'**: טכניקה למציאת מקסימום או מינימום של פונקציה בכפוף לאילוצים. שיטה זו מודגמת לראשונה

בחישוב אנטרופיה מקסימלית בכפוף לאילוצים על האנרגיה הממוצעת ($\langle U \rangle$) ונרמול ההסתברות ($\sum p_i = 1$).

4. **משפט הגבול המרכזי**: משפט זה מצדיק את הגישה ההסתברותית על ידי כך שהוא מראה שעבור מספר גדול של

חלקיקים (N), הרוחב היחסי של ההתפלגות שואף לאפס:

$$\frac{1}{\sqrt{N}} \rightarrow 0 \quad \text{כאשר } N \rightarrow \infty$$

כלומר, מדידות מקרוסקופיות משקפות במדויק את הממוצע הסטטיסטי.

5. ה-Ensemble Microcanonical (E, V, N)

ה-Ensemble Microcanonical (MCE) הוא האנסמבל הסטטיסטי הראשון שמנותח.

הגדרה: Ensemble Microcanonical

ה-MCE מתאר מערכת **מבודדת** שבה האנרגיה הכוללת (E), הנפח (V) ומספר החלקיקים (N) כולם קבועים. אין חילופי אנרגיה או חלקיקים עם הסביבה.

נוסחה: הסתברות במיקרוקנוני

ב-MCE, ההסתברות $P(\mu)$ למצוא את המערכת במיקרו-מצב μ מסוים היא אחידה על פני כל המיקרו-מצבים הנגישים:

$$P(\mu) = \begin{cases} 1/\Omega(E, V, N) & \text{if } E(\mu) = E, V(\mu) = V, N(\mu) = N \\ 0 & \text{else} \end{cases}$$

משפט: טמפרטורה ב-MCE

הטמפרטורה מוגדרת דרך הנגזרת של האנטרופיה ביחס לאנרגיה הפנימית:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{V, N}$$

יחס זה מאשר ששיווי משקל בין שתי מערכות מתרחש כאשר הטמפרטורות שלהן שוות ($T_A = T_B$), בהתאם לחוק האפס של התרמודינמיקה.

סיכום: נקודות מפתח מהשבוע הראשון

- הפיזיקה הסטטיסטית משמשת לחישוב תכונות מקרוסקופיות של מערכות ענק ($N \sim 10^{23}$).
- **כפלויות** (Ω) היא מושג מרכזי המקשר בין מיקרו-מצבים למקרו-מצבים.
- **האנטרופיה** קשורה לכפלויות: $S = k_B \ln \Omega$.
- מודל איינשטיין המוצק מספק דוגמה קונקרטית לחישוב כפלויות.
- ה-Ensemble Microcanonical מתאר מערכת מבודדת עם E, V, N קבועים.
- הטמפרטורה מוגדרת דרך: $1/T = (\partial S / \partial U)_{V, N}$.

1 הרצאה 1: יסודות המכניקה הסטטיסטית

1.1 מוטיבציה והקדמה

מדוע פיזיקה סטטיסטית?

התרמודינמיקה הקלאסית מספקת לנו חוקים פנומנולוגיים (ניסיוניים) המתארים התנהגות מקרוסקופית של חומר, אך היא אינה מסבירה את המקור המיקרוסקופי של חוקים אלו. הפיזיקה הסטטיסטית באה לגשר על פער זה.

השאלות המרכזיות:

1. כיצד נובעים החוקים התרמודינמיים מחוקי המכניקה (קלאסית או קוונטית)?
2. מה המשמעות המיקרוסקופית של מושגים כמו טמפרטורה, אנטרופיה, ולחץ?
3. כיצד מערכת של $N \sim 10^{23}$ חלקיקים מגיעה לשיווי משקל?

1.2 מספרים גדולים ומשפט הגבול המרכזי

הגדרה: קנה מידה של המערכות

מערכות טיפוסיות בפיזיקה סטטיסטית מכילות מספר אדיר של חלקיקים:

- **מספר אבוגדרו:** $N_A \approx 6.022 \times 10^{23}$ חלקיקים למול
- **גז אידיאלי ב-STP:** כ- 2.7×10^{19} מולקולות לסמ"ק
- **מוצק טיפוסי:** כ- 10^{22} אטומים לסמ"ק

משפט: משפט הגבול המרכזי (CLT)

עבור מערכת של N משתנים אקראיים בלתי תלויים $\{X_1, X_2, \dots, X_N\}$ עם ממוצע μ ושונות סופית σ^2 , הממוצע המדגמי:

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N X_i$$

מתפלג נורמלית בגבול $N \rightarrow \infty$:

$$\bar{X} \sim \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{N}\right)$$

משמעות פיזיקלית: הסטיית התקן היחסית היא:

$$\frac{\sigma_{\bar{X}}}{\mu} = \frac{\sigma}{\mu\sqrt{N}} \propto \frac{1}{\sqrt{N}}$$

עבור $N \sim 10^{23}$, הסטייה היחסית היא בסדר גודל של 10^{-12} ! זו הסיבה שמדידות מקרוסקופיות נותנות תוצאות כמעט דטרמיניסטיות.

דוגמה: דוגמה מספרית

נניח שאנו מודדים את האנרגיה הממוצעת של מולקולות בגז. אם כל מולקולה תורמת אנרגיה עם שונות σ^2 , אז עבור:

- $N = 100$: הסטייה היחסית $\sim 10\%$
- $N = 10^4$: הסטייה היחסית $\sim 1\%$
- $N = 10^{23}$: הסטייה היחסית $\sim 10^{-11.5}$ (זניחה לחלוטין!)

1.3 מיקרו-מצבים ומקרו-מצבים

הגדרה: תיאור מיקרוסקופי ומקרוסקופי

מיקרו-מצב (Microstate): תיאור מלא ומפורט של מצב המערכת, הכולל את כל דרגות החופש של כל החלקיקים.

בפיזיקה קלאסית: נקודה במרחב הפאזה $(\vec{q}, \vec{p}) = (q_1, \dots, q_{3N}, p_1, \dots, p_{3N})$

בפיזיקה קוונטית: פונקציית גל $|\Psi\rangle$ או סט של מספרים קוונטיים $\{n_1, n_2, \dots\}$

מקרו-מצב (Macrostate): תיאור המערכת באמצעות מספר קטן של פרמטרים מקרוסקופיים, כגון:

- אנרגיה כוללת E (או U)
- נפח V
- מספר חלקיקים N
- לחץ P
- טמפרטורה T

חשוב: נקודה מרכזית

מקרו-מצב אחד מתאים למספר אדיר של מיקרו-מצבים שונים! למשל, אם אנו יודעים רק את האנרגיה הכוללת של גז, ישנן דרכים רבות מאוד לחלק את האנרגיה בין המולקולות השונות, וכל חלוקה כזו מהווה מיקרו-מצב שונה.

1.4 כפליות (Multiplicity) - Ω

הגדרה: הגדרת הכפליות

הכפליות $\Omega(E, V, N)$ היא מספר המיקרו-מצבים התואמים למקרו-מצב נתון. במילים אחרות: כמה דרכים שונות (מיקרוסקופיות) יש למערכת להגיע לאותו מצב מקרוסקופי?

$$\Omega(E, V, N) = \text{given with microstates of } \#(E, V, N)$$

משפט: ההנחה היסודית של מכניקה סטטיסטית

הפוסטולט המיקרוקונוי (Fundamental Postulate):

מערכת מבודדת בשיווי משקל תרמודינמי תופסת כל אחד מהמיקרו-מצבים הנגישים לה בהסתברות שווה.

$$P(\text{microstate } \mu) = \begin{cases} \frac{1}{\Omega(E, V, N)} & \text{accessible is microstate if} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

משמעות: אין מיקרו-מצב "מועדף" על פני אחר. זהו יסוד הדמוקרטיה המיקרוסקופית!

1.5 חישוב כפלויות - דוגמאות פשוטות

1.5.1 דוגמה 1: מערכת דו-מצבית

דוגמה: מטבעות ומערכות דו-מצביות

נניח שיש לנו N מטבעות (או ספינים, או אטומים עם שתי רמות אנרגיה). כל מטבע יכול להיות במצב "עץ" (0) או "פלי" (1).
שאלה: כמה מיקרו-מצבים קיימים שבהם יש בדיוק n פליות מתוך N מטבעות?
פתרון: זוהי בעיה קומבינטורית סטנדרטית:

$$\Omega(N, n) = \binom{N}{n} = \frac{N!}{n!(N-n)!}$$

מקרים מיוחדים:

- $n = 0$ או $n = N$: $\Omega = 1$ (מצב אחד בלבד)
- $n = N/2$: Ω מקסימלי (המצב הסביר ביותר!)

דוגמה: חישוב נומרי

חישוב נומרי עבור $N = 4$ מטבעות:

$\Omega(4, 0) = \binom{4}{0} = 1$	{0000}
$\Omega(4, 1) = \binom{4}{1} = 4$	{1000, 0100, 0010, 0001}
$\Omega(4, 2) = \binom{4}{2} = 6$	{1100, 1010, 1001, 0110, 0101, 0011}
$\Omega(4, 3) = \binom{4}{3} = 4$	{1110, 1101, 1011, 0111}
$\Omega(4, 4) = \binom{4}{4} = 1$	{1111}

סה"כ: $1 + 4 + 6 + 4 + 1 = 16 = 2^4$ מצבים (כפי שצריך!)

1.5.2 דוגמה 2: מודל איינשטיין המוצק

הגדרה: המודל של איינשטיין

- המוצק של איינשטיין הוא מודל פשוט למוצק קריסטלי:
- N אטומים הנעים כאוסצילטורים הרמוניים קוונטיים תלת-ממדיים
 - כל אטום יכול לתפוס רמות אנרגיה דיסקרטיות: $\epsilon_n = n\hbar\omega$ כאשר $n = 0, 1, 2, \dots$
 - האנרגיה הכוללת: $E = q\hbar\omega$ כאשר q הוא מספר שלם (סה"כ קוונטות אנרגיה)
- שאלה:** בכמה דרכים ניתן לחלק q קוונטות אנרגיה בין N אוסצילטורים?

משפט: כפלויות מודל איינשטיין - נוסחת "כוכבים וקווים"

הבעיה מתמטית שקולה לשאלה: בכמה דרכים ניתן לשים q כדורים זהים ב- N תאים?

שיטת הפתרון: נדמיין q כוכבים ו- $(N-1)$ קווים מפרידים. הסידור הכללי דורש לבחור q מיקומים מתוך $(q+N-1)$ מיקומים אפשריים לכוכבים:

$$\Omega(N, q) = \binom{q+N-1}{q} = \frac{(q+N-1)!}{q!(N-1)!}$$

צורה שקולה:

$$\Omega(N, q) = \binom{q+N-1}{N-1} = \frac{(q+N-1)!}{q!(N-1)!}$$

דוגמה: דוגמה: $N=3$ אטומים, $q=4$ קוונטות

נחשב את הכפליות:

$$\Omega(3, 4) = \binom{4+3-1}{4} = \binom{6}{4} = \frac{6!}{4! \cdot 2!} = \frac{720}{24 \cdot 2} = 15$$

רשימת כל 15 המצבים:

סה"כ	אטום 3	אטום 2	אטום 1
4	0	0	4
4	0	1	3
4	1	0	3
4	0	2	2
4	1	1	2
4	2	0	2
4	0	3	1
4	1	2	1
4	2	1	1
4	3	0	1
4	0	4	0
4	1	3	0
4	2	2	0
4	3	1	0
4	4	0	0

1.6 קירובים למספרים גדולים - נוסחת סטירלינג

נוסחת סטירלינג

עבור $N \gg 1$, העצרת $N!$ מקיימת:
קירוב גס:

$$N! \approx \sqrt{2\pi N} \left(\frac{N}{e}\right)^N$$

צורה לוגריתמית (שימושית יותר):

$$\ln(N!) \approx N \ln N - N + \frac{1}{2} \ln(2\pi N)$$

קירוב פשוט (לרוב מספיק):

$$\ln(N!) \approx N \ln N - N$$

טעות יחסית: עבור $N = 10$, הטעות היא כ-1%. עבור $N > 100$, הקירוב מצויץ!

דוגמה: שימוש בסטירלינג - חישוב כפלויות במודל איינשטיין

עבור $1 \ll N \ll q$, נשתמש בסטירלינג לפשט את:

$$\Omega(N, q) = \frac{(q + N - 1)!}{q!(N - 1)!} \approx \frac{(q + N)!}{q! N!}$$

נחשב את הלוגריתם:

$$\begin{aligned} \ln \Omega &\approx \ln[(q + N)!] - \ln(q!) - \ln(N!) \\ &\approx (q + N) \ln(q + N) - (q + N) - q \ln q + q - N \ln N + N \\ &= (q + N) \ln(q + N) - q \ln q - N \ln N \end{aligned} \quad (1)$$

בגבול $q \gg N$:

$$\begin{aligned} \ln \Omega &\approx q \ln q + N \ln q - q \ln q - N \ln N \\ &= N \ln q - N \ln N \\ &= N \ln \left(\frac{q}{N} \right) \end{aligned} \quad (2)$$

תוצאה סופית:

$$\Omega(N, q) \approx \left(\frac{q}{N} \right)^N \quad (\text{for } q \gg N)$$

2 הרצאה 2: אנטרופיה ומשוואת בולצמן

2.1 הגדרת האנטרופיה הסטטיסטית

הגדרה: משוואת בולצמן

האנטרופיה S של מערכת קשורה לכפלויות Ω באמצעות:

$$S = k_B \ln \Omega$$

כאשר $k_B = 1.380649 \times 10^{-23} \text{ J/K}$ הוא קבוע בולצמן.
משמעות: האנטרופיה היא מדד לוגריתמי למספר המיקרו-מצבים הנגישים למערכת.

משפט: מדוע לוגריתם?

הסיבות לשימוש בלוגריתם:

1. **אדיטיביות:** עבור שתי מערכות בלתי תלויות A ו- B :

$$\Omega_{A+B} = \Omega_A \cdot \Omega_B$$

אך אנרגיה חופשית היא אקסטנסיבית, לכן:

$$S_{A+B} = k_B \ln(\Omega_A \cdot \Omega_B) = k_B \ln \Omega_A + k_B \ln \Omega_B = S_A + S_B$$

2. **קשר לתרמודינמיקה:** הגדרה זו תואמת את ההגדרה התרמודינמית:

$$dS = \frac{dQ_{\text{rev}}}{T}$$

3. **החוק השני:** מכיוון ש- Ω גדל כאשר המערכת מתפשטת, גם S גדל, בהתאם לחוק השני של התרמודינמיקה.

2.2 חישוב אנטרופיה - דוגמאות

2.2.1 אנטרופיה של מערכת דו-מצבית

דוגמה: N מטבעות עם n פליות

הכפלויות היא $\Omega(N, n) = \binom{N}{n}$, לכן:

$$S(N, n) = k_B \ln \binom{N}{n} = k_B \ln \frac{N!}{n!(N-n)!}$$

באמצעות סטירלינג (עבור $N, n \gg 1$):

$$\begin{aligned} S(N, n) &\approx k_B [N \ln N - N - n \ln n + n - (N-n) \ln(N-n) + (N-n)] \\ &= k_B [N \ln N - n \ln n - (N-n) \ln(N-n)] \end{aligned} \quad (3)$$

נגדיר $p = n/N$ (שבר הפליות):

$$S = -Nk_B [p \ln p + (1-p) \ln(1-p)]$$

זוהי אנטרופיית שאנון לשני מצבים!

תוצאה: מקסימום האנטרופיה

נמצא את המקסימום של $S(p)$:

$$\frac{dS}{dp} = -Nk_B [\ln p + 1 - \ln(1-p) - 1] = -Nk_B \ln \frac{p}{1-p} = 0$$

פתרון: $p = 1/2$ (חצי פליות, חצי עצים)

אנטרופיה מקסימלית:

$$S_{\max} = Nk_B \ln 2$$

זהו המצב הסביר ביותר - חלוקה שווה!

2.2.2 אנטרופיה של מודל איינשטיין

דוגמה: חישוב מפורט

עבור מודל איינשטיין עם N אטומים ו- q קוונטות אנרגיה (בגבול $q \gg N$):
הכפילות:

$$\Omega(N, q) \approx \left(\frac{eq}{N}\right)^N$$

(השתמשנו בקירוב משופר יותר)

האנטרופיה:

$$\begin{aligned} S &= k_B \ln \Omega = k_B \ln \left(\frac{eq}{N}\right)^N \\ &= Nk_B \ln \left(\frac{eq}{N}\right) \\ &= Nk_B [\ln q - \ln N + 1] \end{aligned} \quad (4)$$

צורה שימושית:

$$S(N, q) = Nk_B \left[\ln \left(\frac{q}{N}\right) + 1 \right]$$

2.3 טמפרטורה - הגדרה סטטיסטית

הגדרה: טמפרטורה מנקודת מבט סטטיסטית

הטמפרטורה מוגדרת כנגזרת החלקית של האנטרופיה ביחס לאנרגיה:

$$\frac{1}{T} \equiv \left(\frac{\partial S}{\partial E}\right)_{V, N}$$

או באופן שקול:

$$\beta \equiv \frac{1}{k_B T} = \frac{\partial \ln \Omega}{\partial E}$$

β נקרא הטמפרטורה ההפוכה ונמצא בשימוש נרחב.

משפט: משמעות הטמפרטורה

- פיזית:** הטמפרטורה מודדת כיצד האנטרופיה משתנה כאשר מוסיפים אנרגיה למערכת.
- **טמפרטורה גבוהה** ($T \rightarrow \infty$): $\frac{\partial S}{\partial E} \rightarrow 0$ - הוספת אנרגיה כמעט לא משנה את האנטרופיה. המערכת כבר "חמה" וכל המצבים כמעט מאוכלסים.
 - **טמפרטורה נמוכה** ($T \rightarrow 0$): $\frac{\partial S}{\partial E}$ גדול - הוספת אנרגיה קטנה משנה מאוד את מספר המצבים הנגישים.

דוגמה: חישוב טמפרטורה במודל איינשטיין

מהאנטרופיה $S = Nk_B[\ln(q/N) + 1]$ כאשר $E = q\hbar\omega$

$$\begin{aligned} \frac{1}{T} &= \frac{\partial S}{\partial E} = \frac{\partial S}{\partial q} \cdot \frac{\partial q}{\partial E} \\ &= Nk_B \cdot \frac{1}{q} \cdot \frac{1}{\hbar\omega} \\ &= \frac{Nk_B}{q\hbar\omega} = \frac{Nk_B}{E} \end{aligned} \quad (5)$$

לכן:

$$T = \frac{E}{Nk_B} = \frac{q\hbar\omega}{Nk_B}$$

או:

$$E = Nk_B T$$

זהו **משפט החלוקה השווה** (Equipartition): כל דרגת חופש תורמת $k_B T$ לאנרגיה.

תרגילים נוספים ודוגמאות מורחבות

2.4 תרגיל 1: שיווי משקל בין שתי מערכות

בעיה: חילופי אנרגיה

שתי מערכות של מוצקי איינשטיין, A ו- B , נמצאות במגע תרמי (יכולות להחליף אנרגיה אך לא חלקיקים או נפח).

נתונים:

- מערכת A : N_A אטומים
- מערכת B : N_B אטומים
- אנרגיה כוללת: $E_{\text{tot}} = E_A + E_B$ (שמורה)

שאלות:

1. מה הכפלויות הכוללת של שתי המערכות?
2. מהי חלוקת האנרגיה הסבירה ביותר?
3. מהו תנאי שיווי המשקל?

פתרון

פתרון שלב אחר שלב:

שלב 1: כפלויות כוללת

הכפלויות של כל מערכת:

$$\begin{aligned}\Omega_A(q_A) &\approx \left(\frac{eq_A}{N_A}\right)^{N_A} \\ \Omega_B(q_B) &\approx \left(\frac{eq_B}{N_B}\right)^{N_B}\end{aligned}\quad (6)$$

מכיוון שהמערכות בלתי תלויות (רק אנרגיה מוחלפת), הכפלויות הכוללת היא מכפלה:

$$\Omega_{\text{tot}}(q_A, q_B) = \Omega_A(q_A) \cdot \Omega_B(q_B)$$

עם האילוץ: $q_A + q_B = q_{\text{tot}}$ (שימור אנרגיה)

שלב 2: מציאת המקסימום

המצב הסביר ביותר הוא זה שמקסם את Ω_{tot} , או באופן שקול, את $\ln \Omega_{\text{tot}}$:

$$\begin{aligned}\ln \Omega_{\text{tot}} &= \ln \Omega_A + \ln \Omega_B \\ &= N_A \ln \left(\frac{eq_A}{N_A}\right) + N_B \ln \left(\frac{eq_B}{N_B}\right)\end{aligned}\quad (7)$$

לחיפוש קיצון, נגזור לפי q_A (זכור: $q_B = q_{\text{tot}} - q_A$):

$$\frac{\partial \ln \Omega_{\text{tot}}}{\partial q_A} = \frac{N_A}{q_A} - \frac{N_B}{q_B} = 0$$

שלב 3: תנאי שיווי משקל

$$\boxed{\frac{N_A}{q_A} = \frac{N_B}{q_B}}$$

או:

$$\frac{q_A}{N_A} = \frac{q_B}{N_B}$$

אבל ראינו ש- $T = \frac{q\hbar\omega}{Nk_B}$, לכן:

$$T_A = T_B$$

מסקנה: שיווי משקל תרמי מתקבל כאשר הטמפרטורות שוות! זהו החוק האפס של התרמודינמיקה.

2.5 תרגיל 2: קיבול חום

בעיה: קיבול חום של מודל איינשטיין

חשב את קיבול החום בנפח קבוע, C_V , עבור מוצק איינשטיין.
הגדרה:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_{V,N}$$

פתרון

מהקשר $E = Nk_B T$ (בגבול הקלאסי, $T \gg \hbar\omega/k_B$):

$$C_V = \frac{\partial}{\partial T}(Nk_B T) = Nk_B$$

הערה: זהו חוק דולונג-פטי (Dulong-Petit): קיבול החום של מוצק הוא $3Nk_B$ (הגורם 3 מגיע משלוש דרגות חופש לכל אטום).

התיקון הקוונטי:

בטמפרטורות נמוכות יותר, יש לקחת בחשבון את המבנה הקוונטי המלא:

$$\langle n \rangle = \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_B T} - 1}$$

זה נותן:

$$C_V = Nk_B \left(\frac{\hbar\omega}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\hbar\omega/k_B T}}{(e^{\hbar\omega/k_B T} - 1)^2}$$

בגבול $T \rightarrow 0$: $C_V \sim e^{-\hbar\omega/k_B T} \rightarrow 0$ (החוק השלישי!)

2.6 תרגיל 3: פרמגנטיות (Paramagnetism)

בעיה: מערכת ספינים בשדה מגנטי

N ספינים $s = 1/2$ בשדה מגנטי חיצוני $\vec{B} = B\hat{z}$.
כל ספין יכול להיות:

- "מעלה" ($\uparrow$): אנרגיה $-\mu B$
- "מטה" ($\downarrow$): אנרגיה $+\mu B$

כאשר μ הוא המומנט המגנטי.

שאלות:

1. מצא את הכפלויות עבור $N_\uparrow$ ספינים למעלה.
2. מה האנטרופיה?
3. מה הטמפרטורה?
4. מה המגנטיזציה $M = \mu(N_\uparrow - N_\downarrow)$?

פתרון

פתרון:

1. כפלויות:

$$\Omega(N, N_\uparrow) = \binom{N}{N_\uparrow} = \frac{N!}{N_\uparrow! N_\downarrow!}$$

כאשר $N_\downarrow = N - N_\uparrow$

2. אנטרופיה:

$$S = k_B \ln \Omega \approx k_B [N \ln N - N_\uparrow \ln N_\uparrow - N_\downarrow \ln N_\downarrow]$$

3. אנרגיה:

$$E = -\mu B N_\uparrow + \mu B N_\downarrow = \mu B (N_\downarrow - N_\uparrow)$$

או:

$$E = -\mu B M / \mu = -MB$$

4. טמפרטורה:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E}$$

נחשב:

$$\begin{aligned} \frac{\partial S}{\partial N_\uparrow} &= -k_B [\ln N_\uparrow + 1 - \ln N_\downarrow - 1] = -k_B \ln \frac{N_\uparrow}{N_\downarrow} \\ \frac{\partial E}{\partial N_\uparrow} &= -2\mu B \end{aligned} \quad (8)$$

לכן:

$$\frac{1}{T} = \frac{\partial S / \partial N_\uparrow}{\partial E / \partial N_\uparrow} = \frac{k_B \ln(N_\downarrow / N_\uparrow)}{2\mu B}$$

$$\boxed{\frac{N_\uparrow}{N_\downarrow} = e^{2\mu B / k_B T}}$$

זוהי התפלגות בולצמן!

5. מגנטיזציה:

מתוך $N_\uparrow + N_\downarrow = N$ ו- $N_\uparrow / N_\downarrow = e^{2\mu B / k_B T}$:

$$N_\uparrow = \frac{N e^{\mu B / k_B T}}{e^{\mu B / k_B T} + e^{-\mu B / k_B T}} = \frac{N}{2} \left(1 + \tanh \frac{\mu B}{k_B T} \right)$$

$$M = N\mu \tanh\left(\frac{\mu B}{k_B T}\right)$$

זוהי פונקציית לנז'בן לספין 1/2!

גבולות:

- $M \rightarrow N\mu : T \rightarrow 0$ (רוויה מלאה)
- $M \rightarrow 0 : T \rightarrow \infty$ (אין סדר מגנטי)
- $M \approx \frac{N\mu^2 B}{k_B T} : \mu B \ll k_B T$ (חוק קירי)

3 שבוע 2 הרצאה 3

28.10.2025

3.0.1 תקציר השבוע הקודם

סיכום: שבוע 2-1: יסודות

- פתרון התכונות המאקרוסקופיות של מערכת רבת-חלקיקים באמצעות שיטת ההסתברויות
- חוק המספרים הגדולים: ההתפלגות בפועל שווה להתפלגות החזויה
- משפט הגבול המרכזי: כאשר מספר המשתנים האקראיים גדול מאוד, ההסתברות של הסכום מתרכזת סביב הערך הסביר ביותר
- תיאור מערכות פיזיקליות:
 - מיקרו-מצבים – תיאור פרטני של כל דרגות החופש
 - מאקרו-מצב – אפיון המערכת לפי תכונות מאקרוסקופיות
 - כפלויות (Ω) – מספר המיקרו-מצבים המתאימים למאקרו-מצב
- הנחה יסודית: ההסתברות של כל המיקרו-מצבים המותרים שווה.
- $\Leftarrow$ ההסתברות של מאקרו-מצב פרופורציונלית לכפלויות שלו.
- מסקנה: המערכת נוטה להגיע למאקרו-מצב הסביר ביותר (ושכניו הקרובים) ואז להישאר בו – מצב שיווי משקל.
- אנטרופיה:

$$S = k_B \ln(\Omega), \quad \Delta S \geq 0$$

3.0.2 חזרה: מוצק איינשטיין

דוגמה: מודל איינשטיין מורחב

$N + 1$ חלקיקים הניתנים להבחנה ו- q מנות אנרגיה (קוונטות).

כפלויות:

$$\Omega(N + 1, q) = \frac{(N + q)!}{q! N!}$$

שתי מערכות בלתי תלויות:

$$\Omega(N + 1, q_A, N + 1, q_B) = \Omega(N + 1, q_A) \cdot \Omega(N + 1, q_B)$$

המצב הסביר ביותר: עבור אנרגיה כוללת $q = q_A + q_B$, המצב הסביר ביותר הוא חלוקה שווה:

$$q_A = q_B = \frac{q}{2}$$

סטייה מהמצב הסביר: הלוגריתם של הכפלויות בסביבה של המצב הסביר:

$$\ln(\Omega(N + 1, q_A, N + 1, q_B)) \approx \ln\left(\Omega\left(N + 1, \frac{q}{2}, N + 1, \frac{q}{2}\right)\right) - \left(\frac{x}{q/2}\right)^2 N$$

כאשר $x = q_A - q/2$ היא הסטייה מהמצב הסביר.

הסתברות לסטות מהמצב הסביר:

$$P(x \neq 0) = P(x = 0) \cdot \exp\left(-\left(\frac{x}{q/2}\right)^2 N\right)$$

זוהי התפלגות גאוסיאנית צרה מאוד סביב $x = 0$ עבור N גדול!

3.0.3 אנטרופיה של מוצק איינשטיין

דוגמה: חישוב אנטרופיה וטמפרטורה

חישוב האנטרופיה:

$$S = k_B \ln \left(\frac{N+q}{q} \right) = k_B \ln \left(\frac{(N+q)!}{N! q!} \right) \\ \approx k_B [(N+q) \ln(N+q) - q \ln q - N \ln N] \quad (9)$$

טמפרטורה של מוצק איינשטיין:

$$\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{N,V} = \frac{k_B}{\epsilon} \frac{\partial}{\partial q} [(N+q) \ln(N+q) - q \ln q - N \ln N] \\ = \frac{k_B}{\epsilon} [\ln(N+q) - \ln q] = \frac{k_B}{\epsilon} \ln \left(1 + \frac{N}{q} \right) \quad (10)$$

כאשר ϵ היא האנרגיה של קוונטה בודדת, ו- $U = q\epsilon$ היא האנרגיה הכוללת.

3.0.4 שיווי משקל תרמי בין שתי מערכות

משפט: תנאי שיווי משקל

נצמיד שני מוצקי איינשטיין $(N_A + 1, q_A)$ ו- $(N_B + 1, q_B)$ המסוגלים להחליף אנרגיה.

שאלה: מי יעביר אנרגיה למי?

תשובה: נחפש מתי האנטרופיה הכוללת מקסימלית:

$$\frac{dS_{\text{tot}}}{dq_A} = 0$$

בשיווי משקל:

$$0 = \frac{dS_{\text{tot}}}{dq_A} = \frac{dS_A}{dq_A} + \frac{dS_B}{dq_B} \\ = \frac{dS_A}{dq_A} - \frac{dS_B}{dq_A} \quad \text{כי } dq_B = -dq_A \\ = \frac{1}{T_A} - \frac{1}{T_B} \quad (11)$$

לכן:

$$\boxed{\frac{1}{T_A} = \frac{dS_A}{\epsilon dq_A} = \frac{dS_B}{\epsilon dq_B} = \frac{1}{T_B}}$$

מסקנה: בשיווי משקל תרמי, הטמפרטורות שוות!

$$\boxed{T_A = T_B}$$

תוצאה: משמעות פיזיקלית

הטמפרטורה במוצק איינשטיין עוקבת אחרי q/N – כמות האנרגיה לדרגת חופש.הערה: במודל הפשוט, לא קיבלנו בדיוק $T = U/(Nk_B)$, אלא קשר לוגריתמי מורכב יותר.החוק השלישי: מ- $S = k_B \ln \left(\frac{(N+q)!}{N! q!} \right)$ ניתן לראות ש:

$$T \rightarrow 0 \Rightarrow q \rightarrow 0 \Rightarrow S \rightarrow 0$$

3.0.5 השוואה: פיזיקה סטטיסטית מול פיזיקה תרמית

שתי גישות למושגי הבסיס

פיזיקה סטטיסטית:

1. הנחה: כל המיקרו-מצבים סבירים באותה המידה
2. מסקנה: המאקרו-מצב עם הכפלויות הגדולה ביותר הוא הסביר ביותר
3. הגדרה: $S = k_B \ln(\Omega)$
4. מסקנה: $\Delta S \geq 0$ (החוק השני)
5. הגדרה: $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}$
6. מסקנה: T היא הטמפרטורה של פיזיקה תרמית

פיזיקה תרמית (תרמודינמיקה):

1. הנחה: שיווי משקל טרנזיטיבי (החוק האפס)
 2. הגדרה: טמפרטורה – גודל הנמדד באמצעות מד-חום
 3. הגדרה: $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}$ (מהחוק הראשון)
 4. הנחה: חום תמיד עובר מטמפרטורה גבוהה לנמוכה (החוק השני)
- המסר: הפיזיקה הסטטיסטית מצליחה לגזור את חוקי התרמודינמיקה מעקרונות מיקרוסקופיים פשוטים!

3.0.6 הגדרת האנטרופיה לפי גיבס

הגדרה: אנטרופיית גיבס

אם יש במערכת N תת-מערכות (חלקיקים) וכל אחת יכולה להיות ב- m מצבים, אז:

$$S = -Nk_B \sum_{i=1}^m p_i \ln p_i$$

כאשר p_i הוא הסיכוי (ההסתברות) של חלקיק להיות במצב i .
 הערה: זוהי הכללה של משוואת בולצמן $S = k_B \ln \Omega$ למצב שבו המיקרו-מצבים אינם בהכרח בעלי הסתברות שווה.

3.0.7 גזירת נוסחת גיבס

משפט: קשר בין גיבס לבולצמן

מטרה: להראות שנוסחת גיבס שקולה לביטוי של בולצמן.

הגדרה: ניקח N חלקיקים ונבדוק כמה אפשרויות (כפלויות) למצב $\{N_1, N_2, \dots, N_m\}$, כאשר N_i חלקיקים במצב i .
 חישוב הכפלויות:

$$\begin{aligned} \Omega(N_1, N_2, \dots, N_m) &= \binom{N}{N_1} \binom{N - N_1}{N_2} \dots \binom{N - N_1 - \dots - N_{m-1}}{N_m} \\ &= \frac{N!}{N_1! N_2! \dots N_m!} \end{aligned} \quad (12)$$

צורתה הקומפקטית ידועה כ-**מקדם רב-איברי**, אשר סופר את מספר הדרכים לחלק N חלקיקים ניתנים להבחנה ל- m קבוצות בגודלים $N_1, N_2, \dots, N_m$.

נוסחת הפולינום הרב-איברי:

$$\begin{aligned}\Omega(N_1, N_2, \dots, N_m) &= \frac{N!}{N_1!(N - N_1)!} \cdot \frac{(N - N_1)!}{N_2!(N - N_1 - N_2)!} \cdots \\ &= \frac{N!}{N_1! N_2! \cdots N_m!}\end{aligned}\quad (13)$$

זוהי נוסחת הפולינום הרב-איברי.

דוגמה: גזירה מפורטת

שימוש בקירוב סטירלינג:

נחשב את הלוגריתם של הכפלויות $\Omega(N_1, N_2, \dots, N_m)$ בעזרת קירוב סטירלינג:

$$\begin{aligned}\ln(\Omega(N_1, N_2, \dots, N_m)) &= \ln(N!) - \sum_{i=1}^m \ln(N_i!) \\ &\approx N \ln N - N - \sum_{i=1}^m [N_i \ln N_i - N_i] \\ &= N \ln N - \sum_{i=1}^m N_i \ln N_i + N \\ &= N \ln N - \sum_{i=1}^m N_i \ln N_i\end{aligned}\quad (14)$$

עיבוד נוסף:

נמשיך לעבד את הביטוי:

$$\begin{aligned}\ln(\Omega) &= \sum_{i=1}^m N_i (\ln N - \ln N_i) \\ &= \sum_{i=1}^m N_i \ln \left(\frac{N}{N_i} \right) \\ &= - \sum_{i=1}^m N_i \ln \left(\frac{N_i}{N} \right)\end{aligned}\quad (15)$$

כעת, נגדיר את $p_i \equiv \frac{N_i}{N}$, שהוא השבר של החלקיקים במצב i . אזי:

$$\ln(\Omega) = - \sum_{i=1}^m N_i \ln p_i = -N \sum_{i=1}^m \frac{N_i}{N} \ln p_i = -N \sum_{i=1}^m p_i \ln p_i$$

לכן, אנו מקבלים:

$$S = k_B \ln \Omega = -N k_B \sum_{i=1}^m p_i \ln p_i$$

זוהי נוסחת גיבס! שימו לב כי זהו בדיוק הביטוי שהוגדר קודם לכן בהגדרה של "אנטרופיית גיבס".

3.1 גזירה נוספת

נניח מערכת שיכולה להימצא במצבים מיקרוסקופיים שונים, המסומנים ב- i , כאשר לכל מצב יש הסתברות p_i . האנטרופיה היא גודל שמודד את חוסר הפיידע שלנו לגבי המצב המיקרוסקופי של המערכת.

שלב 1: הגדרה הסטברותית

הסטברויות המיקרו-מצבים מקיימות:

$$\sum_i p_i = 1, \quad 0 \leq p_i \leq 1.$$

המטרה היא למצוא פונקציה $S(\{p_i\})$ שתמדוד את אי-הוודאות הכוללת של ההתפלגות $\{p_i\}$.

שלב 2: הגזירה הקומבינטורית (דרך בולצמן)

נשקול N עותקים בלתי-תלויים של אותה מערכת. נסמן ב- n_i את מספר העותקים הנמצאים במצב i , כך ש- $\sum_i n_i = N$. מספר הדרכים לסדר את N העותקים כך ש- n_i מהם יהיו במצב i הוא:

$$W(\{n_i\}) = \frac{N!}{\prod_i n_i!}.$$

זהו מספר המצבים המאקרוסקופיים האפשריים (המכונים גם "מיקרו-קונפיגורציות"). האנטרופיה הכוללת של כל המערכות ניתנת ע"י נוסחת בולצמן:

$$S_N = k_B \ln W.$$

נשתמש בקירוב סטירלינג $m! \approx m \ln m - m$ כאשר N גדול:

$$\ln W \approx N \ln N - N - \sum_i (n_i \ln n_i - n_i).$$

נגדיר $p_i = n_i/N$ ונציב:

$$\begin{aligned} \ln W &\approx N \ln N - N - \sum_i (N p_i \ln(N p_i) - N p_i) \\ &= N \ln N - N - \sum_i (N p_i \ln N + N p_i \ln p_i - N p_i) \\ &= -N \sum_i p_i \ln p_i. \end{aligned}$$

נחלץ את האנטרופיה ליחידה אחת של מערכת:

$$\frac{S_N}{N} = \frac{k_B \ln W}{N} \approx -k_B \sum_i p_i \ln p_i.$$

כלומר, מתקבלת הצורה:

$$S_G = -k_B \sum_i p_i \ln p_i.$$

שלב 3: פירוש פיזיקלי

המונח $-\ln p_i$ מייצג את "מידת ההפתעה" או כמות המידע שאנו מקבלים כאשר אנו מגלים שהמערכת נמצאת במצב i . לכן, האנטרופיה של גיבס היא תוחלת כמות המידע (בהכפלה בקבוע בולצמן):

$$S_G = k_B \langle -\ln p_i \rangle.$$

במילים אחרות, זוהי מדד ממוצע של חוסר הידיעה שלנו על המצב המיקרוסקופי. כאשר כל המצבים שווים-הסתברות ($p_i = 1/\Omega$), מתקבלת אנטרופיית בולצמן הקלאסית:

$$S_G = k_B \ln \Omega.$$

שלב 4: תכונות עיקריות

• $S_G \geq 0$ – כיוון ש- $\ln p_i \leq 0$ לכל $p_i \in [0, 1]$.

- S_G מקסימלית כאשר כל ההסתברויות שוות (התפלגות אחידה).
- $S_G = 0$ כאשר מערכת בוודאות במצב יחיד ($p_j = 1$, וכל השאר 0).

שלב 5: דוגמה פשוטה – מערכת דו־מצבית

למערכת עם שני מצבים בעלי הסתברויות p ו- $1-p$:

$$S_G(p) = -k_B [p \ln p + (1-p) \ln(1-p)].$$

הפונקציה מגיעה למקסימום ב- $p = \frac{1}{2}$:

$$S_{\max} = k_B \ln 2.$$

שלב 6: סיכום רעיוני

- גזירת גיבס מתחילה ממדידה קומבינטורית של ריבוי המצבים האפשריים למערכת סטטיסטית.
- בקירוב $N \rightarrow \infty$, האנטרופיה לכל מערכת בודדת מקבלת את הצורה $-k_B \sum_i p_i \ln p_i$.
- זוהי הגדרה כללית שמתאימה גם למערכות שאינן במצב מאקרוסקופי יחיד אלא בהתפלגות הסתברותית כלשהי.

3.1.1 מקסימום האנטרופיה לפי גיבס

בעיה: אנטרופיה מקסימלית עם אילוצים

שאלה: מתי האנטרופיה של גיבס מקסימלית, בהינתן האילוץ:

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1 \quad (\text{נרמול ההסתברות})$$

כלומר, אנו ממקסמים את האנטרופיה תחת אילוץ הנרמול בלבד, ללא אילוצים נוספים (כגון אנרגיה). אילוצים נוספים יידונו בהמשך.

פתרון

שיטת כופלי לגראנז':

נגדיר פונקציית אילוץ $G(\{p_i\}) = \sum p_i - 1 = 0$ ונשתמש בכופל לגראנז' α :

הגדרה: כופלי לגראנז' הם שיטה למקסם פונקציה תחת אילוצים. במקרה שלנו, אנו רוצים למקסם את האנטרופיה S תחת האילוץ שההסתברויות p_i מסתכמות ל-1.

שלב 1: נבנה את הפונקציה:

$$\mathcal{L} = S - \alpha G = -Nk_B \sum_{i=1}^m p_i \ln p_i - \alpha \left(\sum_{i=1}^m p_i - 1 \right)$$

שלב 2: נגזור את $\mathcal{L}$ לפי p_i :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial p_i} = -Nk_B (\ln p_i + 1) - \alpha = 0$$

שלב 3: נפתור עבור p_i :

$$\ln p_i = -\frac{\alpha}{Nk_B} - 1 \Rightarrow p_i = \exp \left(-\frac{\alpha}{Nk_B} - 1 \right)$$

שלב 4: נשתמש באילוץ הנרמול:

$$\sum_{i=1}^m p_i = 1 \Rightarrow m \cdot \exp \left(-\frac{\alpha}{Nk_B} - 1 \right) = 1$$

שלב 5: נפתור עבור p_i :

$$p_i = \frac{1}{m} \quad \text{לכל } i$$

מסקנה: האנטרופיה מקסימלית כאשר כל המצבים שווים בהסתברותם. זו בדיוק ההנחה היסודית של מכניקה סטטיסטית!

תנאי קיצון:

$$\frac{\partial}{\partial p_i} (S - \alpha G) = 0$$

חישוב:

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial p_i} \left(-Nk_B \sum_{j=1}^m p_j \ln p_j - \alpha \left(\sum_{j=1}^m p_j - 1 \right) \right) &= 0 \\ -Nk_B (\ln p_i + 1) - \alpha &= 0 \\ \ln p_i &= -\frac{\alpha}{Nk_B} - 1 \end{aligned} \quad (16)$$

פתרון:

$$p_i = \exp \left(-\frac{\alpha}{Nk_B} - 1 \right)$$

כל p_i הם שווים, כלומר $p_i = \text{const}$ לכל i .
מתנאי הנרמול $\sum_{i=1}^m p_i = 1$:

$$1 = \sum_{i=1}^m p_i = m \cdot \exp \left(-\frac{\alpha}{Nk_B} - 1 \right)$$

לכן, לאחר נרמול:

$$p_i = \frac{1}{m} \quad \text{לכל } i$$

מסקנה: האנטרופיה מקסימלית כאשר כל המצבים שווים בהסתברותם – זו בדיוק ההנחה היסודית של מכניקה סטטיסטית!

תוצאה: אנטרופיה מקסימלית

כאשר כל $p_i = 1/m$:

$$S_{\max} = -Nk_B \sum_{i=1}^m \frac{1}{m} \ln \left(\frac{1}{m} \right)$$

נפרט את החישוב:

$$\begin{aligned} S_{\max} &= -Nk_B \sum_{i=1}^m \frac{1}{m} \ln \left(\frac{1}{m} \right) \\ &= -Nk_B \left(\sum_{i=1}^m \frac{1}{m} \right) \ln \left(\frac{1}{m} \right) \\ &= -Nk_B \cdot 1 \cdot \ln \left(\frac{1}{m} \right) \\ &= -Nk_B \cdot (-\ln m) \\ &= Nk_B \ln m \end{aligned}$$

אם כל N החלקיקים הם בלתי תלויים ויכולים להיות ב- m מצבים, אז:

$$\Omega_{\text{tot}} = m^N \Rightarrow S = k_B \ln(m^N) = Nk_B \ln m$$

התאמה מושלמת בין שתי הגישות!

סיכום: נקודות מפתח מהרצאה

- שיווי משקל תרמי: מתרחש כאשר $T_A = T_B$, דהינו $\frac{\partial S_A}{\partial U_A} = \frac{\partial S_B}{\partial U_B}$
- קשר בין פיזיקה סטטיסטית לתרמודינמיקה: חוקי התרמודינמיקה נגזרים מהעקרונות המיקרוסקופיים
- אנטרופיית גיבס: $S = -Nk_B \sum_i p_i \ln p_i$ – הכללה של נוסחת בולצמן
- עקרון האנטרופיה המקסימלית: במצב שיווי משקל ללא אילוצים נוספים, כל המצבים שווים בהסתברותם ($p_i = 1/m$)
- החוק השלישי: $T \rightarrow 0 \Rightarrow S \rightarrow 0$ – האנטרופיה שואפת לאפס בטמפרטורת אפס מוחלט

29.10.2025

4 שיעור 4 האנסמבל המיקרוקאנוני

הקדמה

צבר (Ensemble) הוא מערכת המורכבת מאוסף של תת-מערכות זהות (נרצה מספר גדול של תת-מערכות). כל תת-המערכות זהות בתכונותיהן, ובפרט בעלות אותו מספר חלקיקים N ואותו נפח V (נפח קבוע כי אנו רוצים אנרגיה קבועה). תת-המערכות יכולות להעביר ביניהן אנרגיה.

הגדרה: שלושה סוגי צברים

נדבר בקורס על שלושה סוגי צברים, שלכל צבר אילוף שונה:

1. **הצבר המיקרוקאנוני (Microcanonical Ensemble):** $U_{\text{tot}}, N_{\text{tot}}, V_{\text{tot}}$ מוכתבים. מוכתבים: $U_{\text{tot}}, N_{\text{tot}}, V_{\text{tot}}$.
2. **הצבר הקאנוני (Canonical Ensemble):** המערכת מצומדת תרמית לסביבה. כלומר, יש מעבר אנרגיה בין המערכת לסביבה, אך אין מעבר חלקיקים עם הסביבה.
3. **הצבר הגראנד-קאנוני (Grand Canonical Ensemble):** יש מעבר אנרגיה וחלקיקים עם הסביבה.

4.1 עקרונות מרכזיים

בהרצאה זו נתמקד בצבר המיקרוקאנוני, שבו המערכת מבודדת מהסביבה והגדלים $U_{\text{tot}}, N_{\text{tot}}, V_{\text{tot}}$ קבועים.

4.2 דוגמאות ויישומים

4.2.1 פרמגנט (Paramagnet) - מערכת ספינים בשדה מגנטי

דוגמה: מערכת פרמגנטית

נבחן מערכת של N חלקיקים, כאשר לכל חלקיק יש ספין שיכול לקבל רק שני ערכים: $\uparrow$ או $\downarrow$.

המערכת:

- שדה מגנטי חיצוני $\vec{B} = B\hat{z}$ בכיוון $\uparrow$
- מומנט מגנטי μ לכל ספין

אנרגיות:

$$E_{\uparrow} = -\mu B \quad (\text{מועדף אנרגטית}) \quad (17)$$

$$E_{\downarrow} = +\mu B \quad (\text{פחות מועדף אנרגטית}) \quad (18)$$

4.3 מסגרת מתמטית

הגדרה: גדלים בסיסיים

שימור מספר החלקיקים:

$$N = N_{\uparrow} + N_{\downarrow}$$

אנרגיה כוללת:

$$U = -\underbrace{(N_{\uparrow} - N_{\downarrow})}_{M} \mu B = -M \mu B$$

כאשר $M = N_{\uparrow} - N_{\downarrow}$ היא המגנטיזציה הכוללת.

גדלים מנורמלים:

$$m = \frac{M}{N}; \quad u = \frac{U}{N}$$

4.3.1 Formula Gibbs the Using Entropy Calculating

נרצה למצוא את הכפלויות Ω של המערכת כדי למצוא את האנטרופיה באמצעות:

$$S_{\text{Gibbs}} = -Nk_B \sum_{i=1}^k p_i \ln p_i$$

הסתברויות: מה הסיכוי למצוא חלקיק במצב $\uparrow$ או $\downarrow$?

$$P_{\uparrow} = \frac{N_{\uparrow}}{N}; \quad P_{\downarrow} = 1 - P_{\uparrow} = \frac{N_{\downarrow}}{N}$$

קשר בין $N_{\uparrow}, N_{\downarrow}$ למגנטיזציה: קל לראות כי:

$$N_{\uparrow} = \frac{1}{2}(N + M); \quad N_{\downarrow} = \frac{1}{2}(N - M)$$

דוגמה: גזירת האנטרופיה - חישוב מפורט

נציב את ההסתברויות בנוסחת גיבס:

$$S_{\text{Gibbs}} = -Nk_B \sum_{i=1}^k p_i \ln p_i \quad (19)$$

$$= -Nk_B \left[\frac{N_{\uparrow}}{N} \ln \frac{N_{\uparrow}}{N} + \frac{N_{\downarrow}}{N} \ln \frac{N_{\downarrow}}{N} \right] \quad (20)$$

$$= -Nk_B \left[\left(\frac{\frac{1}{2}(N + M)}{N} \right) \ln \left(\frac{\frac{1}{2}(N + M)}{N} \right) + \left(\frac{\frac{1}{2}(N - M)}{N} \right) \ln \left(\frac{\frac{1}{2}(N - M)}{N} \right) \right] \quad (21)$$

$$= -Nk_B \left[\frac{1}{2}(1 + m) \ln \left(\frac{1}{2}(1 + m) \right) + \frac{1}{2}(1 - m) \ln \left(\frac{1}{2}(1 - m) \right) \right] \quad (22)$$

נפתח את הלוגריתמים:

$$S = -Nk_B \left[\ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (\ln(1 + m) + \ln(1 - m)) + \frac{m}{2} (\ln(1 + m) - \ln(1 - m)) \right] \quad (23)$$

$$= -Nk_B \left[\ln \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \ln(1 - m^2) + \frac{m}{2} \ln \left(\frac{1 + m}{1 - m} \right) \right] \quad (24)$$

$$= Nk_B \left[\ln 2 - \frac{1}{2} \ln(1 - m^2) - \frac{m}{2} \ln \left(\frac{1 + m}{1 - m} \right) \right] \quad (25)$$

4.4 תוצאות עיקריות

תוצאה: אנטרופיה מקסימלית - המקרה הסימטרי

עבור $m = 0$ (אין מגנטיזציה נטו, כלומר $N_{\uparrow} = N_{\downarrow} = N/2$):

$$S_{\max} = Nk_B \ln 2$$

מנוסחת בולצמן $S = k_B \ln \Omega$, נקבל:

$$Nk_B \ln 2 = k_B \ln \Omega \Rightarrow \Omega = 2^N$$

זוהי בדיוק הכפליות של N ספינים בלתי תלויים, כל אחד עם 2 מצבים אפשריים!

הערה: זוהי לא התשובה המדויקת כי זרקנו איבר בקירוב סטירלינג, אך זוהי התשובה הנכונה בקירוב טוב.

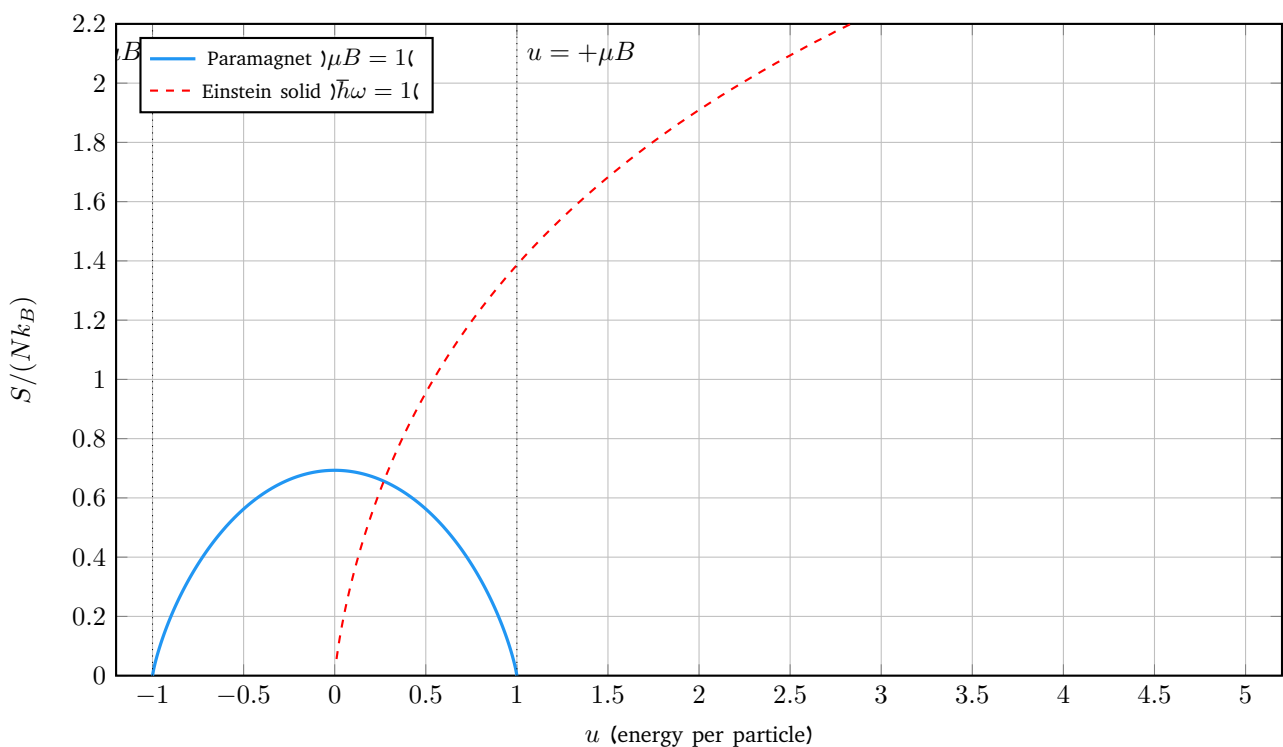
4.5 קשרים

4.5.1 השוואה: פרמגנט מול מוצק איינשטיין

שתי המערכות הן דוגמאות למערכות בצבר המיקרוקאנוני, אך עם מאפיינים שונים:

- **פרמגנט:** מערכת דו-מצבית עם אנרגיה חסומה: $-\mu B \leq u \leq +\mu B$
- **מוצק איינשטיין:** מערכת עם מספר בלתי מוגבל של רמות אנרגיה (קוונטות): $u \geq 0$

הגרף הבא משווה את האנטרופיה (מנורמלת) כפונקציה של אנרגיה לחלקיק עבור שתי המערכות:



משפט: תובנות מהגרף

פרמגנט (עקומה כחולה, רציפה):

- האנטרופיה מקסימלית ב- $u = 0$ (מצב סימטרי, $m = 0$): $S_{\max} = Nk_B \ln 2$
- האנטרופיה פוחתת כאשר $|u| \rightarrow \mu B$ (המערכת מתמצאת ביותר ספינים באותו כיוון)

- תחום אנרגיה חסום: $-\mu B \leq u \leq +\mu B$
- מוצק איינשטיין (עקומה אדומה, מקווקו):
- האנטרופיה גדלה מונוטונית עם האנרגיה
- כאשר $u \rightarrow 0$: $S \rightarrow 0$ (החוק השלישי של התרמודינמיקה)
- אין חסם עליון לאנרגיה
- עבור u גדול: $S \sim N k_B \ln u$ (התנהגות לוגריתמית)
- **מסקנה:** שתי המערכות מציגות התנהגות שונה בשל המבנה האנרגטי השונה שלהן.

נשים לב שזוהי לא התשובה המדויקת כי זרקנו את האיבר $\frac{1}{2} \ln(2\pi N)$ בקירוב סטירלינג. האיבר הזה קטן יחסית ל- $N \ln N$ עבור N גדול, ולכן ניתן להזניח אותו בביטוי לאנטרופיה במערכות רבות-חלקיקים. נמצא כי $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial E} < 0$, כלומר הטמפרטורה שלילית. לפי מוסכמה בפיזיקה סטטיסטית, טמפרטורה שלילית היא "חמה" יותר מכל טמפרטורה חיובית – כלומר, חום יעבור תמיד מהמערכת בעלת טמפרטורה שלילית לזו בעלת טמפרטורה חיובית. מצב כזה אפשרי רק במערכות עם חסם עליון לאנרגיה, והוא אינו מפר את החוק השני של התרמודינמיקה.

הערה: הבהרה על טמפרטורה שלילית

טמפרטורה שלילית יכולה להתרחש רק במערכות שבהן יש חסם עליון לאנרגיה, למשל מערכת דו-מצבית או פרמגנט. במערכות אלו לא ניתן להכניס אנרגיה ללא גבול. טמפרטורה שלילית אינה "קר יותר מאפס מוחלט". דוגמה פיזיקלית לכך היא מערכת של ספינים בשדה מגנטי, שבה ניתן להגיע למצב של טמפרטורה שלילית כאשר רוב הספינים נמצאים ברמת האנרגיה הגבוהה (היפוך אוכלוסין). במצב זה רוב החלקיקים נמצאים ברמות האנרגיה הגבוהות – מצב של **היפוך אוכלוסין** (population inversion). זהו מצב פיזיקלי מיוחד, והוא אינו מפר את החוק השני של התרמודינמיקה.

אם האנרגיה פר חלקיק חסומה, לדוגמה במערכת דו-מצבית מתקיים $\frac{q}{N} \leq 1$, אפשר לקבל טמפרטורה שלילית. לכן נסיר, שבצבר מיקרוקאנוני ההגדרה לטמפרטורה ע"פ $\frac{1}{T} = \frac{\partial S}{\partial U}$ היא מתמטית בלבד. אין עיסוק בשיווי-משקל תרמי כי המערכת מבודדת. אם האנרגיה פר חלקיק חסומה, לדוגמה במערכת דו-מצבית מתקיים $\frac{q}{N} \leq 1$, אפשר לקבל טמפרטורה שלילית. אין עיסוק בשיווי-משקל תרמי כי המערכת מבודדת. אם האנרגיה פר חלקיק חסומה חסם $\frac{q}{N} < 1$, אפשר לקבל טמפרטורה שלילית.

5 הרצאה 5 - 04.11.2025: מהצבר המיקרוקאנוני לצבר הקאנוני

Introduction 5.1

בהרצאה זו נמשיך לפתח את הכלים של פיזיקה סטטיסטית, נסיים את הדיון בצבר המיקרוקאנוני עם דגש על פרמגנט, נדון בשתי הנחות יסוד חשובות (ההנחה הארגודית וטיפול במצבים רציפים), ונעבור לצבר הקאנוני שהוא המסגרת המעשית ביותר לרוב היישומים.

עדכונים מינהליים:

- הועלה תרגיל נומרי ראשון על מוצק איינשטיין בשני הצברים (מיקרוקאנוני וקאנוני)
- התרגיל כולל הרצאה מוקלטת על שיטת Carlo Monte
- מועד הגשה: 25.11.2025

Concepts Main 5.2

5.2.1 סיכום: פרמגנט בצבר המיקרוקאנוני

סיכום: תוצאות עיקריות לפרמגנט

האנטרופיה לפי גיבס:

$$S = Nk_B \left[\ln 2 - \frac{1}{2} \ln(1 - m^2) - \frac{m}{2} \ln \left(\frac{1+m}{1-m} \right) \right]$$

כאשר $m = M/N$ היא המגנטיזציה הסגולית (מנורמלת).
הטמפרטורה (במובן המתמטי): מהגדרה $\frac{1}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial U} \right)_{N,V}$ מתקבל:

$$\frac{2\mu B}{k_B T} = \ln \left(\frac{1+m}{1-m} \right)$$

האנרגיה כפונקציה של הטמפרטורה:

$$U = -N\mu B \tanh \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right) \quad (26)$$

$$u = \frac{U}{N\mu B} = \frac{1 - e^{2\mu B/k_B T}}{1 + e^{2\mu B/k_B T}} = -\tanh \left(\frac{\mu B}{k_B T} \right) \quad (27)$$

זוהי פונקציית טנגנס היפרבולי, חסומה בין -1 ל-+1.

משפט: הופעת האקספוננט בפיזיקה סטטיסטית

תבנית כללית: בכל הקורס נראה שוב ושוב ביטויים מהצורה:

$$\exp \left(\pm \frac{\Delta E}{k_B T} \right)$$

כאשר:

- ΔE – הפרש אנרגיות טיפוסי בבעיה (למשל $2\mu B$ בפרמגנט)
 - $k_B T$ – האנרגיה התרמית (thermal energy)
 - משמעות פיזיקלית: היחס $\frac{\Delta E}{k_B T}$ קובע תחרות בין:
 - הפרשי האנרגיה במערכת (שמעדיפים מצבי אנרגיה נמוכה)
 - האנרגיה התרמית (שמעודדת פיזור על כל המצבים)
- זו התבנית המרכזית של פיזיקה סטטיסטית!

5.3 Framework Mathematical

5.3.1 התפלגות הסתברותית בפרמגנט

ניתן לחשב במפורש את ההסתברות לחלקיק בודד להימצא במצב $\uparrow$ או $\downarrow$:

דוגמה: חישוב ההסתברויות

מהגדרה בסיסית:

$$P_{\uparrow} = \frac{N_{\uparrow}}{N} = \frac{1}{2}(1 + m); \quad P_{\downarrow} = \frac{N_{\downarrow}}{N} = \frac{1}{2}(1 - m)$$

באמצעות הקשר לטמפרטורה: לאחר אלגברה (תרגיל: בצעו בעצמכם!), מתקבל:

$$P_{\uparrow} = \frac{e^{\mu B/k_B T}}{e^{\mu B/k_B T} + e^{-\mu B/k_B T}}; \quad P_{\downarrow} = \frac{e^{-\mu B/k_B T}}{e^{\mu B/k_B T} + e^{-\mu B/k_B T}} \quad (28)$$

צורה קנונית (נרמול למצב בעל אנרגיה מינימלית):

$$P_{\uparrow} = \frac{1}{1 + e^{-2\mu B/k_B T}}$$

$$P_{\downarrow} = \frac{e^{-2\mu B/k_B T}}{1 + e^{-2\mu B/k_B T}}$$

הערה: הכפלנו מונה ומכנה ב- $e^{-\mu B/k_B T}$ כך שהמונה של $P_{\uparrow}$ (המצב בעל אנרגיה נמוכה) יהיה 1. זו הקונבנציה המקובלת בפיזיקה סטטיסטית.

5.4 Results Key

5.4.1 ההנחה הארגודית (Ergodic Hypothesis)

הגדרה: ההנחה הארגודית

הנחה: דגימת תת-מערכות (או חלקיק בודד) בזמנים שונים שקולה לחלוטין למדידת הרבה תת-מערכות (מספיק כדי שחוק המספרים הגדולים יעבוד) בזמן יחיד.

במילים אחרות:

$$\text{ממוצע אנסמבל} = \text{ממוצע זמן}$$

משמעות: אין קורלציות סמויות או חוקיות נסתרות המונעות מחלקיק בודד לייצג נאמנה את כל המערכת.

הערה: למה זו הנחה ולא משפט?

הבעיה:

- אין לנו דרך להוכיח שאין חוקיות נסתרת המגבילה מצבים מסוימים בזמנים מסוימים
- למשל: אי אפשר להוכיח שלחלקיק מס' 314 אין "העדפה" להיות במצב $\downarrow$ בימי שלישי
- או שאין קורלציה בין חלקיק 314 לחלקיק 315

למעשה:

- ההנחה תקפה לכל המערכות הפיזיקליות הרגילות
- ללא הנחה זו, פיזיקה סטטיסטית לא הייתה עובדת
- ההנחה נתמכת על ידי ניסויים רבים

5.4.2 מצבים רציפים וצפיפות מצבים (Density States)

עד כה עסקנו במצבים בדידים (מוצק איינשטיין, פרמגנט). מה קורה כאשר מצבי האנרגיה הם רציפים?

דוגמה: דוגמה: אוסילטור הרמוני קלאסי

המערכת:

• חלקיק במסה M עם כוח מחזיר $F = -kx$

• אנרגיה: $E = \frac{1}{2}Mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$

• תדירות: $\omega = \sqrt{k/M}$

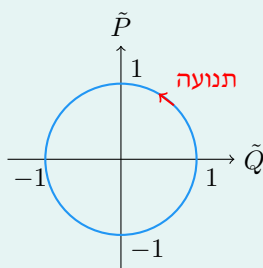
מרחב הפאזה המנורמל: נגדיר קואורדינטות מנורמלות:

$$\tilde{Q} = \frac{x}{x_0}; \quad \tilde{P} = \frac{p}{Mx_0\omega} = \frac{Mv}{Mx_0\omega}$$

כאשר x_0 היא האמפליטודה המקסימלית.

מסלול במרחב הפאזה: עבור אנרגיה נתונה, החלקיק נע על מעגל ברדיוס 1:

$$\tilde{Q}^2 + \tilde{P}^2 = 1$$



הבעיה: יש אינסוף נקודות על המעגל! איך סופרים מצבים?

משפט: הצעת בולצמן (Boltzmann's Proposal)

הרעיון: נגדיר את מספר המצבים לפי כושר המדידה:

$$\Omega = \frac{\text{נפח מותר במרחב הפאזה}}{\text{נפח תא יחידה במרחב הפאזה}}$$

לדוגמה: אם אנו יכולים למדוד מקום בדיוק Δx ותנע בדיוק Δp , אז:

$$\Omega = \frac{V_{\text{space phase}}}{\Delta x \cdot \Delta p}$$

הבעיה ההיסטורית: בסוף המאה ה-19, פיזיקאים טענו: "כושר המדידה הוא גורם טכני! אי אפשר שהיקום סופר מצבים לפי היכולת של בני אדם!"

הפתרון הקוונטי: עיקרון אי-הוודאות של הייזנברג:

הגדרה: עיקרון אי-הוודאות והקוונטיזציה של מרחב הפאזה

עיקרון הייזנברג:

$$\Delta p \cdot \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}$$

כאשר $\hbar = 1.05 \times 10^{-34} \text{ s-J}$ הוא קבוע פלנק המצומצם.

מסקנה: קיים חסם תיאורטי (לא טכני!) לדיוק המדידה.

נפח תא יחידה במרחב הפאזה:

$$\Delta V_{\text{cell}} = h^d$$

כאשר:

- $h = 2\pi\hbar \approx 6.626 \times 10^{-34} \text{ s}\cdot\text{J}$ (קבוע פלנק)
- d – מספר דרגות החופש (כל דרגת חופש = קואורדינטת מקום + קואורדינטת תנע)

למשל:

- חלקיק חד-ממדי: $d = 1$, תא יחידה h
- חלקיק תלת-ממדי: $d = 3$, תא יחידה h^3

תוצאה: פתרון הפרדוקס

למרות שיש אינסוף נקודות במרחב הפאזה, יש מספר סופי של "תאים" קוונטיים!

דוגמה מהחיים:

- בדירה יש אינסוף נקודות (מתמטית)
- אבל יש מספר סופי של אריחים
- גדלים מצטברים (כמו "כמה זמן אני בדירה?") אינם תלויים בגודל האריח
- אבל מספר האריחים מוגדר היטב

מסקנה למעשה:

1. אנו יכולים לספור מצבים: $\Omega = V_{\text{phase}}/h^d$
 2. אנו יכולים לחשב שינוי אנטרופיה: $\Delta S = k_B \ln(\Omega_2/\Omega_1)$
 3. האנטרופיה האבסולוטית עשויה להיות בעייתית, אך ΔS מוגדר היטב
 4. ברוב הפיזיקה התרמית, אנו עוסקים ב- ΔS ולא ב- S עצמה
- בולצמן צדק בסופו של דבר!** אם כי הוא לא ראה את הפתרון הקוונטי בחייו.

Connections 5.5

5.5.1 מעבר לצבר הקאנוני

הגדרה: הצבר הקאנוני

הגדרה: מערכת מצומדת תרמית לאמבט חום (heat bath) בטמפרטורה T .

מה קבוע:

- N – מספר החלקיקים
- V – הנפח
- T – הטמפרטורה (שקובעת האמבט)

מה משתנה:

- U – האנרגיה (יכולה להיות מועברת מ/אל האמבט)

ההבדל המהותי מצבר מיקרוקאנוני:

קאנוני	מיקרוקאנוני	צבר
T, N, V	U, N, V	קבוע
$\langle U \rangle$, התפלגויות	T , התפלגויות	מה אנחנו רוצים למצוא
"מה ההסתברות למצב i ?"	"מה הטמפרטורה?"	השאלה המעניינת
רוב הניסויים!	תיאורטית בעיקר	רלוונטיות

משפט: למה הצבר הקאנוני חשוב יותר?

מבחינה ניסיונית:

- קשה לבדוד מערכת לחלוטין (צבר מיקרוקאנוני)
- קל לשמור על טמפרטורה קבועה (צבר קאנוני)
- רוב הניסויים במעבדה הם בטמפרטורה קבועה

מבחינה תיאורטית:

- בצבר מיקרוקאנוני: בעיית הטמפרטורה השלילית (במערכות חסומות)
- בצבר קאנוני: הטמפרטורה היא פרמטר חיצוני נתון
- קל יותר לחשב התפלגויות הסתברות

דוגמה: דוגמאות למערכות בצבר קאנוני

1. **אטומי מימן בטמפרטורה נתונה:** באיזו רמת אנרגיה נמצא האלקטרון? מה חלק האטומים שמיוננים?
 2. **מים בנקודת הקפאה** (0°C): כמה מהמים הם קרח וכמה נוזל?
 3. **גז אידיאלי בחדר:** מה התפלגות המהירויות של המולקולות?
 4. **מגנט על מקרר:** מה המגנטיזציה כפונקציה של הטמפרטורה?
- כל אלה הן שאלות שהצבר הקאנוני עונה עליהן!

הערה: פלוקטואציות בצבר הקאנוני

שאלה: אם המערכת בשיווי משקל תרמי עם האמבט, למה עדיין יש פלוקטואציות באנרגיה?

תשובה:

- **בפיזיקה תרמית (תרמודינמיקה):** בשיווי משקל, לא עוברת אנרגיה. נקודה.
 - **בפיזיקה סטטיסטית:** גם בשיווי משקל, ממשיכה לעבור אנרגיה הלוך וחזור בין המערכת לאמבט!
 - **אבל:** הפלוקטואציות קטנות יחסית לאנרגיה הממוצעת
 - **בגבול התרמודינמי** ($N \rightarrow \infty$): $\frac{\Delta U}{\langle U \rangle} \sim \frac{1}{\sqrt{N}} \rightarrow 0$
 - **אנלוגיה:** ים שקט. נראה שאין תנועה, אבל יש גלים קטנים כל הזמן.
- דוגמה:** שני מוצקי איינשטיין בשיווי משקל. האם האנרגיה מפסיקה לעבור ביניהם? לא! האנרגיה ממשיכה "לקפוץ" הלוך וחזור, אבל הסטיות קטנות כל כך שלא ניתן למדוד אותן במעבדה.

אנלוגיה לכדור גלידה: מה הסיכוי שכדור גלידה שנמס יקפא מחדש באופן ספונטני? לא אפס - אבל כל כך קטן שזה לא יקרה לעולם.

5.5.2 מטרת הצבר הקאנוני

הגדרה: מה אנחנו רוצים לפתור?

- בצבר המיקרוקאנוני:
- המקרו-מצב היה מוגדר היטב (U, N, V קבועים)
- הרשינו פלוקטואציות בין מיקרו-מצבים
- בצבר הקאנוני:
- גם המקרו-מצב לא מוגדר היטב! (האנרגיה משתנה)
- נרצה לפתור את ההסתברויות של המערכת להיות במקרו-מצבים שונים
- השאלה המרכזית:** מהי ההסתברות P_i לחלקיק בודד (או תת-מערכת) להיות במיקרו-מצב i בעל אנרגיה U_i ?

5.6 פונקציית החלוקה (Partition Function)

5.6.1 גזירה באמצעות כופלי לגראנז'

משפט: פונקציית החלוקה - הגדרה ראשונית

שם באנגלית: Function Partition
סימון: (Z גדולה)
 זהו הכלי המרכזי בצבר הקאנוני! אחד הגדלים החשובים ביותר בפיזיקה סטטיסטית.

דוגמה: גזירה: מציאת P_i בצבר קאנוני

מטרה: למצוא את P_i - ההסתברות של חלקיק (תת-מערכת) להיות במצב i , בהינתן הצימוד לאמבט חום.

שיטה: מקסום אנטרופיה עם אילוצים (כופלי לגראנז').

האילוצים:

אילוץ 1 - נרמול הסתברות:

$$\sum_i P_i = 1$$

אילוץ 2 - אנרגיה ממוצעת נתונה:

$$\langle U \rangle = \sum_i P_i U_i = \text{const}$$

הסבר: ברגע שקבענו T, N, V , קבענו (מתרמודינמיקה) את האנרגיה הפנימית הממוצעת של המערכת. אם יש N חלקיקים, גם קבענו את האנרגיה הממוצעת לחלקיק. זהו אילוץ!

אילוץ 3 - מקסום אנטרופיה:

$$S = -Nk_B \sum_i P_i \ln P_i \rightarrow \text{מקסימום!}$$

דוגמה: החישוב המפורט

פונקציית לגראנז':

$$\mathcal{L} = \frac{S}{Nk_B} - \alpha \left(\sum_i P_i - 1 \right) - \beta \left(\sum_i P_i U_i - \langle U \rangle \right)$$

כאשר α ו- β הם כופלי לגראנז'.

תנאי קיצון:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial P_i} = 0 \quad \text{לכל } i$$

חישוב הנגזרת:

$$\frac{\partial}{\partial P_i} \left[- \sum_j P_j \ln P_j - \alpha \sum_j P_j - \beta \sum_j P_j U_j \right] = 0 \quad (29)$$

$$-(\ln P_i + 1) - \alpha - \beta U_i = 0 \quad (30)$$

$$\ln P_i = -1 - \alpha - \beta U_i \quad (31)$$

פתרון:

$$P_i = e^{-1-\alpha} \cdot e^{-\beta U_i}$$

נגדיר:

$$\frac{1}{Z} \equiv e^{-1-\alpha}$$

לכן:

$$P_i = \frac{e^{-\beta U_i}}{Z}$$

זוהי התפלגות בולצמן (Boltzmann Distribution)!

הגדרה: פונקציית החלוקה - הגדרה מלאה

קביעת קבוע הנרמול:

$$\sum_i P_i = 1$$

$$\sum_i \frac{e^{-\beta U_i}}{Z} = 1 \Rightarrow Z = \sum_i e^{-\beta U_i}$$

הגדרה:

$$Z = \sum_i e^{-\beta U_i}$$

זוהי פונקציית החלוקה (Partition Function)!

לכן, ההסתברות למצב i :

$$P_i = \frac{e^{-\beta U_i}}{Z} = \frac{e^{-\beta U_i}}{\sum_j e^{-\beta U_j}}$$

כאשר $\beta = 1/(k_B T)$ (נוכיח בהרצאה הבאה).

הערה: הפתעה! למה מצבים שונים מקבלים הסתברויות שונות?

שאלה מטרידה: רגע! אמרנו בתחילת הקורס שכל המיקרו-מצבים שווים בהסתברות. איך פתאום P_i תלוי באנרגיה U_i ?

תשובה:

- **העיקרון נשאר בתוקף** - כל המיקרו-מצבים של המערכת + האמבט ביחד שווים בהסתברות!
- **אבל:** אנחנו בוחנים רק את המערכת, ולא את האמבט
- **המפתח:** כאשר המערכת שלנו מקבלת יותר אנרגיה, האמבט מאבד אנרגיה
- **ירידת כפלויות האמבט:** כאשר לוקחים אנרגיה מהאמבט, הכפלויות שלו יורדת
- **האקספוננט $e^{-\beta U_i}$ מבטא את ירידת הכפלויות של האמבט!**

ההיגיון הפיזיקלי:

1. כדי שחלקיק במערכת שלנו יהיה באנרגיה U_i גבוהה
2. צריך "לקחת" אנרגיה מהאמבט
3. זה מוריד את כפלויות האמבט ב- $e^{-\beta U_i}$
4. לכן ההסתברות למצב זה יורדת בהתאם
5. ככל שהאנרגיה גבוהה יותר $\Rightarrow$ כפלויות האמבט יורדת יותר $\Rightarrow$ ההסתברות נמוכה יותר

משפט: אינטואיציה: למה $P_i \propto e^{-\beta U_i}$?

התמונה הפיזיקלית:

נניח $\beta > 0$ (נוכיח שזה נכון: $\beta = 1/(k_B T)$).

1. **אמירה בסיסית:** ככל שהאנרגיה U_i גדולה יותר, ההסתברות P_i קטנה יותר.
2. **למה?**

- כדי שחלקיק יהיה באנרגיה גבוהה, צריך לתת לו אנרגיה
- האנרגיה באה מהאמבט
- אם לקחנו אנרגיה מהאמבט $\Rightarrow$ הורדנו את הכפלויות שלו
- הורדת כפלויות האמבט $\Rightarrow$ פחות מיקרו-מצבים אפשריים למערכת הכוללת
- פחות מיקרו-מצבים $\Rightarrow$ הסתברות נמוכה יותר
- 3. **האמבט שולט!**
- האמבט הרבה יותר גדול מהמערכת שלנו
- ירידה קטנה בכפלויות של האמבט = ירידה דרמטית בהסתברות הכוללת
- זו הסיבה שהאקספוננט חזק כל כך
- אנלוגיה:** דמיינו שאתם "גונבים" מאילונר. אפילו סכום קטן שאתם גונבים (=אנרגיה למערכת) מפריע לו הרבה (=מוריד כפלויות), ולכן הסיכוי שזה יקרה נמוך.

Summary 5.7

סיכום: נקודות מפתח מהרצאה 5

1. **פרמגנט בצבר מיקרוקאנוני:**
 - התפלגות הסתברות: $P_{\uparrow} = 1/(1 + e^{-2\mu B/k_B T})$
 - התבנית $e^{\pm \Delta E/k_B T}$ תחזור שוב ושוב בקורס
 - תחרות בין ΔE (הפרש אנרגיות) ל- $k_B T$ (אנרגיה תרמית)
2. **ההנחה הארגודית:**
 - ממוצע זמן = ממוצע אנסמבל
 - אין קורלציות סמויות בזמן

- הנחה בלתי ניתנת להוכחה, אך נתמכת ניסיונית
 - יסודית לכל פיזיקה סטטיסטית
 - 3. **מצבים רציפים:**
 - הצעת בולצמן: $\Omega = V_{\text{phase}}/\Delta V_{\text{cell}}$
 - עיקרון אי-הוודאות: $\Delta V_{\text{cell}} = h^d$ (קבוע פלנק)
 - פתרון הפרדוקס: יש מספר סופי של תאים קוונטיים
 - שינויי אנטרופיה מוגדרים היטב: $\Delta S = k_B \ln(\Omega_2/\Omega_1)$
 - בולצמן צדק בסופו של דבר!
 - 4. **הצבר הקאנוני - מושגי יסוד:**
 - מערכת מצומדת לאמבט חום בטמפרטורה T
 - קבועים: T, N, V ; משתנה: U (עם פלוקטואציות!)
 - פלוקטואציות קטנות אך קיימות: $\Delta U/\langle U \rangle \sim 1/\sqrt{N}$
 - רלוונטי יותר לניסויים מהצבר המיקרוקאנוני
 - 5. **פונקציית החלוקה (Partition Function):**
 - הגדרה: $Z = \sum_i e^{-\beta U_i}$ כאשר $\beta = 1/(k_B T)$
 - התפלגות בולצמן: $P_i = \frac{e^{-\beta U_i}}{Z}$
 - האקספוננט מבטא את ירידת הכפלויות של האמבט
 - ככל ש- U_i גדול יותר $\Rightarrow P_i$ קטן יותר
 - זהו הכלי המרכזי בצבר הקאנוני!
 - 6. **אינטואיציה מרכזית:**
 - כל המיקרו-מצבים של מערכת+אמבט שווים בהסתברות
 - אבל: מצבים בעלי אנרגיה גבוהה דורשים "גניבה" מהאמבט
 - זה מוריד את כפלויות האמבט $\Rightarrow$ הסתברות נמוכה יותר
 - האמבט "מצביע" בכיוון מצבי אנרגיה נמוכה
- מה הלאה?** בהרצאה הבאה נוכיח ש- $\beta = 1/(k_B T)$, נראה כיצד לחשב גדלים תרמודינמיים מ- Z , ונפתור דוגמאות קונקרטיות.

הערה: הערה היסטורית: הטרגדיה של בולצמן

- לודוויג בולצמן (1844-1906) היה פיזיקאי אוסטרי שפיתח את הפיזיקה הסטטיסטית בסוף המאה ה-19. הוא התמודד עם התנגדות עזה מעמיתיו, במיוחד לגבי:
- הרעיון שאטומים קיימים (!)
 - השימוש בהסתברות בפיזיקה
 - הקוונטיזציה של מרחב הפאזה
- בולצמן לא זכה לראות את הצדקת רעיונותיו על ידי תורת הקוונטים (1900-1926). הוא התאבד ב-1906, שנים ספורות לפני שרעיונותיו התקבלו באופן מלא על ידי הקהילה המדעית.
- על מצבתו בווינה חרוט: $S = k \log W$

6 הרצאה 6 - 05.11.2025: גזירה תרמודינמית של פונקציית החלוקה והמערכת הדו-מצבית

6.1 Introduction

מטרת ההרצאה

בהרצאה זו נלמד:

1. גזירה תרמודינמית של פונקציית החלוקה - גישה חלופית לגישת גיבס שראינו בהרצאה הקודמת
2. תפקיד האמבט - הבנה אינטואיטיבית מדוע $P_i \propto e^{-\beta U_i}$
3. המערכת הדו-מצבית (Two-State System) - דוגמה פשוטה אך מעניינת לחישובים בצבר קאנוני
4. טמפרטורות שליליות - מדוע הן לא קיימות בצבר קאנוני

הערה: הקשר להרצאה הקודמת

בהרצאה 5 גזרנו את פונקציית החלוקה באמצעות שיטת גיבס - מקסום אנטרופיה עם כופלי לגראנז'. התוצאה:

$$P_i = \frac{e^{-\beta U_i}}{Z}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta U_i}$$

כעת נגלה **למה** זה נכון באמצעות תרמודינמיקה קלאסית.

6.2 Concepts Main

6.2.1 פונקציית החלוקה - גזירה תרמודינמית

הגדרה: הסט-אפ הפיזיקלי

התמונה:

- אמבט חום Bath, (Heat R): מערכת ענקית בטמפרטורה T קבועה
- קיבול החום שלו עצום $\Rightarrow$ הטמפרטורה כמעט לא משתנה
- המערכת שלנו (System, S): מערכת קטנה וצנועה
- המערכת מצומדת תרמית לאמבט (יכולה להחליף אנרגיה)

שיווי משקל תרמי:

- לא אומר שהאנרגיה לא עוברת!
- יש פלוקטואציות: האמבט נותן/לוקח אנרגיה למערכת כל הזמן
- האנרגיה הממוצעת קבועה, אבל יש פלוקטואציות סביבה

משפט: גזירה תרמודינמית - צעד אחר צעד

שלב 1: יחס הסתברויות במיקרוקאנוני

בהיעדר אמבט (מערכת מבודדת), יחס ההסתברויות למצוא את המערכת במקרו-מצב j לעומת i הוא:

$$\frac{P_{\text{sys}}(j)}{P_{\text{sys}}(i)} = \frac{\Omega_{\text{sys}}(j)}{\Omega_{\text{sys}}(i)}$$

זהו פשוט יחס הכפלויות.

שלב 2: מערכת+אמבט ביחד

קעת המערכת מצומדת לאמבט. המערכת הכוללת (מערכת+אמבט) היא מבודדת, אז:

$$\frac{P(R_j, \text{Sys}_j)}{P(R_i, \text{Sys}_i)} = \frac{\Omega_R(R_j) \cdot \Omega_{\text{sys}}(\text{Sys}_j)}{\Omega_R(R_i) \cdot \Omega_{\text{sys}}(\text{Sys}_i)}$$

הסבר: כל מיקרו-מצב של האמבט במצב R_j מצטרף לכל מיקרו-מצב של המערכת במצב $\text{Sys}_j \Rightarrow$ הכפלויות הכוללת היא מכפלה.

שלב 3: שימוש בקשר בולצמן

כפלויות האמבט:

$$\Omega_R(R_i) = e^{S_R(R_i)/k_B}$$

לכן:

$$\frac{P(R_j, \text{Sys}_j)}{P(R_i, \text{Sys}_i)} = \frac{e^{S_R(R_j)/k_B}}{e^{S_R(R_i)/k_B}} \cdot \frac{\Omega_{\text{sys}}(\text{Sys}_j)}{\Omega_{\text{sys}}(\text{Sys}_i)}$$

שלב 4: התרמודינמיקה נכנסת למשחק

הנחה מרכזית: השינוי באנטרופיה של האמבט $\Delta S_R = S_R(R_j) - S_R(R_i)$ הוא אינפיניטסימלי. מהחוק הראשון של התרמודינמיקה:

$$\Delta S_R = \frac{\Delta U_R}{T}$$

כאשר T קבועה (זו הטמפרטורה של האמבט).

שלב 5: שימור אנרגיה

המערכת הכוללת (מערכת+אמבט) מבודדת:

$$\Delta U_R = -\Delta U_{\text{sys}}$$

כלומר: אם המערכת קיבלה אנרגיה, האמבט איבד אנרגיה (ולחפך).
לכן:

$$\Delta S_R = \frac{\Delta U_R}{T} = -\frac{\Delta U_{\text{sys}}}{T} = -\frac{U_{\text{sys}}(j) - U_{\text{sys}}(i)}{T}$$

שלב 6: התוצאה הסופית

$$\frac{P(R_j, \text{Sys}_j)}{P(R_i, \text{Sys}_i)} = e^{\Delta S_R/k_B} \cdot \frac{\Omega_{\text{sys}}(j)}{\Omega_{\text{sys}}(i)} \quad (32)$$

$$= e^{-\frac{U_{\text{sys}}(j) - U_{\text{sys}}(i)}{k_B T}} \cdot \frac{\Omega_{\text{sys}}(j)}{\Omega_{\text{sys}}(i)} \quad (33)$$

$$= \frac{\Omega_{\text{sys}}(j) \cdot e^{-U_{\text{sys}}(j)/k_B T}}{\Omega_{\text{sys}}(i) \cdot e^{-U_{\text{sys}}(i)/k_B T}} \quad (34)$$

זהו בדיוק:

$$\frac{P_{\text{sys}}(j)}{P_{\text{sys}}(i)} = \frac{\Omega_{\text{sys}}(j) \cdot e^{-\beta U_j}}{\Omega_{\text{sys}}(i) \cdot e^{-\beta U_i}}$$

כאשר $\beta = 1/(k_B T)$

משפט: פקטור בולצמן (Boltzmann Factor)

האקספוננט $e^{-\beta U_i}$ נקרא **פקטור בולצמן**.

תפקיד: מדכא מצבים עם אנרגיה גבוהה (מבחינה הסתברותית).

למה?

- כדי שהמערכת תהיה באנרגיה גבוהה U_i , צריך לקחת אנרגיה מהאמבט
- זה **מוריד את כפלויות האמבט**: $\Omega_R \propto e^{S_R/k_B}$ יורדת
- ירידה בכפלויות האמבט = ירידה בהסתברות הכוללת
- פקטור בולצמן $e^{-\beta U_i}$ מבטא בדיוק את ירידת כפלויות האמבט

הערה: אינטואיציה חשובה: "ידו הארוכה של האמבט"

שאלה מטרידה: רגע! בתחילת הקורס אמרנו שכל המיקרו-מצבים שווים בהסתברות. איך פתאום P_i תלוי באנרגיה?

תשובה:

- **העיקרון נשאר בתוקף!** כל המיקרו-מצבים של מערכת+אמבט ביחד שווים בהסתברות
- אבל אנחנו בוחנים רק את המערכת, לא את האמבט
- כאשר המערכת מקבלת יותר אנרגיה $\Rightarrow$ האמבט מאבד אנרגיה $\Rightarrow$ כפלויות האמבט יורדת
- **האקספוננט $e^{-\beta U_i}$ הוא "קולו" של האמבט!**
- למרות שלא רואים את האמבט במפורש, הוא שם ומשפיע דרך פקטור בולצמן
- **אנלוגיה:** האמבט כמו אילינור שממנו אתם "לווים" אנרגיה. אפילו סכום קטן שלוקחים ממנו (=אנרגיה למערכת) מוריד לו את הכפלויות (=אפשרויות הסידור של העושר שלו), ולכן הסיכוי שזה יקרה נמוך יותר ככל שלוקחים יותר.

6.2.2 הקשר בין מקרו-מצבים למיקרו-מצבים

הגדרה: שתי נוסחאות לפונקציית החלוקה

מקרו-מצבים (עם כפלויות):

$$Z = \sum_{i=1}^m \Omega_{\text{sys}}(i) \cdot e^{-\beta U_i}$$

מיקרו-מצבים (כפלויות=1):

$$Z = \sum_{i=1}^k e^{-\beta U_i}$$

הקשר:

- ניתן לחשוב על מיקרו-מצב כמקרו-מצב עם $\Omega = 1$
- מבחינה תרמודינמית, עובדים עם מקרו-מצבים (יותר טבעי)
- מבחינה מתמטית, שתי הגישות שקולות
- לפי ההנחה הארגודית: ניתוח חלקיק בודד = ניתוח המערכת כולה

תוצאה: תחרות בין אנטרופיה לאנרגיה

שתי מגמות מתחרות:

1. **המערכת רוצה אנרגיה נמוכה**
 - פקטור בולצמן $e^{-\beta U_i}$ גדול עבור U_i קטן
 - כי זה פחות מפריע לאמבט
2. **המערכת רוצה כפלויות גבוהה**
 - $\Omega_{\text{sys}}(i)$ גדלה ככל שיש יותר אנרגיה (בדרך כלל)
 - יותר דרכים לסדר את האנרגיה

התוצאה:

$$P_i \propto \underbrace{\Omega_{\text{sys}}(i)}_{\text{רוצה לגדול}} \cdot \underbrace{e^{-\beta U_i}}_{\text{רוצה אנרגיה נמוכה}}$$

יש מקסימום כלשהו שקובע את האנרגיה הממוצעת $\langle U \rangle$.

6.3 Framework Mathematical

6.3.1 המערכת הדו-מצבית (Two-State System)

הגדרה: המודל

הגדרה: כל חלקיק יכול להיות רק באחד משני מצבי אנרגיה:

- מצב היסוד (Ground State): $E_0 = 0$
- מצב מעורר (Excited State): $E_1 = \varepsilon$
- דוגמה פיזיקלית: פרמגנט (הרצאה 4) עם:
 - $E_{\uparrow} = -\mu B$ (התאמה לשדה)
 - $E_{\downarrow} = +\mu B$ (נגד השדה)
 - הפרש אנרגיות: $\varepsilon = 2\mu B$
- זהו אותו עיקרון, רק עם סימונים שונים.

דוגמה: חישוב פונקציית החלוקה

לפי ההגדרה:

$$Z = \sum_E e^{-\beta E} = e^{-\beta \cdot 0} + e^{-\beta \cdot \varepsilon} = 1 + e^{-\beta \varepsilon}$$

זו פונקציית חלוקה חד-חלקיקית!
הערה: הקשר בין פונקציית חלוקה חד-חלקיקית לרב-חלקיקית יילמד בהרצאה הבאה.

נוסחה: ההסתברויות

ההסתברות למצב היסוד ($E = 0$):

$$P(E = 0) = \frac{e^{-\beta \cdot 0}}{1 + e^{-\beta \varepsilon}} = \frac{1}{1 + e^{-\beta \varepsilon}}$$

ההסתברות למצב מעורר ($E = \varepsilon$):

$$P(E = \varepsilon) = \frac{e^{-\beta \varepsilon}}{1 + e^{-\beta \varepsilon}}$$

בדיקה: $\square P(E = 0) + P(E = \varepsilon) = 1$

יחידות: $\beta \varepsilon$ חסר מימד $\square$

6.3.2 ניתוח גבולות

דוגמה: גבול טמפרטורה נמוכה: $T \rightarrow 0$

פיזית: $T \rightarrow 0 \Rightarrow \beta = 1/(k_B T) \rightarrow \infty$
מתמטית:

$$e^{-\beta\varepsilon} \rightarrow 0 \quad (\beta\varepsilon \rightarrow \infty)$$

התוצאה:

$$P(E=0) = \frac{1}{1+0} = 1 \quad (35)$$

$$P(E=\varepsilon) = \frac{0}{1+0} = 0 \quad (36)$$

פרשנות פיזיקלית: בטמפרטורה נמוכה, כל החלקיקים במצב היסוד. האנרגיה התרמית $k_B T$ קטנה מדי כדי לעורר חלקיקים.

דוגמה: גבול טמפרטורה גבוהה: $T \rightarrow \infty$

פיזית: $T \rightarrow \infty \Rightarrow \beta = 1/(k_B T) \rightarrow 0$
מתמטית:

$$e^{-\beta\varepsilon} \rightarrow 1 \quad (\beta\varepsilon \rightarrow 0)$$

התוצאה:

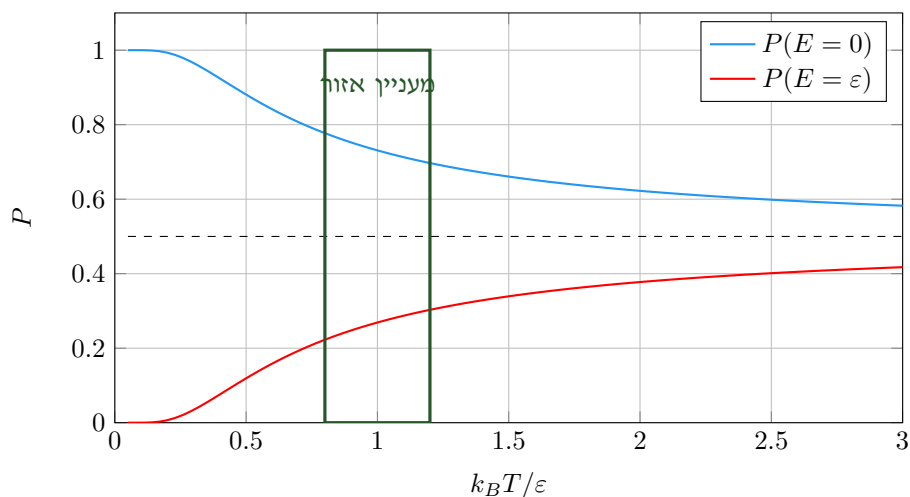
$$P(E=0) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}^+ \quad (\text{מלמעלה}) \quad (37)$$

$$P(E=\varepsilon) = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}^- \quad (\text{מלמטה}) \quad (38)$$

הערה: האקספוננט תמיד < 1 (כל עוד $\beta > 0$), לכן:

- $P(E=0)$ מתקרב ל- $1/2$ מלמעלה
- $P(E=\varepsilon)$ מתקרב ל- $1/2$ מלמטה
- אף פעם לא מגיעים בדיוק ל- $1/2$!

פרשנות פיזיקלית: בטמפרטורה גבוהה, האנרגיה התרמית $k_B T \gg \varepsilon$, ולכן שני המצבים כמעט שווים בהסתברות (אבל לא לגמרי).



הערה: מתי ההתנהגות מעניינת?

קנה המידה: כאשר $k_B T \sim \varepsilon$ (אנרגיה תרמית בסדר גודל של הפרש האנרגיות).

מדוע?

- כש- $k_B T \ll \varepsilon$: כולם במצב היסוד (טריוויאלי)
 - כש- $k_B T \gg \varepsilon$: כמעט שווי-אוכלוסייה (קצת פחות מעניין)
 - כש- $k_B T \sim \varepsilon$: תחרות אמיתית בין אנרגיה לאנטרופיה!
- זו התוצאה של **חוק החלוקה השווה** (Equipartition Theorem) שנלמד בשבועיים.

6.4 Results Key

6.4.1 האנרגיה הממוצעת כפונקציה של הטמפרטורה

נוסחה: חישוב האנרגיה הממוצעת

הגדרה:

$$\langle U \rangle = \sum_i P_i U_i = P(E=0) \cdot 0 + P(E=\varepsilon) \cdot \varepsilon$$

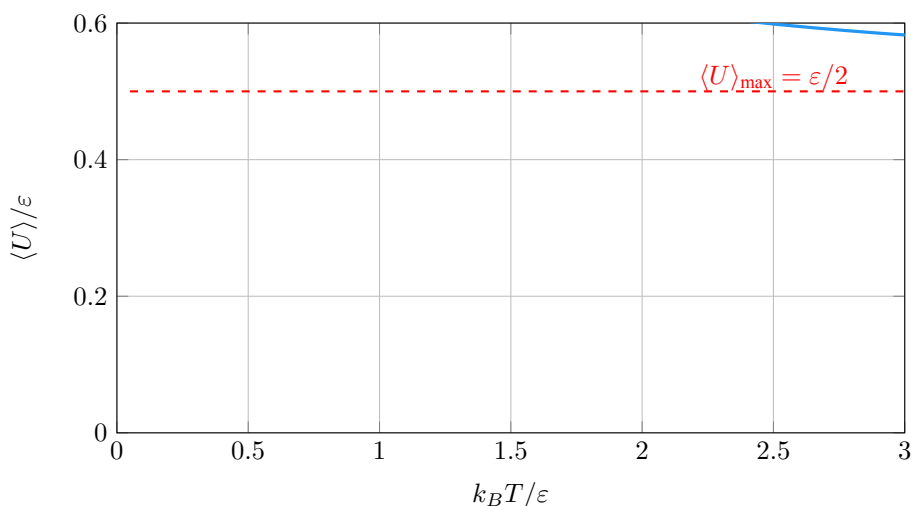
הצבה:

$$\langle U \rangle = \frac{e^{-\beta\varepsilon}}{1 + e^{-\beta\varepsilon}} \cdot \varepsilon = \frac{\varepsilon}{1 + e^{\beta\varepsilon}}$$

צורה נורמלית:

$$\frac{\langle U \rangle}{\varepsilon} = \frac{1}{1 + e^{\beta\varepsilon}} = \frac{1}{2} \left(1 - \tanh \left(\frac{\beta\varepsilon}{2} \right) \right)$$

זו פונקציה חסומה בין 0 ל- ε .



משפט: תקרת האנרגיה במערכת דו-מצבית

תוצאה מפתיעה:

$$\langle U \rangle_{\max} = \frac{\varepsilon}{2}$$

משמעות:

- ניתן להעלות את טמפרטורת האמבט כרצוננו: $T \rightarrow \infty$
- האנרגיה הממוצעת **לעולם לא תעבור $\epsilon/2$!
- זו תקרה עליונה מוחלטת
- **למה?**
- כל חלקיק יכול להיות רק ב- $E = 0$ או $E = \epsilon$
- בגבול $T \rightarrow \infty$: $P(E = 0) \rightarrow 1/2$ ו- $P(E = \epsilon) \rightarrow 1/2$
- לכן: $\langle U \rangle = (1/2) \cdot 0 + (1/2) \cdot \epsilon = \epsilon/2$
- אי אפשר להגיע ל"היפוך אוכלוסייה" (population inversion)

6.4.2 טמפרטורות שליליות - למה הן לא קיימות?

חשוב: ההבדל בין צבר מיקרוקאנוני לקאנוני

בצבר מיקרוקאנוני (הרצאות 1-4):

- מכתבים את האנרגיה U ישירות
- הטמפרטורה T היא תוצאה מתמטית: $1/T = (\partial S / \partial U)_{V,N}$
- במערכות חסומות (כמו דו-מצבית), ניתן לקבל $T < 0$ מתמטית
- זו "טמפרטורה" מתמטית, לא פיזיקלית

בצבר קאנוני (הרצאות 5-6):

- מכתבים את הטמפרטורה T (דרך האמבט)
- האמבט הוא אובייקט פיזיקלי $\Rightarrow T > 0$ חייבת להיות
- האנרגיה $\langle U \rangle$ היא תוצאה
- אי אפשר להגיע למצבים שמתאימים ל- $T < 0$

משפט: הוכחה גרפית: אי אפשר להגיע ל- $T < 0$

בגרף $\langle U \rangle$ מול T :

- האנרגיה עולה מ-0 (ב- $T = 0$) ל- $\epsilon/2$ (ב- $T \rightarrow \infty$)
- אסימפטוטה אופקית: $\langle U \rangle \rightarrow \epsilon/2$ מלמטה
- **לעולם לא חוצים את $\epsilon/2$!**
- **אילו יכולנו להגיע ל- $\langle U \rangle > \epsilon/2$:**
- זה היה דורש $P(E = \epsilon) > 1/2$
- כלומר: רוב החלקיקים במצב המעורר (היפוך אוכלוסייה)
- במיקרוקאנוני, זה מתאים ל- $T < 0$
- **אבל:** בקאנוני, אין לנו דרך להגיע לשם!
- ככל שמעלים את T יותר, רק מתקרבים ל- $1/2$ מלמטה
- **מסקנה:** במציאות הפיזיקלית (צבר קאנוני), טמפרטורות שליליות אינן קיימות.

הערה: הערה היסטורית ופילוסופית

האם טמפרטורות שליליות קיימות?

תשובה מדויקת:

1. **מתמטית (בצבר מיקרוקאנוני):** כן, במערכות עם חסם עליון על האנרגיה
2. **פיזית (בצבר קאנוני):** לא, כי אמבט חום פיזיקלי חייב להיות בטמפרטורה חיובית
3. **בניסוי:** ניתן ליצור "מצבי מעבר" קצרי-מועד שמתנהגים כאילו $T < 0$, אבל הם לא יציבים

הפילוסופיה:

- התרמודינמיקה עוסקת במערכות בשיווי משקל עם אמבט
- לכן, $T > 0$ הוא דרישה פיזיקלית בסיסית
- $T < 0$ במיקרוקאנוני היא סקרנות מתמטית, לא מצב פיזיקלי יציב

Connections 6.5

6.5.1 קישורים להרצאות קודמות

סיכום: חיבור לפרמגנט (הרצאה 4)

המערכת הדו-מצבית זהה לחלוטין לפרמגנט עם התאמות:

פרמגנט	מערכת דו-מצבית
$E_{\uparrow} = -\mu B$	$E_0 = 0$
$E_{\downarrow} = +\mu B$	$E_1 = \varepsilon$
$2\mu B$	ε

התוצאות זהות:

- $P(E=0) = 1/(1+e^{-\beta\varepsilon}) \Leftrightarrow P_{\uparrow} = 1/(1+e^{-2\mu B/k_B T})$
- המגנטיזציה m מתנהגת כמו האנרגיה הממוצעת $\langle U \rangle$
- שני המודלים מדגימים את אותו עיקרון פיזיקלי

סיכום: חיבור לגזירת פונקציית החלוקה (הרצאה 5)

שתי דרכים להגיע לאותה תוצאה:

שיטת גיבס (הרצאה 5):

- מקסום אנטרופיה עם כופלי לגראנז'
- אלגנטית מתמטית
- פחות אינטואיטיבית פיזית

שיטה תרמודינמית (הרצאה 6):

- שימוש בחוק הראשון של התרמודינמיקה
- יותר אינטואיטיבית
- מדגישה תפקיד האמבט

שתייהן מובילות ל:

$$P_i = \frac{e^{-\beta U_i}}{Z}, \quad Z = \sum_i e^{-\beta U_i}$$

6.5.2 הכנה להרצאה הבאה

מה נלמד בהמשך?

1. גדלים תרמודינמיים מפונקציית החלוקה

- כיצד לחשב $\langle U \rangle$, S , F , C_V מ- Z
- "משוואות גשר" (Bridge Equations)

2. פיתוח המערכת הדו-מצבית

- חישוב אנטרופיה, אנרגיה חופשית, קיבול חום
- ניתוח הגבולות הקלאסיים

3. מערכות רב-חלקיקיות

- הקשר בין Z_1 (חלקיק בודד) ל- Z_N (רב-חלקיקית)
- חלקיקים מבוזרים לעומת מבוזרים

4. גז אידיאלי קלאסי

- פונקציית חלוקה של גז חד-אטומי
- משוואת מצב: $PV = Nk_B T$
- פרדוקס גיבס והגדרת האנטרופיה הנכונה

6.6 Summary

סיכום: נקודות מפתח מהרצאה 6

1. גזירה תרמודינמית של פונקציית החלוקה:

- מערכת+אמבט = מערכת מבודדת
- יחס הסתברויות = מכפלת כפליות
- שימוש בקשר בולצמן: $\Omega_R = e^{S_R/k_B}$
- שימוש בתרמודינמיקה: $\Delta S_R = -\Delta U_{sys}/T$
- תוצאה: $P_i \propto \Omega_i \cdot e^{-\beta U_i}$
- **פקטור בולצמן** $e^{-\beta U_i}$
- מדכא מצבים באנרגיה גבוהה
- מבטא את ירידת כפליות האמבט
- "ידו הארוכה של האמבט" - למרות שלא רואים אותו
- קנה מידה: $k_B T$ (אנרגיה תרמית)

3. המערכת הדו-מצבית:

- $Z = 1 + e^{-\beta \varepsilon}$
- $P(E=0) = 1/(1 + e^{-\beta \varepsilon})$
- $P(E=\varepsilon) = e^{-\beta \varepsilon}/(1 + e^{-\beta \varepsilon})$
- ב- $T \rightarrow 0$: כולם במצב היסוד
- ב- $T \rightarrow \infty$: התפלגות שווה (כמעט)

4. תקרת האנרגיה:

- $\langle U \rangle_{\max} = \varepsilon/2$
- אי אפשר להגיע להיפוך אוכלוסייה
- ככל שמעלים T , רק מתקרבים ל- $1/2$ מלמטה

5. טמפרטורות שליליות:

- במיקרוקאנוני: אפשרי מתמטית
- בקאנוני: בלתי אפשרי פיזית
- האמבט חייב להיות ב- $T > 0$
- אין דרך להגיע למצבים שמתאימים ל- $T < 0$

6. תחרות אנרגיה-אנטרופיה:

- $P_i \propto \Omega_i$ (רוצה כפליות גבוהה) $\times e^{-\beta U_i}$ (רוצה אנרגיה נמוכה)
- יש מקסימום שקובע את $\langle U \rangle$
- זו התמונה המרכזית של פיזיקה סטטיסטית!

מסר מרכזי: בצבר קאנוני, האמבט "מצביע" את המערכת לכיוון מצבי אנרגיה נמוכה דרך פקטור בולצמן, אבל הכפלויות של המערכת מנסה למשוך לכיוון אנרגיה גבוהה. התוצאה היא שיווי משקל במקום כלשהו באמצע.

7 סיכום: פיזיקה סטטיסטית שבוע 4 הצבר הקנוני ומערכת דו-מצבית

11.11.2025

הצבר הקנוני ופונקציית החלוקה

בצבר הקנוני, המערכת שלנו נמצאת במגע תרמי (מחלפת אנרגיה) עם אמבט חום גדול בטמפרטורה קבועה T . ההסתברות למצוא את המערכת במצב מיקרוסקופי i ספציפי עם אנרגיה u_i נתונה על ידי **התפלגות בולצמן**:

$$P(u_i) = \frac{e^{-\beta u_i}}{Z}$$

כאשר $e^{-\beta u_i}$ נקרא **פקטור בולצמן** ו- Z היא **פונקציית החלוקה**. $\beta = \frac{1}{k_B T}$ היא הטמפרטורה ההופכית. פונקציית החלוקה Z היא סכום על כל מצבי המיקרו האפשריים, והיא משמשת כגורם נרמול:

$$Z = \sum_{i(\text{microstates})} e^{-\beta u_i}$$

לעיתים קרובות נוהגים לסכום על רמות האנרגיה (מצבי מאקרו) j , כאשר לכל רמת אנרגיה u_j יש ניוון (דגנרציה) Ω_j :

$$Z = \sum_{j(\text{macrostates})} \Omega_j e^{-\beta u_j}$$

ההסתברות למצוא את המערכת במצב מאקרו j היא:

$$P(u_j) = \frac{\Omega_j e^{-\beta u_j}}{Z}$$

המערכת תמצא במצב המאזן בין אנרגיה נמוכה (פקטור בולצמן $e^{-\beta u_j}$ שדועך מהר) לבין אנטרופיה גבוהה (ריבוי מצבים Ω_j שגדל).

8 הבעיה הדו-מצבית (חלקיק בודד)

נתבונן במערכת הפשוטה ביותר: חלקיק בודד שיכול להימצא בשני מצבי אנרגיה בלבד: $E_1 = 0$ ו- $E_2 = \epsilon$.

8.1 פונקציית החלוקה והסתברויות

פונקציית החלוקה לחלקיק זה היא סכום על שני המצבים:

$$Z = \sum_{i=1}^2 e^{-\beta E_i} = e^{-\beta \cdot 0} + e^{-\beta \epsilon} = 1 + e^{-\beta \epsilon}$$

ההסתברויות למצוא את החלקיק בכל רמה הן:

• **הסתברות למצב היסוד ($E = 0$):**

$$P(E = 0) = \frac{e^{-\beta \cdot 0}}{Z} = \frac{1}{1 + e^{-\beta \epsilon}}$$

• **הסתברות למצב המעורר ($E = \epsilon$):**

$$P(E = \epsilon) = \frac{e^{-\beta \epsilon}}{Z} = \frac{e^{-\beta \epsilon}}{1 + e^{-\beta \epsilon}}$$

8.2 ניתוח גבולות

נבחן את התנהגות המערכת בטמפרטורות קיצוניות:

- **בטמפרטורה נמוכה ($T \rightarrow 0$):** כאשר $T \rightarrow 0$, אז $\beta \rightarrow \infty$, פקטור בולצמן $e^{-\beta\epsilon} \rightarrow 0$.

$$P(E=0) \rightarrow \frac{1}{1+0} = 1$$

$$P(E=\epsilon) \rightarrow \frac{0}{1+0} = 0$$

משמעות: בטמפרטורות נמוכות ($k_B T \ll \epsilon$), לאמבט אין מספיק אנרגיה תרמית כדי לעורר את החלקיק. המערכת "קופאת" במצב היסוד.

- **בטמפרטורה גבוהה ($T \rightarrow \infty$):** כאשר $T \rightarrow \infty$, אז $\beta \rightarrow 0$, פקטור בולצמן $e^{-\beta\epsilon} \rightarrow e^0 = 1$.

$$P(E=0) \rightarrow \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$P(E=\epsilon) \rightarrow \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

משמעות: בטמפרטורות גבוהות ($k_B T \gg \epsilon$), האנרגיה התרמית גדולה בהרבה מפער האנרגיה. שני המצבים הופכים נגישים במידה שווה, וההסתברות מתחלקת ביניהם.

8.3 אנרגיה פנימית ממוצעת (לחלקיק)

האנרגיה הממוצעת $\langle u \rangle$ של החלקיק מחושבת כתוחלת:

$$\langle u \rangle = \sum_i P_i E_i = P(E=0) \cdot 0 + P(E=\epsilon) \cdot \epsilon$$

$$\langle u \rangle = \frac{e^{-\beta\epsilon}}{1 + e^{-\beta\epsilon}} \cdot \epsilon = \frac{\epsilon}{e^{\beta\epsilon} + 1}$$

נשים לב שבגבול $T \rightarrow \infty$, $(\beta \rightarrow 0)$, $\langle u \rangle \rightarrow \frac{\epsilon}{2}$, כצפוי.

9 קיבול חום של מערכת N חלקיקים דו-מצביים

כעת נרחיב למערכת של N חלקיקים בלתי-תלויים וניתנים להבחנה (למשל, אטומים בסריג), כאשר כל חלקיק הוא מערכת דו-מצבית כנ"ל.

האנרגיה הפנימית הכוללת U היא פשוט N פעמים האנרגיה הממוצעת לחלקיק:

$$U = N \langle u \rangle = \frac{N\epsilon}{e^{\beta\epsilon} + 1}$$

קיבול החום בנפח קבוע C_V מוגדר כ:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V$$

נוח יותר לגזור לפי β באמצעות כלל השרשרת:

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial \beta} \frac{d\beta}{dT}$$

נחשב כל איבר בנפרד:

$$\frac{d\beta}{dT} = \frac{d}{dT} \left(\frac{1}{k_B T} \right) = -\frac{1}{k_B T^2}$$

$$\frac{\partial U}{\partial \beta} = N\epsilon \cdot \frac{\partial}{\partial \beta} ((e^{\beta\epsilon} + 1)^{-1}) = N\epsilon \cdot [-1(e^{\beta\epsilon} + 1)^{-2} \cdot e^{\beta\epsilon} \cdot \epsilon] = -N\epsilon^2 \frac{e^{\beta\epsilon}}{(e^{\beta\epsilon} + 1)^2}$$

נכפיל את שני האיברים:

$$C_V = \left(-N\epsilon^2 \frac{e^{\beta\epsilon}}{(e^{\beta\epsilon} + 1)^2} \right) \cdot \left(-\frac{1}{k_B T^2} \right)$$

$$C_V = \frac{N\epsilon^2}{k_B T^2} \frac{e^{\beta\epsilon}}{(e^{\beta\epsilon} + 1)^2}$$

ניתן לרשום זאת בצורה קומפקטית יותר על ידי שימוש ב- $x = \beta\epsilon = \epsilon/k_B T$:

$$C_V = Nk_B \left(\frac{\epsilon}{k_B T} \right)^2 \frac{e^{\epsilon/k_B T}}{(e^{\epsilon/k_B T} + 1)^2} = Nk_B \frac{x^2 e^x}{(e^x + 1)^2}$$

התנהגות זו ידועה בשם **אנומליית שוטקי (Schottky anomaly):

- ב- $T \rightarrow 0$, $(x \rightarrow \infty)$, $C_V \rightarrow 0$ (המערכת קפואה).
- ב- $T \rightarrow \infty$, $(x \rightarrow 0)$, $C_V \rightarrow 0$ (המערכת רוויה, והוספת חום כמעט לא משנה את האנרגיה).
- בין שני הגבולות, קיבול החום מציג שיא (peak) סביב $k_B T \approx 0.417\epsilon$. זהו התחום שבו האנרגיה התרמית $k_B T$ הופכת להיות מסדר גודל של פער האנרגיות ϵ , והוספת חום היא האפקטיבית ביותר בשינוי אכלוס הרמות.

10 מערכות רב-חלקיקיות וגז אידיאלי תחת כבידה תרגול

הקדמה

בתרגול הקודם עסקנו במערכת פשוטה (אוסילטור הרמוני בודד) בצבר הקנוני. כעת, נרחיב את הדיון למערכות ריאליסטיות יותר המכילות מספר רב של דרגות חופש (N חלקיקים). המטרה העיקרית היא לחשב את **פונקציית החלוקה** (Z), שממנה נגזרת כל הפיזיקה של המערכת.

10.1 פונקציית החלוקה למערכת רב-חלקיקית

עבור מערכת של N חלקיקים, פונקציית החלוקה מוגדרת כסכום על כל המיקרו-מצבים האפשריים של המערכת הכוללת (μ):

$$Z_N = \sum_{\mu} e^{-\beta E_{\mu}}$$

כאשר E_{μ} היא האנרגיה הכוללת של המערכת במצב μ . חישוב סכום זה עבור אינטראקציות כלליות הוא מורכב מאוד. אולם, עבור **חלקיקים ללא אינטראקציה** (Non-interacting), האנרגיה הכוללת היא פשוט סכום האנרגיות של כל חלקיק בנפרד:

$$E_{\mu} = \sum_{j=1}^N \epsilon_j$$

הגדרה: פירוק פונקציית החלוקה

עבור חלקיקים **מובחנים** (Distinguishable) ללא אינטראקציה, פונקציית החלוקה הכוללת מתפרקת למכפלה:

$$Z_N = \underbrace{\left(\sum_i e^{-\beta \epsilon_i} \right)}_{\text{חלקיק 1}} \times \dots \times \underbrace{\left(\sum_k e^{-\beta \epsilon_k} \right)}_{\text{חלקיק N}} = (Z_1)^N$$

כאשר Z_1 היא פונקציית החלוקה של חלקיק בודד ("חד-חלקיקית").

10.1.1 חלקיקים זהים (Indistinguishable Particles)

במערכות גז, החלקיקים בדרך כלל אינם מובחנים. אם נשתמש בנוסחה $(Z_1)^N$, נספור מצבים זהים מספר פעמים (למשל: חלקיק א' במיקום 1 וחלקיק ב' במיקום 2, לעומת ההפך).

תוצאה: תיקון גיבס (Gibbs Correction)

בגבול הקלאסי (טמפרטורה גבוהה / צפיפות נמוכה), מספר המצבים הזמינים גדול בהרבה ממספר החלקיקים ($Z_1 \gg N$), ולכן הסיכוי ששני חלקיקים יאכלסו את אותו מצב קוונטי הוא זניח. התיקון הוא זניח. במספר הפרמוטציות האפשריות:

$$Z_N = \frac{1}{N!} (Z_1)^N$$

הערה: מתי התיקון נשבר?

הקירוב $\frac{1}{N!}$ נכשל בטמפרטורות נמוכות מאוד או בצפיפויות גבוהות. במצבים אלו נכנסים לתמונה שיקולים קוונטיים של **בוזונים** ו**פרמיונים**, והספירה משתנה משמעותית.

10.2 דוגמה 1: מערכת רמות אנרגיה בינארית

נבחן מערכת תיאורטית המורכבת מ- N אתרים, כאשר לכל אתר j יש שתי רמות אנרגיה אפשריות: 0 ו- $2^j \epsilon$.

$$Z = \prod_{j=0}^{\infty} Z_1^{(j)} = \prod_{j=0}^{\infty} (1 + e^{-\beta \cdot 2^j \epsilon})$$

המשמעות המתמטית: המכפלה יוצרת סכום שבו כל חזקה של האקספוננט מופיעה בדיוק פעם אחת (כי כל מספר שלם ניתן להצגה יחידה בבסיס בינארי כסכום של חזקות של 2).

דוגמה: אנלוגיה לאוסילטור הרמוני

פתיחת המכפלה נותנת טור הנדסי:

$$Z = \sum_{n=0}^{\infty} (e^{-\beta \epsilon})^n = \frac{1}{1 - e^{-\beta \epsilon}}$$

זוהי בדיוק פונקציית החלוקה של **אוסילטור הרמוני** קוונטי (ללא אנרגיית נקודת האפס). המערכת מדגימה כיצד אוסף של מערכות דו-רמתיות עם סקאלות אנרגיה מעריכיות שקול למערכת אחת עם ספקטרום אנרגיה ליניארי בדיד.

10.3 דוגמה 2: גז אידיאלי תחת כבידה

נתון גז אידיאלי (N חלקיקים) בתוך תיבה בנפח $V = AL$ (גובה L , שטח בסיס A), תחת השפעת שדה כבידה אחיד g בכיוון z . האנרגיה של חלקיק בודד:

$$E = \frac{p^2}{2m} + mgz$$

10.3.1 חישוב פונקציית החלוקה החד-חלקיקית (Z_1)

בגבול הרציף הקלאסי, הסכום הופך לאינטגרל על מרחב הפאזה:

$$Z_1 = \frac{1}{h^3} \int d^3r \int d^3p e^{-\beta \left(\frac{p^2}{2m} + mgz \right)}$$

האינטגרל מתפרק לשלושה חלקים בלתי תלויים:

1. **אינטגרל התנע:** גאוסיאן תלת-ממדי $\rightarrow \left(\frac{2\pi m}{\beta} \right)^{3/2}$.
2. **אינטגרל מרחבי:** (x, y) נותן את שטח הבסיס A .
3. **אינטגרל מרחבי:** (z) אינטגרל אקספוננציאלי בין 0 ל- L :

$$\int_0^L e^{-\beta mgz} dz = \frac{1 - e^{-\beta mgL}}{\beta mg}$$

תוצאה: תוצאה עבור חלקיק בודד

$$Z_1 = \frac{A}{\lambda_{th}^3} \left(\frac{1 - e^{-\beta mgL}}{\beta mg} \right)$$

כאשר $\lambda_{th} = \frac{h}{\sqrt{2\pi m k_B T}}$ הוא אורך הגל התרמי של דה-ברולי.

10.4 גבולות תרמודינמיים וקיבול חום

האנרגיה הפנימית מחושבת ע"י $U = -\frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta}$. ננתח את התנהגות המערכת בשני גבולות של טמפרטורה.

10.4.1 טמפרטורה גבוהה ($\beta mgL \ll 1$)

האנרגיה התרמית גדולה בהרבה מהאנרגיה הפוטנציאלית המקסימלית.

- נפתח לטור טיילור: $e^{-\beta mgL} \approx 1 - \beta mgL$.
- האינטגרל על z מצטמצם ל- L .
- מקבלים $Z_1 \propto V \cdot T^{3/2}$.
- אנרגיה: $U = \frac{3}{2} N k_B T$ (כמו גז אידיאלי חופשי, הכבידה זניחה).

10.4.2 טמפרטורה נמוכה ($\beta mgL \gg 1$)

החלקיקים "שוקעים" לתחתית המיכל. האקספוננט הדועך $e^{-\beta mgL}$ זניח.

- התלות ב- β מגיעה משני מקורות: החלק הקינטי ($\beta^{-3/2}$) והחלק הפוטנציאלי (β^{-1}).
- סה"כ: $Z_1 \propto \beta^{-5/2}$.

משפט: חוק החלוקה השווה (Equipartition Theorem)

בטמפרטורה נמוכה, אנו מקבלים:

$$U = \frac{5}{2} N k_B T$$

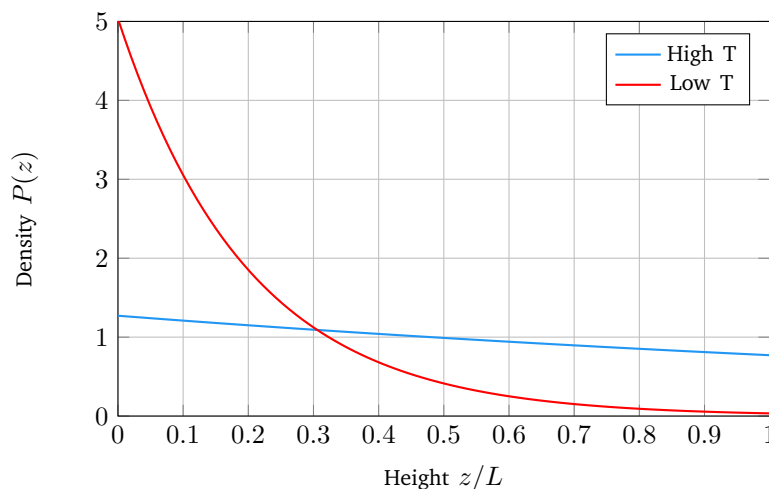
הסבר:

- 3 דרגות חופש ריבועיות (תנע) $\rightarrow$ תרומה של $3 \times \frac{1}{2} k_B T$.
- 1 דרגת חופש ליניארית (פוטנציאל כבידה mgz , אילוץ הרצפה מונע נפילה) $\rightarrow$ תרומה של $1 \times k_B T$ (שימו לב: דרגת חופש ליניארית תורמת $k_B T$ שלם, בניגוד ל- $1/2$ עבור ריבועיות).
- סה"כ: $1.5 + 1 = 2.5$.

10.5 פרופיל צפיפות (הנוסחה הברומטרית)

כדי למצוא את ההסתברות למצוא חלקיק בגובה z , אנו מבצעים אינטגרציה על כל דרגות החופש האחרות (תנע ומיקום רוחבי), ומשאירים את התלות ב- z . התוצאה המתקבלת היא פקטור בולצמן מנורמל:

$$P(z) = \frac{e^{-\beta mgz}}{\int_0^L e^{-\beta mgz'} dz'}$$



איור 1: פרופיל הצפיפות כפונקציה של הגובה. בטמפרטורה נמוכה (אדום) החלקיקים מרוכזים בתחתית. בטמפרטורה גבוהה (כחול) הצפיפות שואפת לאחידות.

מסקנה: הצפיפות דועכת אקספוננציאלית עם הגובה. בטמפרטורה אינסופית ($\beta \rightarrow 0$), האקספוננט שואף ל-1 והצפיפות הופכת לאחידה בכל המיכל.

11 סיכום הרצאה: מכניקה סטטיסטית של הגז האידיאלי

19 בנובמבר 2025

12 מבוא והגדרת המערכת

בהרצאה זו אנו עוברים מטיפול כללי בצברים סטטיסטיים ליישום קונקרטי עבור המערכת הבסיסית ביותר: **הגז האידיאלי הקלאסי**. אנו נגזור את משוואות המצב ואת הגדלים התרמודינמיים מתוך העקרונות המיקרוסקופיים (פונקציית החלוקה).

הגדרה: הגדרת הגז האידיאלי (Ideal Gas)

מערכת של N חלקיקים זהים ובלתי ניתנים להבחנה (Indistinguishable), הנתונים בקופסה בנפח V , תחת ההנחות הבאות:

- **העדר אינטראקציות:** אין כוחות ארוכי טווח בין החלקיקים. אינטראקציות קצרות טווח (התנגשויות) הן אלסטיות לחלוטין.
- **גבול קלאסי:** הטמפרטורה גבוהה והצפיפות נמוכה ($n \ll n_Q$).
- **חד-אטומי (Monoatomic):** לחלקיקים אין דרגות חופש פנימיות (כגון רוטציה או ויברציה), למעט ניוון ספין אפשרי.

האנרגיה של חלקיק בודד i תלויה רק בתנע שלו (אנרגיה קינטית):

$$\epsilon_i = \frac{p_i^2}{2m} \quad (39)$$

13 פונקציית החלוקה הקנונית

המטרה הראשונה היא לחשב את פונקציית החלוקה של המערכת כולה, Z_N . עבור חלקיקים בלתי ניתנים להבחנה, הקשר לפונקציית החלוקה של חלקיק בודד Z_1 הוא:

$$Z_N = \frac{1}{N!} (Z_1)^N \quad (40)$$

הפקטור $1/N!$ הוא קריטי לפתרון **פרדוקס גיבס** ולהבטחת האקסטנסיביות של האנטרופיה.

13.1 חישוב Z_1 (חלקיק בודד)

עבור חלקיק בודד בקופסה, פונקציית החלוקה היא אינטגרל על מרחב הפאזה (מנורמל ב- h^3), תוך התחשבות בניוון הספין g_s :

$$Z_1 = \frac{g_s}{h^3} \int d^3r \int d^3p e^{-\beta p^2/2m} \quad (41)$$

האינטגרל המרחבי נותן את הנפח V . האינטגרל על התנע הוא אינטגרל גאומטרי תלת-ממדי:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta p_x^2/2m} dp_x = \sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}} = \sqrt{2\pi m k_B T} \quad (42)$$

לכן עבור שלושה ממדים:

$$Z_1 = g_s V \left(\frac{\sqrt{2\pi m k_B T}}{h} \right)^3 = g_s V \left(\frac{m k_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} \quad (43)$$

הגדרה: הצפיפות הקוונטית (Quantum Concentration)

נהוג להגדיר את הצפיפות הקוונטית, n_Q , המייצגת את גבול המעבר בין התנהגות קלאסית לקוונטית:

$$n_Q \equiv \left(\frac{mk_B T}{2\pi\hbar^2} \right)^{3/2} \quad (44)$$

באמצעות הגדרה זו:

$$Z_1 = g_s V n_Q \quad (45)$$

13.2 פונקציית החלוקה הכוללת Z_N

נציב את Z_1 בנוסחה ל- Z_N :

$$Z_N = \frac{1}{N!} (g_s V n_Q)^N \quad (46)$$

14 האנרגיה החופשית של הלמהולץ (F)

האנרגיה החופשית ניתנת על ידי $F = -k_B T \ln Z_N$. נשתמש בקירוב סטירלינג עבור $N \gg 1$:

$$\ln N! \approx N \ln N - N \quad (47)$$

נחשב את $\ln Z_N$:

$$\ln Z_N = N \ln(g_s V n_Q) - (N \ln N - N) = N \ln \left(\frac{g_s V n_Q}{N} \right) + N \quad (48)$$

נגדיר את צפיפות החלקיקים $n = N/V$, ונקבל:

תוצאה: האנרגיה החופשית של גז אידיאלי

$$F(T, V, N) = -N k_B T \left[\ln \left(\frac{g_s n_Q}{n} \right) + 1 \right] \quad (49)$$

הערה: תחום התקפות

הביטוי הנ"ל תקף כאשר $n \ll n_Q$ (צפיפות נמוכה / טמפרטורה גבוהה). בתחום זה, הארגומנט בתוך הלוגריתם גדול משמעותית מ-1.

15 גזירת גדלים תרמודינמיים

כעת, כשיש בידנו את F (או את $\ln Z_N$), ניתן לגזור את כל משוואות המצב.

15.1 לחץ ומשוואת המצב

הלחץ נתון על ידי הנגזרת של האנרגיה החופשית ביחס לנפח:

$$P = - \left(\frac{\partial F}{\partial V} \right)_{T, N} = k_B T \left(\frac{\partial \ln Z_N}{\partial V} \right)_{T, N} \quad (50)$$

מתוך הביטוי ל- Z_N , התלות בנפח היא $Z_N \propto V^N$, ולכן $\ln Z_N = N \ln V + \text{const}$.

$$P = k_B T \frac{\partial}{\partial V} (N \ln V) = \frac{N k_B T}{V} \quad (51)$$

תוצאה: משוואת המצב של הגז האידיאלי

$$PV = Nk_B T \quad (52)$$

15.2 האנרגיה הפנימית (U)

האנרגיה הפנימית ניתנת לחישוב דרך:

$$U = -\frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \left[N \ln \left(\beta^{-3/2} \right) + \text{const} \right] \quad (53)$$

התלות ב- β נובעת מ- $n_Q \propto T^{3/2} \propto \beta^{-3/2}$.

$$U = -N \frac{\partial}{\partial \beta} \left(-\frac{3}{2} \ln \beta \right) = \frac{3}{2} N \frac{1}{\beta} \quad (54)$$

תוצאה: אנרגיה פנימית (Equipartition Theorem)

$$U = \frac{3}{2} Nk_B T \quad (55)$$

שימו לב שקבוע פלאנק $\hbar$ נעלם מהביטויים ללחץ ולאנרגיה הפנימית, בהתאם לצפי מקלאסיקה.

16 אנטרופיה ומשוואת סאקור-טטרוד

האנטרופיה ניתנת לחישוב באמצעות $S = (U - F)/T$. נציב את התוצאות הקודמות:

$$S = \frac{\frac{3}{2} Nk_B T - (-Nk_B T [\ln \left(\frac{g_s n_Q}{n} \right) + 1])}{T} \quad (56)$$

$$= \frac{3}{2} Nk_B + Nk_B \left[\ln \left(\frac{g_s n_Q}{n} \right) + 1 \right] \quad (57)$$

$$= Nk_B \left[\ln \left(\frac{g_s n_Q}{n} \right) + \frac{5}{2} \right] \quad (58)$$

משפט: משוואת סאקור-טטרוד (Sackur-Tetrode Equation)

זוהי האנטרופיה של גז אידיאלי חד-אטומי:

$$S = Nk_B \left[\ln \left(\frac{g_s}{n} \left(\frac{mk_B T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2} \right) + \frac{5}{2} \right] \quad (59)$$

הערה: הערה חשובה: קבוע פלאנק באנטרופיה

בניגוד ללחץ ולאנרגיה, האנטרופיה **כן** תלויה ב- $\hbar$. זהו שריד למקור הקוונטי של ספירת המצבים ($1/h^3$ ופקטור $1/N!$). האנטרופיה אינה מוגדרת היטב במכניקה קלאסית טהורה (עד כדי קבוע), אך במכניקה סטטיסטית קוונטית היא מקבלת ערך מוחלט.

כמו כן, הביטוי תלוי ב- V/N (דרך הצפיפות n), מה שמבטיח שהאנטרופיה היא גודל **אקסטנסיבי** (אם מכפילים את המערכת, האנטרופיה מוכפלת), ובכך נפתר פרדוקס גיבס.

17 גז אידיאלי דו-אטומי ודרגות חופש פנימיות

17.1 חזרה והעמקה: תפקידו של קבוע פלאנק בגז המונואטומי

בשיעור הקודם עסקנו בגז אידיאלי מונואטומי (חד-אטומי) בגבול הטמפרטורות הגבוהות. קיבלנו את התוצאות הבאות עבור האנרגיה הפנימית U וקיבול החום C_V :

$$U = \frac{3}{2} N k_B T, \quad C_V = \frac{3}{2} N k_B$$

תוצאות אלו הן קלאסיות לחלוטין ואינן מכילות את קבוע פלאנק h , למרות שהפיתוח התבסס על מכניקת הקוונטים (חלקיק בקופסה). לעומת זאת, האנטרופיה S (משוואת Sackur-Tetrode) כן תלויה ב- h דרך הנפח הקוונטי $V_Q \propto h^3$.

משפט: היעדר h מביטוי האנרגיה

- מדוע קבוע פלאנק נעלם מחישובי האנרגיה וקיבול החום אך מופיע באנטרופיה?
- **אנרגיה וקיבול חום:** גדלים אלו הם ממוצעים הנגזרים מפונקציית החלוקה Z (Partition Function). כאשר מחשבים ממוצע (כמו ציון ממוצע בכיתה), הפקטור הכפלי הקבוע (גודל תא היחידה במרחב הפאזה, $1/h^3$) מצטמצם בין המונה למכנה, או נופל בנגזרת הלוגריתמית $\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}$. המשמעות הפיזיקלית היא שהאנרגיה תלויה ב**התפלגות** המצבים, ולא בצפיפות האבסולוטית שלהם.
- **אנטרופיה:** האנטרופיה סופרת את מספר המצבים המיקרוסקופיים ($S \sim k_B \ln \Omega$). כאן, גודל "הבלטה" (h^3) קובע כמה מצבים נכנסים בנפח נתון במרחב הפאזה, ולכן הוא הכרחי לקביעת הערך האבסולוטי של האנטרופיה.

17.2 גז אידיאלי דו-אטומי: דרגות חופש וסקאלות אנרגיה

בניגוד לגז מונואטומי שיש לו רק 3 דרגות חופש טרנסלטריות (תנועה במרחב), למולקולה דו-אטומית (כגון H_2, N_2, O_2) יש מבנה פנימי המאפשר אגירת אנרגיה באופנים נוספים.

הגדרה: דרגות חופש במולקולה דו-אטומית

1. **טרנסלציה (Translation):** תנועת מרכז המסה (3 דרגות חופש).
2. **רוטציה (Rotation):** סיבוב המולקולה סביב מרכז המסה (2 דרגות חופש למולקולה ליניארית).
3. **ויברציה (Vibration):** תנודות של המרחק בין האטומים (כמו קפיץ).
4. **ערעור אלקטרוני (Electronic):** מעבר אלקטרונים לרמות אנרגיה גבוהות יותר.

כדי לדעת אילו דרגות חופש "פעילות" (תורמות לקיבול החום) בטמפרטורה נתונה, יש להשוות את האנרגיה האופיינית לכל דרגת חופש לאנרגיה התרמית $k_B T$.

יחידות

סקאלות טמפרטורה אופייניות

- **אלקטרונית:** $\Delta E \sim 1 \text{ eV} \Rightarrow T_{elec} \sim 10,000 \text{ K}$
- **ויברציה:** $\Delta E \sim 0.1 \text{ eV} \Rightarrow \Theta_{vib} \sim 1,000 \text{ K}$
- **רוטציה:** $\Delta E \sim 10^{-3} \text{ eV} \Rightarrow \Theta_{rot} \sim 10 - 100 \text{ K}$

מסקנה: בטמפרטורת החדר ($T \approx 300 \text{ K}$), דרגות החופש האלקטרוניות והויברציוניות "קפואות" (נמצאות במצב היסוד), ורק הטרנסלציה והרוטציה תורמות לתרמודינמיקה.

17.3 פונקציית החלוקה הרוטציונית

מכיוון שהאנרגיה הכוללת היא סכום של האנרגיות הבלתי-תלויות (טרנסלציה + רוטציה), פונקציית החלוקה החד-חלקיקית היא מכפלה:

$$Z_1 = Z_{trans} \cdot Z_{rot}$$

ננתח את החלק הרוטציוני. המולקולה מתנהגת כסביבון קשיח (Rigid Rotor).

נוסחה: רמות אנרגיה וניוון ברוטציה

רמות האנרגיה מאופיינות על ידי המספר הקוונטי J ($J = 0, 1, 2, \dots$):

$$\varepsilon_J = \frac{\hbar^2}{2I} J(J+1)$$

כאשר I הוא מומנט האינרציה. לכל רמה יש ניוון (Degeneracy) של:

$$g_J = 2J + 1$$

נגדיר את הטמפרטורה האופיינית לרוטציה:

$$\Theta_{rot} \equiv \frac{\hbar^2}{2Ik_B}$$

פונקציית החלוקה הרוטציונית היא:

$$Z_{rot} = \sum_{J=0}^{\infty} (2J+1) e^{-\frac{\Theta_{rot}}{T} J(J+1)}$$

17.3.1 גבול הטמפרטורות הגבוהות ($T \gg \Theta_{rot}$)

בגבול זה, הפרשי האנרגיה קטנים ביחס ל- $k_B T$, וניתן להמיר את הסכום לאינטגרל. נגדיר משתנה רציף J .

$$Z_{rot} \approx \int_0^{\infty} (2J+1) e^{-\frac{\Theta_{rot}}{T} J(J+1)} dJ$$

נבצע החלפת משתנים: $y = J(J+1) \Rightarrow dy = (2J+1)dJ$.

$$Z_{rot} \approx \int_0^{\infty} e^{-\frac{\Theta_{rot}}{T} y} dy = \frac{T}{\Theta_{rot}}$$

תוצאה: תוצאות תרמודינמיות (גבול קלאסי)

פונקציית החלוקה:

$$Z_{rot} = \frac{T}{\Theta_{rot}} = \frac{2Ik_B T}{\hbar^2}$$

אנרגיה פנימית ממוצעת:

$$U_{rot} = -\frac{\partial \ln Z_{rot}}{\partial \beta} = -\frac{\partial}{\partial \beta} \ln \left(\frac{1}{\beta \cdot \text{const}} \right) = k_B T$$

תוצאה זו תואמת את חוק החלוקה השווה: ישנן 2 דרגות חופש רוטציוניות (סביב שני צירים ניצבים לציר המולקולה), כל אחת תורמת $\frac{1}{2} k_B T$, סה"כ $k_B T$.

סך הכל לגז דו-אטומי (טרנסלציה + רוטציה):

$$U_{total} = \frac{3}{2} N k_B T + N k_B T = \boxed{\frac{5}{2} N k_B T}$$

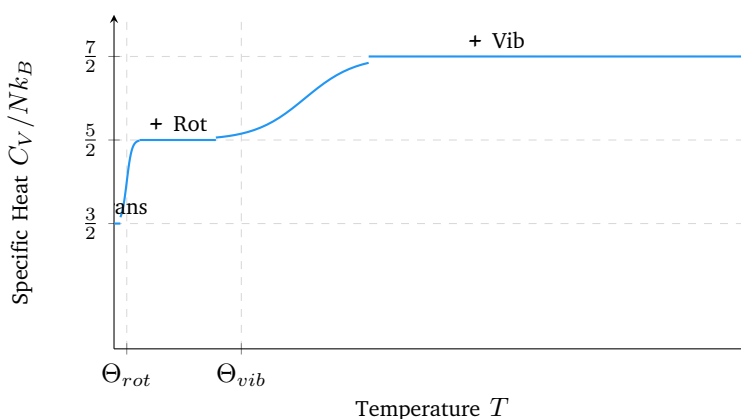
$$C_V = \frac{5}{2} N k_B$$

17.3.2 גבול טמפרטורות הביניים ($T \lesssim \Theta_{rot}$)

כאשר הטמפרטורה נמוכה אך לא אפס מוחלט, לא ניתן להשתמש באינטגרל. יש לסכום את האיברים הראשונים בטור. נקבל מערכת דמוית שתי רמות (בין $J=0$ ל- $J=1$):

$$Z_{rot} \approx 1 + 3e^{-2\Theta_{rot}/T}$$

הקיבול חום באזור זה יעלה מאפס (בטמפרטורות אפסיות) וישאף לערך הקלאסי k_B .



איור 2: תלות קיבול החום בטמפרטורה עבור גז דו-אטומי. "מדרגות" נוצרות כאשר הטמפרטורה עוברת את הטמפרטורה האופיינית של דרגת החופש.

17.4 פקטור הסימטריה למולקולות הומו-גרעיניות

עבור מולקולות המורכבות משני אטומים זהים (Homonuclear, כגון H_2), סיבוב ב-180 מעלות מחזיר את המולקולה למצב שהוא זהה קוונטית למצב המקורי (בלתי ניתן לאבחנה). לכן, יש לחלק את מספר המצבים (ואת פונקציית החלוקה) בפקטור סימטריה σ :

$$Z_{rot}^{homo} = \frac{1}{\sigma} Z_{rot}^{hetero}$$

עבור מולקולה דו-אטומית זהה, $\sigma = 2$.

הערה: הערה על מימן (H_2)

במימן המצב מורכב יותר בגלל הצימוד לספין הגרעיני, מה שיוצר את תופעת ה-Ortho-Hydrogen וה-Para-Hydrogen, המוגבלים למספרים קוונטיים J זוגיים או אי-זוגיים בלבד.

18 מבוא לגז לא אידיאלי (אינטראקציות)

עד כה הנחנו שהחלקיקים בלתי תלויים, מה שאפשר לנו לכתוב $Z_N = \frac{1}{N!} (Z_1)^N$. בגז אמיתי, קיימת אינטראקציה בין החלקיקים התלוייה במרחק ביניהם $V(|\vec{r}_i - \vec{r}_j|)$.

ההמילטוניאן הכולל הוא:

$$H = \sum_{i=1}^N \frac{\mathbf{p}_i^2}{2m} + \sum_{i < j} V(\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j)$$

פונקציית החלוקה הקאנונית היא אינטגרל על כל המיקומים והתנעים:

$$Z_N = \frac{1}{N!h^{3N}} \int d^{3N}p \cdot e^{-\beta \sum \frac{p_i^2}{2m}} \cdot \int d^{3N}r \cdot e^{-\beta \sum_{i<j} V(r_{ij})}$$

הגדרה: אינטגרל הקונפיגורציה

החלק הקינטי (תנע) הוא גאומטרי וניתן לפתרון מיידי, ומניב את פקטור אורך הגל התרמי (λ_{th}) . הקושי החישובי נמצא בחלק הפוטנציאלי, הנקרא **אינטגרל הקונפיגורציה** (Q_N) :

$$Q_N = \int d^3r_1 \dots d^3r_N e^{-\beta \sum_{i<j} V(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|)}$$

בגז אידיאלי ($V = 0$), האינטגרל הוא פשוט V^N . בגז לא אידיאלי, זהו המקור למשוואות מצב כמו Van der Waals ופיתוחים ויראליים.

19 סיכום הרצאה: גזים ריאליים ומודל אייזינג בקירוב השדה הממוצע

19.1 חזרה והשלמות: גז אידיאלי דו-אטומי

בשיעור הקודם עסקנו בגז אידיאלי המורכב ממולקולות דו-אטומיות. ראינו כי בטמפרטורות החדר, דרגות החופש האלקטרוניות והוויברציוניות "קפואות" (דורשות אנרגיות שבין 1000K ל-10,000K), ורק דרגות החופש הטרנסלטוריות והרוטציוניות פעילות.

תוצאה: פונקציית החלוקה הרוטציונית (גבול קלאסי)

עבור טמפרטורות גבוהות ביחס לטמפרטורה הרוטציונית ($T \gg \Theta_r$), פונקציית החלוקה החד-חלקיקית של הרוטציה היא:

$$Z_{rot} \approx \frac{T}{\Theta_r} = \frac{2Ik_B T}{\hbar^2}$$

כאשר I הוא מומנט האינרציה.

הערה: הערה חשובה: חלקיקים זהים

עבור מולקולות דו-אטומיות הומו-גרעיניות (מורכבות משני אטומים זהים, למשל H_2, O_2), יש לחלק את פונקציית החלוקה בפקטור סימטריה של 2, כיוון שהחלפת גרעינים זהים אינה מייצרת מצב קוונטי חדש.

$$Z_{rot} = \frac{1}{2} \frac{T}{\Theta_r}$$

מכאן נגזר כי קיבול החום בטמפרטורת החדר הוא $C_V = \frac{5}{2} Nk_B$ (3 דרגות חופש טרנסלטוריות + 2 רוטציוניות). בטמפרטורות גבוהות מאוד, כאשר הוויברציה "מופשרת", קיבול החום עולה ל- $\frac{7}{2} Nk_B$.

19.2 גז לא אידיאלי: פיתוח משוואת ואן-דר-ואלס

גז אידיאלי מניח היעדר אינטראקציות בין החלקיקים. במציאות, הפוטנציאל הבין-חלקיקי $u(r)$ מורכב משני אזורים עיקריים:

1. **דחייה קצרת טווח (Short Range):** מונעת מהחלקיקים לחפוף (אפקט הנפח העצמי).
2. **משיכה ארוכת טווח (Long Range):** כוחות ואן-דר-ואלס המושכים חלקיקים זה לזה.

הגדרה: פונקציית החלוקה הקנונית לגז אינטראקטיבי

$$Z_N = \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} \int d^3N r \exp \left(-\beta \sum_{i < j} u(|\mathbf{r}_i - \mathbf{r}_j|) \right)$$

כדי לפתור את האינטגרל הקונפיגורציוני המסובך, נשתמש בקירוב השדה הממוצע (Mean Field Approximation). נניח שכל חלקיק "מרגיש" פוטנציאל ממוצע הנובע מכל שאר החלקיקים.

19.2.1 חישוב תיקון המשיכה (האיבר a)

החלק המושך של הפוטנציאל, $u_{attract}$, הוא שלילי וקטן. בקירוב שדה ממוצע, האנרגיה הפוטנציאלית הממוצעת שמרגיש חלקיק יחיד כתוצאה מאינטראקציה עם שאר החלקיקים בצפיפות $n = N/V$ היא:

$$U_{eff} \approx \int_{r > r_0} n u_{attract}(r) d^3 r \equiv -\frac{N}{V} a$$

כאשר a הוא קבוע חיובי המייצג את עוצמת המשיכה האינטגרטיבית. עבור N חלקיקים, סך האנרגיה הפוטנציאלית (עם פקטור $1/2$ למניעת ספירה כפולה) תורמת לפונקציית החלוקה פקטור של:

$$\exp\left(-\beta \frac{1}{2} N \left(-\frac{N}{V} a\right)\right) = \exp\left(\beta a \frac{N^2}{V}\right)$$

(הערה: ההגדרות של a משתנות לעתים בפקטורים של 2, אך התלות ב- N^2/V היא הקריטית).

19.2.2 חישוב תיקון הדחייה (האיבר b)

החלק הדוחה מתנהג כ"כדור קשיח" ברדיוס r_0 . כל חלקיק גורע נפח זמין משאר החלקיקים ("נפח מודר"). עבור החלקיק הראשון, הנפח הזמין הוא V . עבור השני, $V - b$, וכך הלאה. בקירוב עבור N גדול:

$$\int d^3N r(\text{Core Hard}) \approx (V - Nb)^N$$

כאשר b פרופורציונלי לנפח העצמי של החלקיק.

19.2.3 משוואת המצב

שילוב שני התיקונים בפונקציית החלוקה נותן:

$$Z_{VdW} \approx \frac{1}{N! \lambda_T^{3N}} (V - Nb)^N \exp\left(\beta a \frac{N^2}{V}\right)$$

האנרגיה החופשית $F = -k_B T \ln Z$:

$$F \approx -k_B T \left[N \ln(V - Nb) + \beta a \frac{N^2}{V} + \text{const}(T) \right]$$

הלחץ $P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$ מתקבל ע"י גזירה:

תוצאה: משוואת המצב של ואן-דר-ואלס

$$P = \frac{Nk_B T}{V - Nb} - a \frac{N^2}{V^2}$$

משמעות פיזיקלית:

- האיבר הדוחה (Nb) מקטין את הנפח הזמין ולכן **מגדיל** את הלחץ (התנגדות לדחיסה).
- האיבר המושך (a) **מקטין** את הלחץ (החלקיקים נמשכים פנימה אל תוך הנוזל ולוחצים פחות על הדפנות).

19.3 מודל אייזינג (Ising Model) ומעברי פאזה

מודל אייזינג הוא המודל הפשוט ביותר המתאר מעבר פאזה פרומגנטי-פראמגנטי. המודל מורכב מסריג של ספינים $S_i = \pm 1$.

הגדרה: ההמילטוניאן של מודל אייזינג

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i, j \rangle} S_i S_j - H \sum_i S_i$$

כאשר:

- $\langle i, j \rangle$ מסמן סכימה על שכנים קרובים בלבד (Nearest Neighbors).
- $J > 0$ הוא קבוע הצימוד (עבור אינטראקציה פרומגנטית, הספינים רוצים להיות מקבילים).
- H הוא שדה מגנטי חיצוני (נניח $H = 0$ בהמשך).

19.3.1 פתרון בקירוב השדה הממוצע (Mean Field Approximation)

במקום לפתור את הבעיה המצומדת המלאה (שהיא קשה מאוד במימדים גבוהים), נתמקד בספין יחיד S_i ונניח ששאר הספינים מתנהגים כ"ממוצע". האנרגיה של ספין יחיד S_i :

$$E_i = -JS_i \sum_{j \in \text{NN}} S_j$$

בקירוב השדה הממוצע, נחליף את סכום השכנים בערך הממוצע שלהם. נגדיר $m = \langle S \rangle$ כמגנטיזציה הממוצעת לאתר. אם לכל ספין יש z שכנים (מספר קואורדינציה, לעיתים מסומן כ- $2d$), אזי:

$$\sum_{j \in \text{NN}} S_j \approx z \cdot m$$

ההמילטוניאן האפקטיבי לספין בודד הופך להיות:

$$\mathcal{H}_{eff} = -(Jzm)S_i \equiv -B_{eff}S_i$$

כעת הבעיה שקולה לספין יחיד בשדה מגנטי אפקטיבי $B_{eff} = Jzm$.

19.3.2 משוואה עקבית עצמית (Self-Consistency Equation)

עבור ספין יחיד בשדה B_{eff} , פונקציית החלוקה היא:

$$Z_1 = e^{\beta B_{eff}} + e^{-\beta B_{eff}} = 2 \cosh(\beta Jzm)$$

המגנטיזציה הממוצעת של ספין כזה נתונה על ידי:

$$\langle S_i \rangle = \frac{1}{Z_1} \sum_{S=\pm 1} S e^{\beta B_{eff} S} = \tanh(\beta B_{eff})$$

אולם, דרשנו ש- $\langle S_i \rangle$ יהיה שווה ל- m (הפרמטר שאיתו התחלנו). לכן נקבל את המשוואה העקבית:

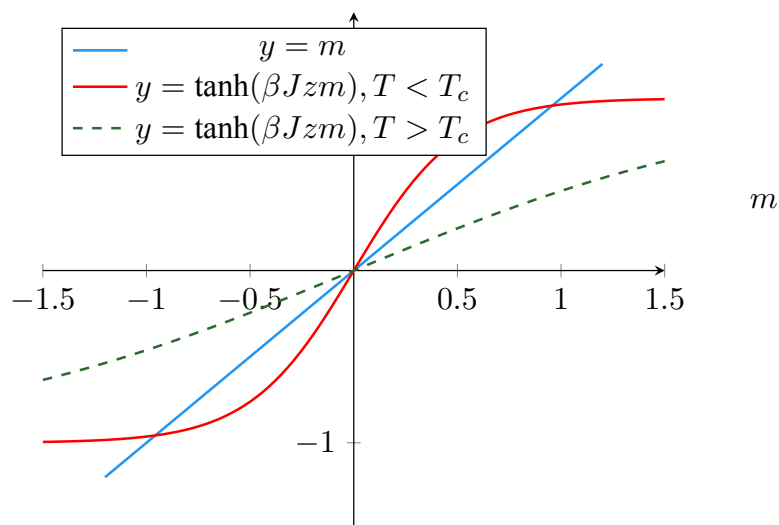
תוצאה: משוואת השדה הממוצע

$$m = \tanh(\beta Jzm)$$

19.3.3 פתרון גרפי וטמפרטורה קריטית

- נחפש פתרונות גרפיים לחיתוך בין הפונקציות $y = \tanh(x)$ ו- $y = m$ כאשר $x = (\beta Jz)m$.
- עבור טמפרטורות גבוהות ($\beta \rightarrow 0$), השיפוע של ה- $\tanh$ בראשית קטן מ-1. החיתוך היחיד הוא ב- $m = 0$ (אין מגנטיזציה ספונטנית, פאזה פראמגנטית).
 - עבור טמפרטורות נמוכות ($\beta \rightarrow \infty$), השיפוע בראשית גדול מ-1. קיימים שלושה פתרונות: $m = 0$ (לא יציב) ושני פתרונות $m = \pm m_0$ (יציבים, פאזה פרומגנטית).

הממוצע השדה משוואת של גרפי פתרון



המעבר מתרחש כאשר השיפוע בראשית שווה ל-1:

$$\left. \frac{d}{dm} \tanh(\beta J z m) \right|_{m=0} = \beta J z = 1$$

תוצאה: הטמפרטורה הקריטית (MFA)

$$k_B T_c = z J$$

עבור טמפרטורות $T < T_c$, המערכת מפתחת באופן ספונטני מגנטיזציה $m \neq 0$ גם ללא שדה חיצוני.

הערה: הערה על דיוק הקירוב

במימד אחד ($1D$), ידוע שאין מעבר פאזה ($T_c = 0$), אך קירוב השדה הממוצע נותן $T_c > 0$ שגוי. במימדים גבוהים יותר הקירוב איכותי נכון, אך כמותית הערך של T_c אינו מדויק.

20 מקדם ההתפשטות הליניארית של מוצקים

הגדרה:

מקדם ההתפשטות הליניארית $\alpha_L(T)$ מוגדר כיחס בין ההתארכות היחסית של חומר לשינוי בטמפרטורה:

$$\alpha_L(T) = \frac{1}{L} \left(\frac{dL}{dT} \right)$$

כאשר L הוא האורך של החומר ו- T היא הטמפרטורה.

הערה: כ

אשר מדובר בשינויים קטנים בטמפרטורה, ההתארכות אמורה להיות ליניארית בסדר ראשון. זה מאפשר לנו להשתמש בקירוב ליניארי:

$$\Delta L \approx \alpha_L(T) \cdot L \cdot \Delta T$$

תוצאה: ה

מודל של פוטנציאל Lennard-Jones משמש לתיאור האינטראקציה בין שני אטומים:

$$V(x) = 4\varepsilon \left[\left(\frac{\sigma}{x} \right)^{12} - \left(\frac{\sigma}{x} \right)^6 \right]$$

כאשר x הוא המרחק בין האטומים, ε קובע את עומק הבור, ו- σ קובע את המרחק בו הפוטנציאל מתאפס.

משפט: ב

שיטה הסטטיסטית, המיקום הממוצע של חלקיק בפוטנציאל $V(x)$ בטמפרטורה T נתון על ידי:

$$\langle x \rangle = \frac{1}{Z} \int x e^{-\beta V(x)} dx$$

כאשר $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ו- $Z = \int e^{-\beta V(x)} dx$ היא פונקציית החלוקה.

דוגמה: כ

די לפשט את החישובים, ניתן לקרב את הפוטנציאל סביב נקודת המינימום x_0 על ידי טור טיילור:

$$V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2} V''(x_0)(x - x_0)^2 + \frac{1}{6} V'''(x_0)(x - x_0)^3 + \dots$$

מאחר ו- x_0 היא נקודת מינימום, $V'(x_0) = 0$, והאיבר הליניארי נעלם.

הערה: כ

די שהם יתאים למציאות, יש להגביל את טווח הטמפרטורות:

- נמוך מספיק כדי שהחלקיקים יישארו קרוב למינימום הפוטנציאל.
- גבוה מספיק כדי לאפשר רציפות מכניקת הסטטיסטיקה.

21 קירוב גאוסיאני לחישוב ממוצע מיקום

בחלק זה, נשתמש בקירוב גאוסיאני כדי לחשב את המיקום הממוצע של חלקיק בפוטנציאל לא סימטרי. נתחיל בהגדרה של משתנה חדש שמודד את המיקום ביחס למינימום הפוטנציאל.

הגדרה: ה

גדרה: נגדיר $y = x - x_0$ כאשר x_0 הוא המיקום של מינימום הפוטנציאל.

הביטוי למיקום הממוצע הוא:

$$\langle x \rangle = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x e^{-\beta V(x)} dx}{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta V(x)} dx}$$

כאשר $\beta = \frac{1}{k_B T}$, k_B הוא קבוע בולצמן ו- T היא הטמפרטורה. נשתמש בקירוב טיילור לפוטנציאל סביב המינימום:

$$V(x) \approx V(x_0) + \frac{1}{2} A(x - x_0)^2 + \frac{1}{6} B(x - x_0)^3 + \dots$$

כאשר $A = V''(x_0)$ ו- $B = V'''(x_0)$.

הערה: ה

נחה פיזיקלית: אנו מניחים שהטמפרטורה מספיק גבוהה כדי להיות רציפים, אך מספיק נמוכה כדי להיות קרובים לבור הפוטנציאלי. זה מאפשר לנו להשתמש בקירוב גאוסיאני.

21.1 חישוב המונה

המונה באינטגרל לחישוב $\langle x \rangle$ הופך ל:

$$\int_{-\infty}^{\infty} x e^{-\beta V(x)} dx \approx \int_{-\infty}^{\infty} (y + x_0) e^{-\beta(V(x_0) + \frac{1}{2}Ay^2 + \frac{1}{6}By^3)} dy$$

ניתן לפצל את האינטגרל לשני חלקים:

$$\int_{-\infty}^{\infty} y e^{-\beta(V(x_0) + \frac{1}{2}Ay^2 + \frac{1}{6}By^3)} dy + x_0 \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta(V(x_0) + \frac{1}{2}Ay^2 + \frac{1}{6}By^3)} dy$$

דוגמה: ה

אינטגרל הראשון הוא פונקציה אנטי-סימטרית על גבולות סימטריים, ולכן הוא מתאפס.

הערה: ט

ריק נפוץ במכניקה סטטיסטית: ניתן למתוח את גבולות האינטגרציה לאינסוף, מכיוון שהאקספוננט הגאוסיאני מדכא תרומות רחוקות מתחתית הבור. זה נקרא לעיתים "קירוב סאדל פוינט".

21.2 חישוב המכנה

המכנה באינטגרל לחישוב $\langle x \rangle$ הוא:

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta V(x)} dx \approx \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta(V(x_0) + \frac{1}{2}Ay^2 + \frac{1}{6}By^3)} dy$$

21.3 תוצאה בסדר ראשון

בקירוב מסדר ראשון (מתעלמים מהאיבר מסדר שלישי), המיקום הממוצע הוא:

$$\langle x \rangle \approx x_0$$

תוצאה: ה

מיקום הממוצע בקירוב מסדר ראשון הוא x_0 , שזה לא מפתיע משיקולי סימטריה.

21.4 תיקון מסדר שלישי

כדי לקבל תיקון לתוצאה, נצטרך להתחשב באיבר מסדר שלישי בקירוב טיילור של הפוטנציאל. נשתמש בטריק הבא:

$$e^{-\beta \frac{1}{6}By^3} \approx 1 - \beta \frac{1}{6}By^3$$

ואז נחשב את האינטגרלים המתאימים.

המונה הופך ל:

$$\int_{-\infty}^{\infty} (y + x_0) e^{-\beta(V(x_0) + \frac{1}{2}Ay^2)} (1 - \beta \frac{1}{6}By^3) dy$$

לאחר חישוב האינטגרלים (תוך שימוש בעובדה שאינטגרלים של פונקציות אנטי-סימטריות מתאפסים), מקבלים:

$$\langle x \rangle \approx x_0 - \frac{\beta B}{4A^2}$$

תוצאה: ה

מיקום הממוצע בקירוב מסדר שלישי הוא:

$$\langle x \rangle \approx x_0 - \frac{B}{4A^2 k_B T}$$

הערה: ה

תוצאה מראה ש- B חייב להיות שלילי כדי שהמרחק יגדל עם הטמפרטורה. סקאלת האנרגיה שנובעת מהטמפרטורה מתחרה בתלילות הפוטנציאל.

22 סיכום חלק 3: טמפרטורה גבוהה, דרגות חופש פנימיות, ומוצקים

בחלק זה, הדיון מתמקד בהשפעת הטמפרטורה הגבוהה על ההסתברות למצוא חלקיק קרוב למינימום הפוטנציאל, טיפול בדרגות חופש פנימיות במערכות מרובות חלקיקים, וההבדל בין גזים ומוצקים בהקשר של פוטנציאלים בין-אטומיים.

הערה: ח

שוב לזכור שכאשר הטמפרטורה גבוהה, הפוטנציאל "נראה" לחלקיק שטוח יותר, אך החלקיק לעולם לא יגיע לאפס.

22.1 טמפרטורה גבוהה והתנהגות החלקיקים

כאשר הטמפרטורה עולה, הסבירות למצוא חלקיק קרוב ל- x_0 (מינימום הפוטנציאל) גדלה, אך גם הסבירות למצוא אותו רחוק יותר גדלה. הפוטנציאל "נמרח" והופך שטוח יותר.

22.2 דרגות חופש פנימיות

כאשר ישנן דרגות חופש פנימיות (כגון רוטציות וויברציות במולקולה דו-אטומית), ההמילטוניאן כולל איברים נוספים שאינם תלויים באיברים האחרים. במקרה זה, פונקציית החלוקה Z היא מכפלה של פונקציות חלוקה עבור כל דרגת חופש:

$$Z = Z_{\text{translational}} \cdot Z_{\text{rotational}} \cdot Z_{\text{vibrational}} \cdot Z_{\text{electronic}} \cdot \dots \quad (60)$$

האנרגיה החופשית היא סכום של הלוגריתמים של פונקציות החלוקה:

$$F = -kT \ln Z = -kT (\ln Z_{\text{translational}} + \ln Z_{\text{rotational}} + \ln Z_{\text{vibrational}} + \ln Z_{\text{electronic}} + \dots) \quad (61)$$

הערה: י

ש לזכור שכאשר האיברים בהמילטוניאן אינם "מדברים" אחד עם השני (אין איברים כמו $p \cdot x$), פונקציית החלוקה היא פשוט מכפלה של פונקציות חלוקה עבור כל איבר.

22.3 ההבדל בין גזים ומוצקים

הדיון עוסק בשאלה כיצד הטיפול הזה מתקשר למקדם ההתפשטות התרמית. ההבדל העיקרי בין גז למוצק בהקשר זה הוא קיומו של פוטנציאל מושך בין האטומים במוצק.

הערה: ב

מוצק, יש פוטנציאל מושך בין האטומים, ולכן האטומים נשארים קרובים זה לזה. בגז, אין בהכרח פוטנציאל מושך, או שהוא חלש מאוד.

דוגמה: מ

ודל גז ון דר ואלס יכול לכלול חלק דוחה (כגון פוטנציאל אינסופי בטווח קצר) אך לא בהכרח חלק מושך. מודל פשוט יכול להיות $r < r_0$ for $V(r) = \infty$ ו- $r > r_0$ for $V(r) = 0$.

ההנחה שאנחנו עובדים עם מוצק משתקפת בעובדה שיש לנו אזור מושך בפוטנציאל. אם רוצים לדבר על גז, לא חייבים לדבר על החלק המושך בפוטנציאל ון דר ואלס.

הערה: ה

הנחה שאנחנו עובדים עם מוצק מתבטאת בכך שאנחנו מניחים שאנחנו נשארים קרובים למרחק שיווי המשקל, ולא במרחקים גדולים.

23 מודל איזינג בקירוב השדה הממוצע (המשך)

בחלק זה נמשיך את הניתוח של מודל איזינג (Ising Model) תחת קירוב השדה הממוצע (Mean Field Approximation). נתמקד בפתרון הגרפי של המשוואה, במציאת הטמפרטורה הקריטית, ובישום המודל על דוגמה פיזיקלית (ברזל). לאחר מכן, נרחיב את המודל למקרה של שדה מגנטי חיצוני.

23.1 פתרון גרפי ומעבר פאזה (ללא שדה חיצוני)

בשיעור הקודם הגענו למשוואה עבור המגנטיזציה הממוצעת $m = \langle s_i \rangle$ בקירוב השדה הממוצע. המשוואה היא משוואה טרנסצנדנטלית (שאינן לה פתרון אנליטי סגור פשוט):

$$m = \tanh(\beta J(2d)m) \quad (62)$$

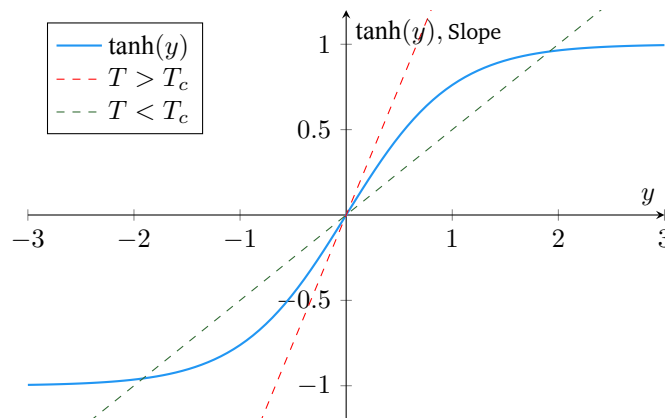
כאשר:

- m – המגנטיזציה הממוצעת (פרמטר הסדר).
 - $\beta = \frac{1}{k_B T}$ – הטמפרטורה ההופכית.
 - J – קבוע האינטראקציה בין ספינים שכנים.
 - $2d$ – מספר השכנים הקרובים (מסומן לעיתים כ- z).
- כדי לנתח את הפתרונות, נגדיר משתנה עזר $y = \beta J(2d)m$. המשוואה הופכת ל:

$$\frac{y}{\beta J(2d)} = \tanh(y)$$

כעת ניתן לפתור זאת גרפית על ידי מציאת נקודות החיתוך של שתי פונקציות:

1. קו ישר העובר דרך הראשית: $f_1(y) = \frac{k_B T}{J(2d)} \cdot y$
2. פונקציית הטנגנס ההיפרבולי: $f_2(y) = \tanh(y)$



איור 3: פתרון גרפי של משוואת השדה הממוצע. בטמפרטורה גבוהה (קו אדום) יש פתרון יחיד ב- $m = 0$. בטמפרטורה נמוכה (קו ירוק) ישנם שלושה פתרונות, כאשר הפתרון ב- $m = 0$ אינו יציב.

תוצאה: ניתוח הפתרונות

- **טמפרטורה גבוהה (T גדול, β קטן):** השיפוע של הקו הישר $\frac{1}{\beta J(2d)}$ גדול מ-1 (השיפוע של $\tanh$ בראשית). קיים פתרון יחיד ב- $m = 0$. המערכת במצב **פאראמגנטי** (אין מגנטיזציה ספונטנית).
- **טמפרטורה נמוכה (T קטן, β גדול):** השיפוע של הקו הישר קטן מ-1. ישנם שלושה פתרונות: $m = 0$ ושני פתרונות סימטריים $m = \pm m^*$. הפתרון ב- $m = 0$ הופך למקסימום לוקאלי של האנרגיה החופשית (לא יציב), והמערכת "בוחרת" ספונטנית את אחד הפתרונות השונים מאפס. זהו מצב **פרומגנטי**.

23.2 הטמפרטורה הקריטית T_c

נקודת המעבר (הנקודה הקריטית) מתרחשת כאשר השיפוע של הקו הישר שווה בדיוק לשיפוע של $\tanh(y)$ (שהוא 1).

$$\text{Slope} = \frac{1}{\beta_c J(2d)} = 1 \implies k_B T_c = J(2d)$$

ומכאן נקבל את התחזית של מודל איזינג בקירוב השדה הממוצע לטמפרטורה הקריטית:

$$T_c = \frac{J \cdot (2d)}{k_B} \quad (63)$$

23.3 דוגמה פיזיקלית: ברזל (Iron)

נבחן את המקרה של ברזל (Fe) כדי לקבל אינטואיציה לגבי סדרי הגודל של קבוע האינטראקציה J .

- **מבנה הסריג:** לברזל יש מבנה סריג מורכב, אך ניתן לקרב אותו כסריג שבו לכל אטום יש כ-8 שכנים קרובים (בדומה למבנה BCC שבו יש אטום במרכז הקובייה עם 8 שכנים בקודקודים). נציב $2d = 8$.
- **טמפרטורה קריטית מדודה:** $T_c \approx 1043 \text{ K}$ (נקודת קירי). נחלץ את J מתוך הנוסחה שפיתחנו:

$$J = \frac{k_B T_c}{8}$$

נבצע חישוב מקורב (כאשר $k_B \approx 8.617 \times 10^{-5} \text{ eV/K}$):

$$J \approx \frac{1043 \times 8.6 \times 10^{-5}}{8} \approx \frac{10^3 \times 10^{-4}}{8} \sim 0.01 \text{ eV}$$

החישוב המדויק יותר נותן $J \approx 1.1 \times 10^{-2} \text{ eV}$.

הערה: האם התוצאה הגיונית?

- קיבלנו אנרגיית אינטראקציה מסדר גודל של מאית אלקטרון-וולט (10^{-2} eV).
- לו היינו מקבלים $\sim 1 \text{ eV}$: זהו סדר גודל של אנרגיות יינון או קשרים קוולנטיים חזקים. זה גבוה מדי עבור אינטראקציה מגנטית שמשאירה את האטומים במקומם.
- לו היינו מקבלים ערך נמוך בהרבה: לא היינו מקבלים מגנטיזציה בטמפרטורת החדר.
- הערך 0.01 eV מתאים לאנרגיות קשר חלשות יותר, וסדר הגודל הזה הגיוני עבור הצימוד המגנטי בין ספינים בסריג מתכתי.

23.4 התנהגות ליד המעבר הקריטי (Critical Exponents)

נרצה לבדוק כיצד המגנטיזציה m מתנהגת כאשר הטמפרטורה מתקרבת ל- T_c מלמטה ($T \rightarrow T_c^-$). באזור זה m קטן, ולכן נשתמש בטור טיילור של $\tanh(y)$ סביב $y = 0$:

$$\tanh(y) \approx y - \frac{y^3}{3}$$

נציב זאת במשוואת השדה הממוצע ($m = \tanh(\beta J(2d)m)$), ונזכור ש- $k_B T_c = J(2d)$:

$$m \approx (\beta k_B T_c) m - \frac{(\beta k_B T_c m)^3}{3}$$

נצמצם ב- m (עבור פתרון לא טריוויאלי) ונסדר את המשוואה:

$$1 \approx \frac{T_c}{T} - \frac{1}{3} \left(\frac{T_c}{T} \right)^3 m^2$$

עבור $T \approx T_c$, ניתן לקרב $\frac{T_c}{T} \approx 1$ באיבר התיקון מסדר שלישי, ועבור האיבר הלינארי נגדיר את הטמפרטורה המצומצמת $t = \frac{T_c - T}{T_c}$. הפיתוח מוביל לתוצאה:

$$m \propto \pm \sqrt{3} \left(\frac{T_c - T}{T_c} \right)^{1/2} \quad (64)$$

משפט: האקספוננט הקריטי

התוצאה מראה כי פרמטר הסדר (המגנטיזציה) תלוי בטמפרטורה בחזקת חצי:

$$m \sim (T_c - T)^\beta \quad \text{with} \quad \beta = \frac{1}{2}$$

(הערה: בהרצאה האקספוננט כונה γ , אך בספרות המקובלת האקספוננט של המגנטיזציה מסומן כ- β). זהו מאפיין אוניברסלי של תורת השדה הממוצע.

24 מודל איזינג עם שדה מגנטי חיצוני

כעת נוסיף למערכת שדה מגנטי חיצוני H . האנרגיה של ספין בודד בשדה היא $-\mu B s$, ונסמן $H_{ext} = \mu B$. ההמילטוניאן הכולל הוא:

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - H \sum_i s_i$$

24.1 משוואת השדה הממוצע עם שדה חיצוני

נחזור על אותו תהליך מחשבתני: נבודד ספין אחד s_i ונחליף את האינטראקציה עם שכניו בשדה ממוצע אפקטיבי. האנרגיה שמרגיש ספין יחיד היא:

$$U_i = -(J(2d)m + H) s_i$$

כאן, הספין מרגיש שדה אפקטיבי שהוא סכום של השדה הפנימי (מהשכנים) והשדה החיצוני. פונקציית החלוקה החד-חלקיקית היא:

$$Z_1 = e^{\beta(J(2d)m+H)} + e^{-\beta(J(2d)m+H)} = 2 \cosh(\beta(J(2d)m + H))$$

והמגנטיזציה הממוצעת מתקבלת שוב כטנגנס היפרבולי, אך עם הזזה:

$$m = \tanh(\beta J(2d)m + \beta H) \quad (65)$$

24.2 ניתוח גרפי ושבירת סימטריה

גם כאן ניתן לפתור גרפית. נגדיר $y = \beta J(2d)m$ ונחפש חיתוך בין:

$$1. \text{ קו ישר: } g(y) = \frac{k_B T}{J(2d)} y$$

$$2. \text{ פונקציה מוזת: } f(y) = \tanh(y + \beta H)$$

דוגמה: השפעת השדה החיצוני

- הפונקציה $\tanh(y + \beta H)$ אינה עוברת בראשית.
- **בטמפרטורה גבוהה:** ישנו פתרון יחיד, אך הוא אינו אפס. המערכת מקבלת מגנטיזציה מושרית בכיוון השדה החיצוני.
- **בטמפרטורה נמוכה:** עדיין ייתכנו שלושה פתרונות, אך הסימטריה נשברה.
 - פתרון אחד (בכיוון השדה) הוא המינימום הגלובלי של האנרגיה החופשית (מצב יציב).
 - הפתרון ההפוך לשדה הוא מינימום לוקאלי (Meta-stable). המערכת עשויה "להיתקע" בו לזמן מה עד שתעבור

פלוטואציה תרמית שתעביר אותה למצב היציב.

הערה: הערה על מטה-סטביליות

דוגמה למצב מטה-סטבילי בטבע היא יהלום. בטמפרטורת החדר ובלחץ אטמוספרי, המצב היציב תרמודינמי של פחמן הוא גרפיט. עם זאת, יהלום נשאר יציב לזמן אינסופי כמעט ("יהלומים הם לנצח") מכיוון שמחסום האנרגיה למעבר לגרפיט גבוה מאוד, וזמן החיים של המצב המטה-סטבילי הוא עצום.

25 מבוא לפתרון המדויק (גישת פונקציית החלוקה)

לקראת סיום הדיון בשדה הממוצע, נזכיר כי השיטה של בידוד ספין בודד היא קירוב. הדרך המדויקת יותר (שאותה פיתח אייזינג בדקטורט שלו) היא לחשב את פונקציית החלוקה הכללית של המערכת הרב-חלקיקית:

$$Z_N = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta \mathcal{H}(\{s_i\})}$$

כאן הסכום הוא על כל 2^N הקונפיגורציות האפשריות של הסריג. בשיעור הבא נראה כיצד לפתח את המודל דרך גישה זו בצורה מסודרת יותר.

26 מודל אייזינג בשדה ממוצע (המשך והרחבה)

בשיעור הקודם הצגנו את פתרון מודל אייזינג (Ising Model) תחת קירוב השדה הממוצע (Mean Field Approximation). בגישה זו, אנו מתמקדים בספין בודד ומניחים כי כל שאר הספינים בסריג "קפואים" בערך הממוצע שלהם, m . הספין הנבחר מרגיש שדה אפקטיבי הנובע משכניו.

תוצאה: משוואת העקביות העצמית (ללא שדה חיצוני)

עבור ספין $s_i = \pm 1$, בהעדר שדה מגנטי חיצוני ($H = 0$), המגנטיזציה הממוצעת $m = \langle s_i \rangle$ מקיימת את המשוואה הטרנסנדנטית:

$$m = \tanh(\beta J(2d)m) \quad (66)$$

כאשר:

- $\beta = \frac{1}{k_B T}$ (הופכי לטמפרטורה).
- J קבוע האינטראקציה בין ספינים שכנים.
- $2d$ מספר השכנים הקרובים (מספר הקואורדינציה).

26.1 פתרון גרפי ומעבר פאזה

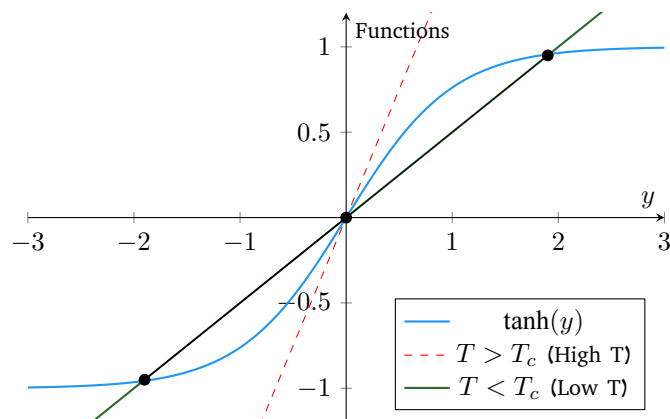
מכיוון שאין למשוואה פתרון אנליטי סגור עבור m , נפתור אותה גרפית. נגדיר משתנה עזר $y \equiv \beta J(2d)m$. המשוואה הופכת ל:

$$\frac{y}{\beta J(2d)} = \tanh(y)$$

אנו מחפשים את נקודות החיתוך של הפונקציה הליניארית (אגף שמאל) והפונקציה ההיפרבולית (אגף ימין).

26.1.1 ניתוח היציבות והטמפרטורה הקריטית

- **טמפרטורה גבוהה** ($T > T_c$): השיפוע של הקו הליניארי גדול מ-1 (השיפוע של $\tanh$ בראשית). הפתרון היחיד הוא $m = 0$. אין מגנטיזציה ספונטנית.



איור 4: פתרון גרפי למשוואת השדה הממוצע. בטמפרטורה נמוכה (קו ירוק) ישנם שלושה פתרונות, בעוד שבטמפרטורה גבוהה (קו אדום) קיים רק הפתרון הטריטוריאלי באפס.

- **טמפרטורה נמוכה ($T < T_c$):** השיפוע של הקו הליניארי קטן מ-1. מתקבלים שלושה פתרונות: $m = 0$ ושני פתרונות סימטריים $m = \pm m^*$.

הפתרון $m = 0$ בטמפרטורה נמוכה אינו יציב (מקסימום של האנרגיה החופשית), בעוד הפתרונות $m \neq 0$ הם יציבים (מינימום של האנרגיה החופשית).

הגדרה: טמפרטורה קריטית T_c

המעבר מתרחש כאשר השיפועים בראשית שווים:

$$\frac{1}{\beta_c J(2d)} = 1 \implies k_B T_c = J(2d)$$

26.1.2 (Exponents) התנהגות ליד המעבר (Critical Exponents)

ליד T_c , המגנטיזציה m קטנה, וניתן לפתח את ה- $\tanh$ לטור טיילור $(\tanh(y) \approx y - y^3/3)$:

$$m \approx \beta J(2d)m - \frac{(\beta J(2d)m)^3}{3}$$

נגדיר את הטמפרטורה המצומצמת $t = \frac{T_c - T}{T_c}$. לאחר אלגברה (כפי שיתורגל בכיתה), מקבלים:

$$m \propto \pm \sqrt{3} \cdot t^{1/2}$$

הערה: הערה על אקספוננטים קריטיים

בהרצאה צוין כי החזקה $\frac{1}{2}$ נקראת "גמא" (γ). **שים לב:** בספרות המקצועית המקובלת, האקספוננט של פרמטר הסדר (m) מסומן ב- β (לא להתבלבל עם $1/k_B T$), ואילו γ שמור לסוספטיביליות המגנטית. בקירוב שדה ממוצע אכן מתקיים $m \sim |t|^{1/2}$.

27 דוגמה פיזיקלית: ברזל (Iron)

נבחן האם התוצאה התיאורטית תואמת את המציאות עבור ברזל.

דוגמה: חישוב קבוע האינטראקציה J עבור ברזל

נתונים:

- מבנה סריג: ברזל בטמפרטורת החדר הוא במבנה BCC לכל אטום יש 8 שכנים קרובים (נמצאים במרכזי הקוביות השכנות), ולכן $2d = 8$.

- טמפרטורה קריטית מדודה (נקודת קירי): $T_c \approx 1043\text{K}$.

חישוב: נבודד את J מהביטוי לטמפרטורה הקריטית:

$$J = \frac{k_B T_c}{2d} = \frac{k_B \cdot 1043}{8}$$

נשתמש בקבוע בולצמן ביחידות אלקטרון-וולט ($k_B \approx 8.617 \times 10^{-5} \text{eV/K}$):

$$J \approx \frac{8.6 \cdot 10^{-5} \cdot 1043}{8} \approx \frac{0.09}{8} \approx 0.011 \text{eV}$$

משמעות פיזיקלית: קיבלנו אנרגיה מסדר גודל של 10^{-2}eV .

- זה קטן משמעותית מאנרגיית יינון (סדר גודל של 10eV). האינטראקציה המגנטית אינה קורעת אלקטרונים מהאטום.

- זה סדר גודל התואם אנרגיות קישור מולקולריות או ויברציות בסריג. זהו "בור הפוטנציאל" שמחזיק את הספינים (או האטומים) במקומם היחסי. התוצאה הגיונית.

28 מודל אייזינג עם שדה מגנטי חיצוני

כעת נוסיף למערכת שדה מגנטי חיצוני H (המייצג את המכפלה μB). האנרגיה של המערכת:

$$E = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j - H \sum_i s_i$$

בגישת השדה הממוצע, אנו מסתכלים שוב על ספין בודד s_i . השדה שהוא "רואה" מורכב משני חלקים: השדה הנובע מהשכנים והשדה החיצוני.

$$E_i^{eff} = -(J(2d)m + H)s_i$$

נחזור על פיתוח פונקציית החלוקה החד-חלקיקית ונקבל את משוואת העקביות החדשה:

תוצאה: משוואת המגנטיזציה עם שדה חיצוני

$$m = \tanh(\beta[J(2d)m + H])$$

או בייצוג גרפי עם משתנה עזר $y = \beta J(2d)m$:

$$\frac{y}{\beta J(2d)} = \tanh(y + \beta H)$$

28.1 ניתוח גרפי: שבירת סימטריה ומטה-סטביליות

כאשר $H \neq 0$, הפונקציה $\tanh$ מוזזת שמאלה (עבור $H > 0$).

משפט: תובנות פיזיקליות בנוכחות שדה

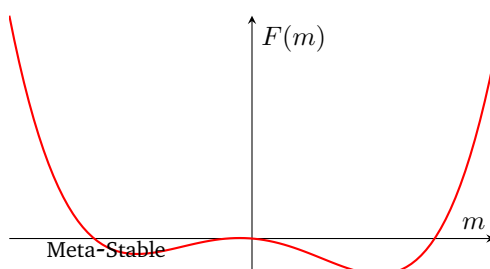
1. אין מעבר פאזה חד: תמיד קיים פתרון עם $m \neq 0$ בכיוון השדה. הסימטריה כבר שבורה על ידי השדה החיצוני.
2. מטה-סטביליות (Metastability): בטמפרטורה נמוכה, ייתכנו 3 פתרונות:

- פתרון יציב Minimum (Global) של האנרגיה החופשית): מגנטיזציה חזקה עם כיוון השדה.
- פתרון לא יציב Maximum): מגנטיזציה שלילית קטנה.
- פתרון מטה-סטבילי Minimum): (Local) מגנטיזציה נגדית לכיוון השדה.

28.1.1 אנלוגיה למצבים מטה-סטביליים

- המערכת יכולה "להיתקע" במינימום הלוקאלי (נגד השדה) לזמן מה, עד שפלוקטואציה תרמית תעביר אותה למינימום הגלובלי.
- **דוגמה:** יהלום הוא מצב מטה-סטבילי של פחמן בטמפרטורת החדר (המצב היציב הוא גרפיט). עם זאת, זמן המעבר הוא אינסופי בפועל. במערכות מגנטיות, זמן זה יכול להיות קצר או ארוך כתלות בטמפרטורה ובעומק "בור" הפוטנציאל.

(סכמטי) החופשית האנרגיה פוטנציאל



איור 5: סקיצה של האנרגיה החופשית בנוכחות שדה חיצוני. קיים מינימום עמוק (יציב) ומינימום רדוד יותר (מטה-סטבילי). המערכת שואפת להגיע למינימום העמוק.

29 הקדמה לפתרון המדויק (גישת פונקציית החלוקה)

קירוב השדה הממוצע הוא כלי חזק אך יש בו בעייתיות: הוא מניח שכל ספין מתנהג עצמאית בשדה ממוצע, ומתעלם מפלוקטואציות וקורלציות בין ספינים שכנים. אייזינג (Ising) בדוקטורט שלו ניגש לבעיה בצורה יסודית יותר. אנו רוצים לחשב את פונקציית החלוקה של הצבר הקנוני עבור N חלקיקים:

$$Z_N = \sum_{\{s_i\}} e^{-\beta \mathcal{H}(\{s_i\})}$$

כאשר הסכום $\sum_{\{s_i\}}$ רץ על כל 2^N הקונפיגורציות האפשריות של הספינים בסריג. המטרה שלנו (בשיעורים הבאים) תהיה לחשב את המגנטיזציה הממוצעת בצורה מדויקת:

$$\langle M \rangle = \frac{\sum_{\{s_i\}} M(\{s_i\}) e^{-\beta \mathcal{H}}}{\sum_{\{s_i\}} e^{-\beta \mathcal{H}}}$$

זהו אתגר קומבינטורי משמעותי שיטופל בהמשך.

30 מנהלות והקדמה

השיעור נפתח במספר הודעות טכניות:

- בשבוע הבא (16 בדצמבר) יתקיים פיילוט של הרצאה מוקלטת (מחולקת למקטעים קצרים) במקום הרצאה פרונטלית.
- ב-17 בדצמבר יתקיים תרגול נומרי בכיתה על מודל אייזינג. מומלץ מאוד להגיע או לצפות בהקלטה, שכן הוא ממחיש את החומר הנלמד.

31 חזרה: גז לא אידיאלי ומודל ואן דר ואלס

- בשיעור הקודם עסקנו בתיקון למודל הגז האידיאלי, המכונה **משוואת ואן דר ואלס**. גז אידיאלי הוא אידיאליזציה שבה אין אינטראקציה בין החלקיקים. במציאות, הפוטנציאל בין שני חלקיקים תלוי במרחק ביניהם (r) :
1. **דחייה קצרת טווח:** עד מרחק R_0 , החלקיקים דוחים זה את זה לחלוטין ("כדורים קשיחים").
 2. **משיכה ארוכת טווח:** בין R_0 ל- R_1 קיימת משיכה. משוואת המצב המתקבלת היא:

$$P = \frac{Nk_B T}{V - Nb} - \frac{aN^2}{V^2} \quad (67)$$

כאשר:

- $b > 0$: מייצג את הנפח שתופס כל חלקיק (נובע מהדחייה). מקטין את הנפח הפנוי ולכן מגדיל את הלחץ (האיבר הראשון).
- $a > 0$: מייצג את המשיכה הממוצעת בין החלקיקים. המשיכה "מחזיקה" את החלקיקים ומונעת מהם לפגוע בקירות בעוצמה מלאה, ולכן מקטינה את הלחץ (האיבר השני).

32 מודל אייזינג Ising Model

המודל פותח במקור כדי לתאר **פרומגנטיות** – תופעה בה חומרים (כמו ברזל) שומרים על מגנטיזציה ספונטנית גם ללא שדה חיצוני, עקב אינטראקציה בין הספינים.

32.1 הגדרת המודל

- נתון סריג של ספינים S_i , היכולים לקבל ערכים $S_i = \pm 1$.
- האינטראקציה קיימת רק בין שכנים קרובים Nearest Neighbors.
- האנרגיה בין זוג ספינים שכנים היא $-JS_i S_j$. כאשר $J > 0$, יש עדיפות אנרגטית לספינים מקבילים (מינוס J) על פני הפוכים (פלוס J).

האנרגיה הכוללת (ההמילטוניאן) ללא שדה חיצוני:

$$U_{tot} = -\frac{1}{2} J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j \quad (68)$$

הפקטור $1/2$ נועד למנוע ספירה כפולה של הקשרים.

כאשר מוסיפים **שדה מגנטי חיצוני** H (המוגדר כ- μB), כל ספין שואף להסתדר עם השדה:

$$U_{tot} = -\frac{1}{2} J \sum_{\langle i,j \rangle} S_i S_j - H \sum_i S_i \quad (69)$$

33 קירוב השדה הממוצע (Mean Field Approximation)

מכיוון שקשה לפתור את המודל המדויק (בגלל הצימוד בין הספינים), אנו משתמשים בקירוב. ההנחה המרכזית: **כל ספין "רואה" סביבו את המגנטיזציה הממוצעת של המערכת כולה.**

נגדיר את המגנטיזציה הממוצעת לספין: $m = \frac{M}{N} = \frac{1}{N} \sum S_i$. בקירוב זה, עבור ספין S_i , סכום השכנים שלו מוחלף בערך הממוצע:

$$\sum_{j \in \text{neighbors}} S_j \approx z \cdot m \quad (70)$$

כאשר z הוא מספר השכנים (מספר הקואורדינציה, סומן בהרצאה כ- $2d$ לעיתים).

33.1 משוואת הקונסיסטנטיות (ללא שדה חיצוני)

הפתרון בקירוב זה מוביל למשוואה הבאה עבור m :

$$m = \tanh(\beta J z m) \quad (71)$$

ניתוח גרפי של המשוואה (חיתוך בין $y = m$ לבין $y = \tanh(x)$):

- טמפרטורה גבוהה (β קטן): לפונקציית הטנגנס ההיפרבולי שיפוע מתון באפס. החיתוך היחיד הוא ב- $m = 0$. אין מגנטיזציה ספונטנית.
 - טמפרטורה נמוכה (β גדול): השיפוע של ה- $\tanh$ תלול מאוד. קיימים שלושה פתרונות: $m = 0$ (לא יציב, מקסימום של האנרגיה החופשית) ושני פתרונות סימטריים $\pm m^*$ (יציבים).
- הטמפרטורה הקריטית (T_c):** מתקבלת כאשר השיפועים שווים בראשית:

$$\left. \frac{d}{dm} (\tanh(\beta J z m)) \right|_{m=0} = \beta J z = 1 \implies k_B T_c = J z \quad (72)$$

33.2 עם שדה מגנטי חיצוני

המשוואה המוכללת היא:

$$m = \tanh(\beta(J z m + H)) \quad (73)$$

כאן ה- $\tanh$ מוזז, ולכן הוא תמיד יחתוך את הקו $y = m$ בנקודה אחת לפחות שאינה אפס, עם הסימן של H . כלומר, שדה חיצוני תמיד מייצר מגנטיזציה.

34 פיתוח מסודר דרך האנרגיה החופשית

בחלק זה של ההרצאה בוצע פיתוח פורמלי כדי להצדיק את הקירוב ולהראות כיצד הוא משתלב עם הכלים של פיזיקה סטטיסטית (F -ו- Z).

34.1 קשר בין מגנטיזציה לאנרגיה חופשית

המגנטיזציה הממוצעת m נתונה על ידי:

$$m = \langle S_i \rangle = \frac{1}{N} \frac{\sum_{\{S_i\}} (\sum S_i) e^{-\beta U}}{\sum_{\{S_i\}} e^{-\beta U}} \quad (74)$$

ניתן להראות כי על ידי גזירת פונקציית החלוקה לפי השדה H :

$$m = -\frac{1}{N} \left(\frac{\partial F}{\partial H} \right)_T \quad (75)$$

זהו קשר כללי ותרמודינמי מדויק (בהינתן ההמילטוניאן עם איבר $-H \sum S_i$).

34.2 בניית ההמילטוניאן האפקטיבי בקירוב השדה הממוצע

כאן עלתה סוגיה חשובה בכיתה: כיצד כותבים את האנרגיה U בקירוב זה מבלי לספור כפול ומבלי לאבד קונסיסטנטיות? אנו רוצים לקרב את האיבר $-\frac{1}{2} J \sum S_i S_j$. נניח שכל ספין רואה סביבו שדה ממוצע הנוצר מהשכנים zm . אם נכתוב את האנרגיה כסכום על ספינים בודדים: $-J z m \sum S_i$. **הבעיה:** ביטוי זה סופר כל אינטראקציה פעמיים (פעם עבור S_i ופעם עבור S_j).

התיקון: עלינו להוסיף קבוע (שאינו תלוי בקונפיגורציה הרגעית אלא רק ב- m הממוצע) כדי לתקן את האנרגיה. נבדוק את התיקון עבור הקונפיגורציה הממוצעת בה $S_i = m$ לכל i :

- האנרגיה האמיתית: $U_{real} \approx -\frac{1}{2}NJzm^2$.
 - האנרגיה בקירוב הנאיבי: $U_{naive} = -Jzm(Nm) = -NJzm^2$.
 - ההפרש הוא בדיוק $+\frac{1}{2}NJzm^2$.
- לכן, האנרגיה האפקטיבית של המערכת בקירוב השדה הממוצע היא:

$$U_{MFA}(\{S_i\}) = \underbrace{\frac{1}{2}NJzm^2}_{\text{תיקון קבוע}} - \sum_{i=1}^N \underbrace{(Jzm + H)}_{H_{eff}} S_i \quad (76)$$

34.3 חישוב פונקציית החלוקה Z_{MFA}

כעת הספינים "בלתי תלויים" (מצומדים רק לשדה הממוצע). פונקציית החלוקה מתפרקת למכפלה:

$$Z_{MFA} = e^{-\beta(\frac{1}{2}NJzm^2)} \left[\sum_{S_i=\pm 1} e^{\beta(Jzm+H)S_i} \right]^N \quad (77)$$

הסכום הפנימי הוא פשוט $2 \cosh(\beta(Jzm + H))$. לכן:

$$Z_{MFA} = e^{-\frac{1}{2}\beta NJzm^2} [2 \cosh(\beta(Jzm + H))]^N \quad (78)$$

34.4 גזירת משוואת המצב

האנרגיה החופשית $F = -k_B T \ln Z$

$$F(m, T, H) = \frac{1}{2}NJzm^2 - Nk_B T \ln [2 \cosh(\beta(Jzm + H))] \quad (79)$$

כעת נשתמש בקשר $m = -\frac{1}{N} \frac{\partial F}{\partial H}$. שימו לב שבפיתוח זה מתייחסים ל- m כפרמטר סדר שנקבע ע"י מינימיזציה של האנרגיה החופשית (או גזירה ישירה כפי שהוצג). הגזירה מובילה חזרה לתוצאה המוכרת:

$$m = \tanh(\beta(Jzm + H)) \quad (80)$$

35 מעברי פאזה

35.1 סיווג המעברים

- מעבר פאזה מסדר שני: מתרחש ב- $H = 0$ כאשר משנים את T וחוצים את T_c . המגנטיזציה מתחילה מאפס וגדלה ברציפות (הנגזרת אינה רציפה).
- מעבר פאזה מסדר ראשון: מתרחש כאשר $T < T_c$ ומשנים את השדה H ממינוס לפלוס. המגנטיזציה קופצת בבת-אחת מערך שלילי לערך חיובי (אי רציפות ב- m עצמו).

35.2 האנלוגיה למעבר גז-נוזל

הוזהרה האנלוגיה לדיאגרמת הפאזות של מים. הנקודה הקריטית במודל אייזינג מקבילה לנקודה הקריטית במעבר נוזל-גז (מעליה אין הבדל בין הפאזות). הקו של $H = 0$ ב- $T < T_c$ מקביל לקו הדו-קיום של נוזל וגז.

36 מבוא לפתרון המדויק במימד אחד (1D)

לקראת סוף השיעור, הוצג הניסיון של אייזינג לפתור את המודל במדויק במימד אחד (שרשרת ספינים). הרעיון: מעבר למשתנים של קשרים (Links). נגדיר משתנה חדש $\sigma_i = S_i S_{i+1}$.

- האנרגיה: $U = -J \sum \sigma_i$.

- פונקציית החלוקה מתפרקת לחלוטין למכפלה של איברים בלתי תלויים. עם זאת, בחישוב קורלציות $\langle S_1 S_k \rangle$, מקבלים תלות דועכת כזו:

$$\langle S_1 S_k \rangle = (\tanh(\beta J))^k \quad (81)$$

מסקנה: במימד אחד, לכל $T > 0$, הקורלציה דועכת לאפס במרחקים גדולים, ולכן **אין מעבר פאזה** (אין סדר ארוך טווח בטמפרטורה סופית). התוצאה של שדה ממוצע (שחזרתה מעבר פאזה) שגויה במימד אחד, אך הופכת מדויקת יותר במימדים גבוהים.

37 ניתוח מעמיק של מעברי הפאזה

בשיעור נערך דיון מעמיק על סיווג מעברי הפאזה במודל אייזינג, תוך שימוש במרחב הפרמטרים T (טמפרטורה) ו- H (שדה חיצוני). נבחין בין שני סוגים של מעברים המתרחשים במודל זה.

37.1 סדר המעבר והנגזרות של האנרגיה החופשית

סיווג ארנפסט (Ehrenfest) למעברי פאזה מבוסס על הנגזרת הראשונה שבה מופיעה אי-רציפות באנרגיה החופשית F :

- המגנטיזציה מוגדרת כנגזרת הראשונה של האנרגיה החופשית לפי השדה: $m = -\frac{1}{N} \left(\frac{\partial F}{\partial H} \right)_T$
- הרגישות המגנטית (Susceptibility) קשורה לנגזרת השנייה.

37.2 מעבר פאזה מסדר שני Second Order

מעבר זה מתרחש כאשר **השדה החיצוני הוא אפס** ($H = 0$) ואנו משנים את הטמפרטורה דרך T_c .

- בטמפרטורות $T > T_c$: הפתרון היחיד הוא $m = 0$.
- בטמפרטורות $T < T_c$: המערכת "בוחרת" ספונטנית אחד משני פתרונות יציבים $\pm m^*$.
- בנקודה $T = T_c$, המגנטיזציה m (פרמטר הסדר) היא רציפה (שווה לאפס), אך הנגזרת שלה לפי הטמפרטורה $\left(\frac{\partial m}{\partial T} \right)$ אינה רציפה. מכיוון שזו נגזרת של נגזרת ראשונה של F (כלומר, קשור לנגזרת שנייה של F), המעבר הוא מסדר שני.

37.3 מעבר פאזה מסדר ראשון First Order

מעבר זה מתרחש כאשר אנו נמצאים בטמפרטורה קבועה מתחת לטמפרטורה הקריטית ($T < T_c$) ומשנים את **השדה החיצוני** H .

- נניח שאנו מתחילים עם שדה שלילי חזק ($H \ll 0$). המגנטיזציה שלילית.
- אנו מקטינים את עוצמת השדה לאט עד ל- $H = 0^-$. המגנטיזציה נשארת בערך שלילי סופי $(-m^*)$.
- ברגע שחוצים את האפס לשדה חיובי קטן ($H = 0^+$), המגנטיזציה "קופצת" בבת-אחת לערך חיובי $(+m^*)$.
- מכיוון ש- m עצמה (הנגזרת הראשונה של F) חווה אי-רציפות (קפיצה), זהו מעבר פאזה מסדר ראשון.

37.4 אנלוגיה למעבר פאזה גז-נוזל (דיאגרמת המים)

בכיתה הוצגה אנלוגיה בין הדיאגרמה המגנטית לבין דיאגרמת הפאזות של מים (בלחץ P וטמפרטורה T):

- הנקודה הקריטית: במים, בטמפרטורה של $374^\circ C$ ולחץ של 218 atm , מסתיים קו הדו-קיום בין נוזל לגז. מעבר לנקודה זו, אין הבדל פיזיקלי בין הפאזות. (Fluid) זה מקביל לנקודה T_c במודל אייזינג, שמעליה אין הבדל בין "למעלה" ל"למטה" (המגנטיזציה אפס).
- קו הדו-קיום: הקו במישור $T - P$ המפריד בין נוזל לגז, שחצייתו היא מעבר מסדר ראשון (רתיחה/עיבוי), מקביל לקו $H = 0$ (עבור $T < T_c$) במודל אייזינג. חציית הקו גורמת לשינוי פתאומי בצפיפות (במים) או במגנטיזציה (באייזינג).
- היעדר מעבר פאזה: כפי שניתן לעקוף את הנקודה הקריטית במים ולעבור מנוזל לגז באופן רציף מבלי "לרותח", כך במודל אייזינג ניתן לעבור ממגנטיזציה חיובית לשלילית באופן רציף אם מפעילים שדה חיצוני ועוקפים את T_c (מעלים טמפרטורה, הופכים שדה, ומקררים חזרה).

38 מודל אייזינג וקירוב השדה הממוצע

38.1 חזרה: גז ואן דר ואלס

בשיעור הקודם עסקנו במשוואת המצב של גז Van der Waals. מודל זה מהווה תיקון לגז האידיאלי על ידי הכנסת אינטראקציות בין החלקיקים: דחייה בטווחים קצרים ומשיכה בטווחים ארוכים.

תוצאה: משוואת המצב של גז Van der Waals

$$P = \frac{Nk_B T}{V - Nb} - \frac{aN^2}{V^2}$$

כאשר:

- b : נפח האקסקלוזיה (נפח עצמי של החלקיקים).
- a : פרמטר המשיכה הבין-חלקיקית.

כעת, נעבור ממערכות של גז/נוזל למערכות מגנטיות, ונתמקד במודל המרכזי לתיאור פרומגנטיות ומעברי פאזה: מודל אייזינג (Ising Model).

38.2 הגדרת המודל

המודל מתאר רשת (סריג) של ספינים, אשר יכולים להימצא באחד משני מצבים: למעלה (+1) או למטה (-1). המודל מניח אינטראקציה רק בין שכנים קרובים (Nearest Neighbors).

הגדרה: ההמילטוניאן של מודל אייזינג

האנרגיה הכוללת של המערכת בהיעדר שדה חיצוני נתונה על ידי:

$$\mathcal{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} s_i s_j$$

כאשר:

- $s_i = \pm 1$ הוא ערך הספין באתר i .
- J הוא קבוע הצימוד. עבור $J > 0$, המערכת היא פרומגנטית (עדיפות אנרגטית לספינים מקבילים).
- הסימון $\langle i, j \rangle$ מציינ סכימה על זוגות שכנים קרובים בלבד.

38.3 קירוב השדה הממוצע (Mean Field Theory)

פתרון מדויק של מודל אייזינג הוא בעיה סבוכה (נפתרה אנליטית במימד 1 ובמימד 2, אך לא ב-3). לכן, אנו משתמשים בקירוב השדה הממוצע. הרעיון המרכזי: במקום לעקוב אחר האינטראקציה המדויקת של ספין בודד עם שכניו המתנדנדים, נניח שכל ספין "רואה" סביבו שדה אפקטיבי ממוצע הנוצר על ידי כלל הספינים במערכת. נגדיר את המגנטיזציה הממוצעת לאתר: $m = \langle s_i \rangle$. מספר השכנים הקרובים יסומן ב- z (או ב- $2d$ בסריג היפר-קובי). תחת קירוב זה, ההמילטוניאן האפקטיבי עבור ספין בודד הוא:

$$\mathcal{H}_{\text{eff}} = -(Jzm)s_i$$

כאן Jzm משמש כשדה חיצוני אפקטיבי. פונקציית החלוקה של ספין יחיד בשדה זה היא:

$$Z_1 = \sum_{s_i=\pm 1} e^{\beta(Jzm)s_i} = e^{\beta Jzm} + e^{-\beta Jzm} = 2 \cosh(\beta Jzm)$$

המגנטיזציה הממוצעת ניתנת לחישוב מתוך Z_1 :

$$m = \langle s_i \rangle = \frac{1}{Z_1} \sum_{s_i = \pm 1} s_i e^{\beta(Jzm)s_i} = \tanh(\beta Jzm)$$

תוצאה: משוואת העקביות העצמית (Self-Consistency Equation)

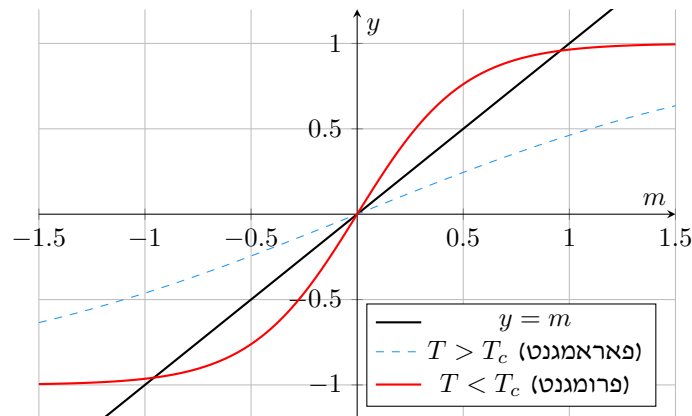
קיבלנו משוואה טרנסצנדנטית עבור המגנטיזציה m :

$$m = \tanh\left(\frac{zJ}{k_B T} m\right)$$

38.3.1 פתרון גרפי ומעבר פאזה

כדי למצוא את m , נחפש את נקודות החיתוך בין הישר $y = m$ לבין הפונקציה $y = \tanh(Am)$ כאשר $A = \beta zJ$.

הממוצע השדה משוואת של גרפי פתרון



- **עבור טמפרטורה גבוהה ($T > T_c$):** השיפוע של ה- $\tanh$ בראשית קטן מ-1. הפתרון היחיד הוא $m = 0$. המערכת במצב פאראמגנטי (אי סדר).
- **עבור טמפרטורה נמוכה ($T < T_c$):** השיפוע בראשית גדול מ-1. קיימים שלושה פתרונות: $m = 0$ (לא יציב אנרגטית) ושני פתרונות יציבים $\pm m^* \neq 0$. המערכת עוברת שבירת סימטריה ספונטנית ומפתחת מגנטיזציה. המעבר מתרחש כאשר השיפוע בראשית שווה ל-1:

$$\left. \frac{d}{dm} \tanh(\beta zJm) \right|_{m=0} = \beta zJ = 1$$

משפט: הטמפרטורה הקריטית (Critical Temperature)

במודל אייזינג בקירוב שדה ממוצע, מעבר הפאזה מתרחש בטמפרטורה:

$$k_B T_c = zJ$$

38.4 הוספת שדה מגנטי חיצוני

כעת נרחיב את המודל ונכלול שדה מגנטי חיצוני H . ההמילטוניאן המלא:

$$\mathcal{H} = -\frac{1}{2} J \sum_{i,j \in \text{nn}} s_i s_j - H \sum_i s_i$$

(הפקטור $1/2$ נועד למנוע ספירה כפולה של קשרים בעת סכימה על כל i וכל j).

הערה: תיקון האנרגיה בקירוב השדה הממוצע

כאשר אנו עוברים לתיאור חד-חלקיקי, עלינו להיזהר מספירה כפולה של האנרגיה האינטראקטיבית. האנרגיה החד-חלקיקית היא בקירוב $-(Jzm + H)s_i$. אם נסכום זאת על כל N החלקיקים, נקבל איבר אינטראקציה $-NJzm^2$. אולם, האנרגיה האמיתית צריכה להיות $-\frac{1}{2}NJzm^2$ (כי כל קשר נספר פעם אחת). לכן, ההמילטוניאן האפקטיבי דורש איבר תיקון קבוע:

$$E_{MF} \approx \sum_i -(Jzm + H)s_i + \frac{1}{2}NJzm^2$$

פונקציית החלוקה בקירוב זה היא:

$$Z_{MF} = e^{-\beta(\frac{1}{2}NJzm^2)} [2 \cosh(\beta(Jzm + H))]^N$$

נגזירה של האנרגיה החופשית לפי השדה H נותנת את המגנטיזציה:

$$m = -\frac{1}{N} \left(\frac{\partial F}{\partial H} \right)_T = \tanh(\beta(Jzm + H))$$

38.5 סוגי מעברי פאזה ודיאגרמת פאזות

דיאגרמת הפאזות במישור (T, H) מכילה שני סוגים של מעברים:

- **מעבר פאזה מסדר שני (רציף):** מתרחש כאשר $H = 0$ ואנו משנים את הטמפרטורה T דרך T_c . המגנטיזציה m גדלה באופן רציף מ-0.
- **מעבר פאזה מסדר ראשון (לא רציף):** מתרחש כאשר $T < T_c$ קבוע, ואנו משנים את השדה החיצוני H מחיובי לשלילי (או להפך). כיוון המגנטיזציה מתהפך בבת אחת (קפיצה בפרמטר הסדר).

הערה: היסטריזיס (Hysteresis)

מתחת ל- T_c , המערכת מציגה תופעת היסטריזיס. כאשר משנים את השדה H , המערכת נוטה להישאר במינימום לוקאלי של האנרגיה החופשית (מגנטיזציה בכיוון הישן) לפני שהיא "קופצת" לכיוון החדש.

38.6 פתרון מדויק במימד אחד (1D)

כדי לבדוק את תקפות קירוב השדה הממוצע, נבחן את מודל אייזינג במימד אחד (שרשרת ספינים), שם קיים פתרון מדויק. ההמילטוניאן (ללא שדה חיצוני, שרשרת פתוחה):

$$\mathcal{H} = -J \sum_{i=1}^{N-1} s_i s_{i+1}$$

שיטת משתני הקשר (Bond Variables): נגדיר משתנים חדשים המייצגים את הקשרים בין הספינים:

$$\sigma_i = s_i s_{i+1}$$

כיוון ש- $s_i = \pm 1$, גם $\sigma_i = \pm 1$. עבור שרשרת פתוחה, המשתנים σ_i הם בלתי תלויים זה בזה. פונקציית החלוקה ניתנת לכתיבה כ:

$$Z_N = \sum_{\{s_i\}} e^{\beta J \sum \sigma_i} \approx 2(2 \cosh(\beta J))^{N-1}$$

(הפקטור 2 נובע מהסכימה על הספין הראשון החופשי).

משפט: היעדר מעבר פאזה ב-1D

האנרגיה החופשית לכל ספין בגבול התרמודינמי היא $f = -k_B T \ln(2 \cosh(\beta J))$. פונקציה זו היא אנליטית לכל טמפרטורה סופית ($T > 0$). **מסקנה:** במימד אחד אין מעבר פאזה בטמפרטורה סופית ($T_c = 0$). קירוב השדה הממוצע נכשל כאן איכותית משום שהוא מזניח פלוקטואציות, אשר במימד 1 הן חזקות מספיק כדי לפרק כל סדר ארוך טווח.

39 מודל אייזינג החד-ממדי והמעבר לתיאוריה הקינטית של הגזים

בשיעור זה נסגור את הדיון במודל אייזינג על ידי ניתוח מדויק של המודל במימד אחד, נבין מדוע קירוב השדה הממוצע (Mean Field Theory) נכשל במקרה זה, ונעבור לדיון במערכות ללא אינטראקציה במסגרת התיאוריה הקינטית של הגזים.

39.1 פתרון מדויק של מודל אייזינג ב-1D ופונקציית הקורלציה

בשיעורים הקודמים ראינו שקירוב השדה הממוצע חוזה מעבר פאזה פרומגנטי בטמפרטורה סופית כלשהי, גם עבור מימד אחד. אולם, אייזינג עצמו הראה בפתרון המדויק שבמימד אחד אין מעבר פאזה בטמפרטורה $T > 0$. כדי להבין זאת מתמטית ופיזיקלית, נשתמש בשיטת משתני העזר (הקשרים בין הספינים).

הגדרה: משתני הקשר (Link Variables)

במקום לתאר את המערכת באמצעות משתני הספין $s_i = \pm 1$, נגדיר משתנים חדשים המתארים את הקשר בין ספינים שכנים. נגדיר את ה"קוואזי-חלקיק" σ_i כך:

$$\sigma_i \equiv s_i s_{i+1}$$

כאשר גם σ_i יכול לקבל את הערכים ± 1 .

- $\sigma_i = +1$: הספינים s_i, s_{i+1} מקבילים (אין דופן דומיין).
- $\sigma_i = -1$: הספינים s_i, s_{i+1} הפוכים (יש דופן דומיין).

היתרון הגדול של משתנים אלו ברשרת חד-ממדית פתוחה הוא שהם **בלתי תלויים** זה בזה. האנרגיה של המערכת נקבעת אך ורק על ידי סכום האינטראקציות:

$$E = -J \sum_i s_i s_{i+1} = -J \sum_i \sigma_i$$

מכיוון שהמשתנים σ_i בלתי תלויים, פונקציית החלוקה מתפרקת למכפלה של פונקציות חלוקה של כל קשר בנפרד.

39.1.1 חישוב פונקציית הקורלציה

כדי לבדוק האם קיים סדר ארוך טווח (תכונה של פרומגנט), נחשב את פונקציית הקורלציה בין ספין בנקודה 1 לספין בנקודה k :

$$C(k) = \langle s_1 s_k \rangle$$

נוכל לבטא את המכפלה $s_1 s_k$ באמצעות משתני הקשר σ . נשים לב לזהות הבאה (מכיוון ש- $s_i^2 = 1$):

$$s_1 s_k = (s_1 s_2)(s_2 s_3)(s_3 s_4) \dots (s_{k-1} s_k)$$

כל סוגריים הם בדיוק ההגדרה של σ . לכן:

$$s_1 s_k = \sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \dots \sigma_{k-1}$$

כעת נחשב את הממוצע התרמי. מכיוון שהמשתנים σ_i בלתי תלויים סטטיסטית, הממוצע של המכפלה שווה למכפלת הממוצעים:

תוצאה: פונקציית הקורלציה ב-1D

$$\langle s_1 s_k \rangle = \left\langle \prod_{i=1}^{k-1} \sigma_i \right\rangle = \prod_{i=1}^{k-1} \langle \sigma_i \rangle = \langle \sigma \rangle^{k-1}$$

נחשב את הממוצע של משתנה קשר בודד $\langle \sigma \rangle$. זהו ממוצע של משתנה המקבל ערך ± 1 עם אנרגיה $\mp J$:

$$\langle \sigma \rangle = \frac{1 \cdot e^{\beta J} + (-1) \cdot e^{-\beta J}}{e^{\beta J} + e^{-\beta J}} = \tanh(\beta J)$$

ולכן הקורלציה היא:

$$\langle s_1 s_k \rangle = [\tanh(\beta J)]^{k-1}$$

משפט: מסקנה פיזיקלית: היעדר סדר ארוך טווח

הפונקציה $\tanh(\beta J)$ מחזירה ערך קטן מ-1 לכל טמפרטורה סופית ($T < \infty \Rightarrow \beta J < \infty$). כאשר המרחק k שואף לאינסוף, הקורלציה דועכת לאפס:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \langle s_1 s_k \rangle = 0$$

משמעות: אין סדר ארוך טווח במימד אחד לכל $T > 0$. המערכת היא פאראמגנטית תמיד, בניגוד לתחזית השגויה של השדה הממוצע.

39.1.2 מדוע קירוב השדה הממוצע נכשל ב-1D?

1. הכישלון של אייזינג (או ליתר דיוק, של הנחת השדה הממוצע) נובע מהזנחת הפלוקטואציות, שהן קריטיות במימדים נמוכים. **ראיית הממוצע:** שדה ממוצע מניח שכל ספין "רואה" סביבה קבועה שהיא הממוצע של השכנים. בפועל, במימד אחד, הפלוקטואציות חזקות מאוד.
2. **דפנות דומיין (Domain Walls):** במימד אחד, יצירת "שבירה" ברצף הספינים (למשל $\uparrow\uparrow\downarrow\downarrow\ldots$) עולה אנרגיה סופית ($2J$), אך מאפשרת למערכת המון אנטרופיה (הדופן יכולה להיות בכל מקום בשרשרת). במימדים גבוהים יותר, דומיין הפוך כרוך בשטח פנים שגדל עם גודל הדומיין, מה שמייצר מחסום אנרגטי גבוה יותר ליצירת אי-סדר.

40 התיאוריה הקינטית של הגזים

אנו עוזבים כעת מערכות עם אינטראקציה ועוברים למערכות **ללא אינטראקציה** (גז אידיאלי), בהן נתמקד עד סוף הקורס. נתמקד בתיאור שיווי משקל (לא נעסוק בדינמיקה של ההתכנסות לשיווי משקל).

40.1 מרחב הפאזה וצפיפות ההסתברות

עבור חלקיק קלאסי, המצב המיקרוסקופי מוגדר על ידי המיקום $\vec{x}$ והתנע $\vec{p}$. אנו מעוניינים לחשב את ההסתברות למצוא חלקיק בנפח אינפיניטסימלי במרחב הפאזה:

$$d^3x d^3p$$

מספר המצבים הקוונטיים בנפח זה נתון על ידי חלוקה בתא האלמנטרי של מרחב הפאזה, קבוע פלאנק h (עבור כל מימד), וכפל בניוון הספין g_s :

$$\text{states } \# = \frac{g_s}{h^3} d^3x d^3p$$

פונקציית ההסתברות (הצפיפות) במרחב הפאזה, $\rho(\vec{x}, \vec{p})$, נתונה על ידי פקטור בולצמן מחולק בפונקציית החלוקה:

הגדרה: ההסתברות במרחב הפאזה

$$P(\vec{x}, \vec{p}) d^3x d^3p = \frac{1}{Z_1} \frac{g_s}{h^3} e^{-\beta E(\vec{x}, \vec{p})} d^3x d^3p$$

כאשר Z_1 היא פונקציית החלוקה של חלקיק בודד:

$$Z_1 = \frac{g_s}{h^3} \int e^{-\beta E(\vec{x}, \vec{p})} d^3x d^3p$$

הערה: ביטול הקבועים בחישובי ממוצעים

כאשר אנו מחשבים ערך תצפית (ממוצע) של גודל כלשהו, כמו אנרגיה ממוצעת, הגורמים הקבועים $\frac{g_s}{h^3}$ מופיעים גם במונה (באינטגרל הממוצע) וגם במכנה (Z_1) ולכן מצטמצמים.

אנלוגיה לריצוף ("הבלטות"): המרצה מדמה זאת לחישוב הזמן שאדם מבלה באזורים שונים בביתו. אפשר לחלק את הבית לבלטות קטנות או גדולות. ההסתברות להיות במיקום מסוים (צפיפות ההסתברות) לא תלויה בגודל הבלטה (h), כל עוד מסכמים על השטח הרצוי. עם זאת, גודל הבלטה (h) כן חשוב לחישוב האנטרופיה ($S \sim \ln \Omega$), כי שם אנו סופרים את מספר המצבים האבסולוטי.

40.2 מעבר להתפלגות אנרגיה וצפיפות מצבים

עבור גז אידיאלי (חופשי), האנרגיה תלויה רק בגודל התנע ולא במיקום או בכיוון התנע:

$$E = \frac{p^2}{2m} \quad (\text{לא יחסותי})$$

לכן, האינטגרציה על המיקום $\int d^3x$ נותנת פשוט את הנפח V , והאינטגרציה הזוויתית במרחב התנע נותנת פקטור של זווית מרחבית. אנו רוצים לעבור מתיאור במונחי $\vec{p}$ לתיאור במונחי אנרגיה סקלרית ϵ . נגדיר את צפיפות המצבים באנרגיה.

הגדרה: צפיפות המצבים $g(\epsilon)$

מספר המצבים באנרגיה שבין ϵ ל- $\epsilon + d\epsilon$ הוא:

$$g(\epsilon)d\epsilon$$

ההסתברות למצוא חלקיק בטווח אנרגיות זה היא:

$$P(\epsilon)d\epsilon = \frac{1}{Z_1} g(\epsilon) e^{-\beta\epsilon} d\epsilon$$

40.2.1 שיטת חישוב צפיפות המצבים

דרך נוחה לחשב את $g(\epsilon)$ היא לחשב תחילה את מספר המצבים הכולל $G(\epsilon)$ עם אנרגיה הקטנה או שווה ל- ϵ , ואז לגזור:

$$g(\epsilon) = \frac{dG(\epsilon)}{d\epsilon}$$

עבור חלקיק בקופסה תלת-ממדית, משטח שווה-אנרגיה במרחב התנע הוא כדור ברדיוס $p = \sqrt{2m\epsilon}$. החישוב מתבצע על ידי מציאת נפח הכדור במרחב הפאזה (או במרחב המספרים הקוונטיים $\vec{n}$). זהו הנושא שיידון בהרחבה בשיעור הבא (כפי שצוין בסיכום המילולי לגבי "פיזיקה 2").

סיכום: סיכום ביניים

- במודל אייזינג 1D, משתני הקשר σ_i הם בלתי תלויים, מה שמוביל לדעיכה אקספוננציאלית של הקורלציה והיעדר מעבר פאזה.
- בתיאוריה הקינטית, אנו עוברים לאינטגרלים על מרחב הפאזה הרצוי.
- הפקטור h^{-3} קריטי לספירת מצבים (אנטרופיה) אך מצטמצם בחישובי ממוצעים.
- השלב הבא הוא צמצום המשתנים הלא-רלוונטיים (מיקום, כיוון) ומעבר לפונקציית צפיפות מצבים באנרגיה $g(\epsilon)$.

41 שבוע 9: פוטנציאל כימי, צבר גרנד-קנוני והתפלגות מקסוול-בולצמן

מטרות השיעור

בשיעור זה נסכם את התובנות ממודל אייזינג, נשלים את הדיון על צפיפות מצבים והתפלגות מקסוול-בולצמן, ונתחיל את הדיון המרכזי בצבר הגרנד-קנוני ובפוטנציאל הכימי.

41.1 חזרה וסיכום: מודל אייזינג ומעברי פאזה

בשבוע שעבר עסקנו במודל אייזינג (Ising Model), המהווה מודל אב לתיאור מעברי פאזה במערכות עם אינטראקציה. נסכם את התובנות המרכזיות לגבי דיאגרמת הפאזות והממדיה של המערכת.

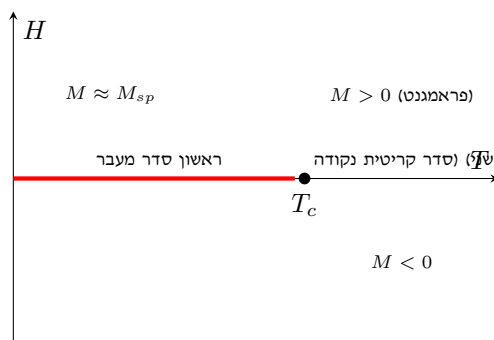
41.1.1 דיאגרמת הפאזות במישור $H - T$

המערכת מאופיינת על ידי מספר שכנים D , אינטראקציה J , טמפרטורה T ושדה מגנטי H .

משפט: סוגי מעברי פאזה במודל אייזינג

1. **ללא שדה חיצוני** ($H = 0$): קיים מעבר פאזה מסדר שני בטמפרטורה הקריטית T_c .
 - עבור $T < T_c$: קיימת מגנטיזציה ספונטנית ($M \neq 0$). המערכת בוחרת באופן ספונטני כיוון (למעלה או למטה).
 - עבור $T > T_c$: המגנטיזציה מתאפסת ($M = 0$).
 - המעבר הוא רציף בפרמטר הסדר M , אך הנגזרת (הסוספטביליות) מתבדרת.
2. **עם שדה חיצוני** ($H \neq 0$): השדה שובר את הסימטריה וקובע את סימן המגנטיזציה.
3. **מעבר דרך $H = 0$ (מתחת ל- T_c)**: זהו מעבר פאזה מסדר ראשון. המגנטיזציה מתהפכת בבת-אחת (Discontinuous) מערך ספונטני שלילי לחיובי (או להפך).

$H - T$ פאזות דיאגרמת



41.1.2 תקפות קירוב השדה הממוצע וממד המערכת

אייזינג פתר במדויק את המודל החד-ממדי (שרשרת ספינים) והראה שאין בו מעבר פאזה בטמפרטורה סופית ($T_c = 0$).

הערה: פתרון מדויק ב-1D

בממד אחד, ניתן להגדיר משתנים חדשים ("קשרים") $\sigma_i = S_i S_{i+1}$. משתנים אלו הם בלתי תלויים, ופונקציית החלוקה מתפרקת למכפלה. הממוצע המתקבל:

$$\langle \sigma \rangle = \tanh(\beta J)$$

תוצאה זו חיונית תמיד לכל $T < \infty$, מה שמעיד על "זיכרון" דועך לאורך השרשרת, אך לא על סדר ארוך טווח אמיתי שמחזיק מעמד כנגד פלוקטואציות תרמיות בממד אחד. לכן, אין מגנטיזציה ספונטנית ב-1D.

המסקנה היא שקירוב השדה הממוצע (Mean Field Approximation) נכשל איכותית בממד אחד, אך הופך להיות טוב יותר ככל שמספר הממדים (ומספר השכנים) גדל.

41.2 צפיפות המצבים (Density of States)

על מנת לחשב גדלים תרמודינמיים, לעיתים קרובות נוח לעבור מסיכום על מצבים קוונטיים (במרחב הפאזה) לאינטגרל על האנרגיה. לשם כך אנו זקוקים למושג **צפיפות המצבים**, $g(E)$.

הגדרה: צפיפות המצבים $g(E)$

הפונקציה $g(E)dE$ מתארת את מספר המצבים הקוונטיים הקיימים במערכת בטווח האנרגיה שבין E ל- $E + dE$.

עבור חלקיק חופשי בקופסה תלת-ממדית בנפח $V = L^3$:

1. האנרגיה נתונה על ידי:

$$E = \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \equiv \frac{\hbar^2 \pi^2}{2mL^2} n^2$$

כאשר $\vec{n} = (n_x, n_y, n_z)$ הם מספרים שלמים חיוביים.

2. מספר המצבים $N(E)$ בעלי אנרגיה קטנה מ- E שקול למספר הנקודות השלמות בתוך שמינית כדור ברדיוס $n(E)$:

$$N(E) = \frac{1}{8} \times \frac{4}{3} \pi n^3 \times g_s$$

כאשר g_s הוא גורם הניוון (למשל ספין).

3. נציב את הקשר בין n ל- E ($n \propto E^{1/2}$):

$$N(E) \propto (E^{1/2})^3 = E^{3/2}$$

4. צפיפות המצבים היא הנגזרת:

$$g(E) = \frac{dN}{dE} \propto \frac{d}{dE} (E^{3/2}) \propto E^{1/2}$$

תוצאה: צפיפות מצבים לחלקיק חופשי ב-3D

$$g(E) = C \cdot V \cdot E^{1/2}$$

צפיפות המצבים גדלה עם האנרגיה (יותר מצבים זמינים באנרגיות גבוהות).

41.3 התפלגות מקסוול-בולצמן

מתוך צפיפות המצבים באנרגיה, ניתן לעבור להתפלגות המהירויות בגז אידיאלי קלאסי. הקשר הוא $E = \frac{1}{2}mv^2$. ההסתברות למצוא חלקיק בטווח מהירויות v עד $v + dv$ היא מכפלה של שני גורמים:

1. **פקטור בולצמן**: $e^{-\beta E} = e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}}$ (דעיכה אקספוננציאלית באנרגיות גבוהות).

2. **נפח מרחב המהירות (ניוון)**: פרופורציונלי לשטח מעטפת כדורית $4\pi v^2$ (עליה ריבועית במהירויות נמוכות).

הגדרה: פונקציית התפלגות המהירות $P(v)$

$$P(v)dv = \left(\frac{m}{2\pi k_B T}\right)^{3/2} 4\pi v^2 e^{-\frac{mv^2}{2k_B T}} dv$$

דוגמה: מהירויות אופייניות

עבור התפלגות זו, ניתן לחשב מספר גדלים סטטיסטיים חשובים:

- **המהירות המסתברת ביותר (v_{mp}):** המקסימום של הפונקציה.

$$v_{mp} = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

- **המהירות הממוצעת ($\bar{v}$):**

$$\bar{v} = \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

- **שורש ממוצע הריבועים (v_{rms}):** קשורה לאנרגיה הקינטית הממוצעת.

$$v_{rms} = \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{k_B T}{m}}$$

הערה: עקביות עם חוק החלוקה השווה

התוצאה עבור v_{rms} עקבית לחלוטין עם חוק החלוקה השווה (Equipartition Theorem). לכל דרגת חופש ריבועית יש אנרגיה ממוצעת של $\frac{1}{2}k_B T$. עבור חלקיק תלת-ממדי:

$$\langle E_k \rangle = \frac{1}{2}m\langle v^2 \rangle = \frac{3}{2}k_B T \implies \sqrt{\langle v^2 \rangle} = \sqrt{\frac{3k_B T}{m}}$$

41.4 פוטנציאל כימי וצבר גרנד-קנוני

41.4.1 פוטנציאל כימי (μ)

הפוטנציאל הכימי הוא הגודל התרמודינמי שקובע את כיוון זרימת החלקיקים בין מערכות, בדיוק כפי שטמפרטורה קובעת זרימת חום. חלקיקים זורמים מפוטנציאל כימי גבוה לנמוך.

הגדרה: הגדרה תרמודינמית

$$\mu = -T \left(\frac{\partial S}{\partial N} \right)_{E,V} = \left(\frac{\partial E}{\partial N} \right)_{S,V}$$

עבור גז אידיאלי מונו-אטומי, מתקבל:

$$\mu = -k_B T \ln \left(\frac{n_Q}{n} \right)$$

כאשר $n = N/V$ היא צפיפות החלקיקים ו- n_Q היא הצפיפות הקוונטית. בגבול הקלאסי, μ הוא שלילי.

41.4.2 הצבר הגרנד-קנוני (Grand Canonical Ensemble)

בצבר זה, המערכת שלנו נמצאת במגע עם "אמבט חום וחלקיקים".

- **קבועים:** טמפרטורה (T), נפח (V), פוטנציאל כימי (μ).
- **משתנים (פלוקטואציות):** האנרגיה (E) ומספר החלקיקים (N).

ההסתברות למצוא את המערכת במצב מיקרוסקופי j עם אנרגיה E_j ומספר חלקיקים N היא:

$$P(N, E_j) = \frac{1}{\mathcal{Z}} e^{-\beta(E_j - \mu N)}$$

הגדרה: פונקציית החלוקה הגרנד-קנונית (Ξ או $\mathcal{Z}$)

פונקציית החלוקה היא גורם הנרמול, המחושב על ידי סכימה על כל מספרי החלקיקים האפשריים ועל כל מצבי האנרגיה עבור כל מספר חלקיקים:

$$\mathcal{Z}(T, V, \mu) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_j e^{-\beta(E_j(N) - \mu N)} = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta \mu N} Z_N(T, V)$$

כאשר Z_N היא פונקציית החלוקה הקנונית עבור N חלקיקים.

42 צפיפות מצבים במרחב האנרגיה (density of states)

42.1 רעיון יסודי: ספירת מצבים דרך מרחב פאזה (phase space)

במערכת קוונטית (למשל חלקיק חופשי בקופסה), המצבים הקוונטיים ניתנים לספירה באמצעות נפח במרחב פאזה:

$$(\mathbf{x}, \mathbf{p}) \in \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d, \quad d = \text{ממד המרחב}.$$

כל מצב קוונטי "תופס" תא פאזה בנפח סדר גודל

$$h^d, \quad \text{, תלוי בקונבנציה} (2\pi\hbar)^d \text{ (או שקול: } h^d$$

לכן מספר המצבים עד תחום מסוים במרחב התנע הוא פרופורציוני לנפח הגיאומטרי של התחום הזה ב- $\mathbf{p}$ -space. כפול נפח המערכת V , ומחולק ב- h^d .
כאשר החלקיק חופשי, האנרגיה תלויה רק בתנע, ולכן נוח להחליף ספירה ב- $\mathbf{p}$ בספירה באנרגיה ε . זה מוביל להגדרת פונקציית צפיפות המצבים:

הגדרה:

צפיפות מצבים אנרגטית. נסמן $N(\varepsilon)$ = מספר המצבים עם אנרגיה $\varepsilon \leq$. אז

$$g(\varepsilon) \equiv \frac{dN}{d\varepsilon},$$

כך ש- $g(\varepsilon) d\varepsilon$ הוא מספר המצבים בתחום האנרגיה $[\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon]$.

42.2 הקשר לצבר קנוני: כפלויות $\times$ הסתברות למצב

בצבר הקנוני, ההסתברות למיקרו-מצב בעל אנרגיה ε היא

$$p(\text{מצב}) = \frac{e^{-\beta\varepsilon}}{Z}, \quad \beta = \frac{1}{k_B T}.$$

אם יש רמות רציפות (או צפופות מאוד), אז ההסתברות להיות איפשהו סביב ε מתקבלת מכפלויות מצבים:

$$P(\varepsilon \rightarrow \varepsilon + d\varepsilon) = \underbrace{g(\varepsilon) d\varepsilon}_{\text{מס' מצבים}} \times \underbrace{\frac{e^{-\beta\varepsilon}}{Z}}_{\text{הסתברות לכל מצב}}.$$

זה בדיוק השימוש הפיזיקלי המרכזי ב- $g(\varepsilon)$ בהרצאה: $g(\varepsilon) d\varepsilon$ משחק את תפקיד "הכפלויות" עבור מעטפת אנרגיה דקה.

42.3 ספירה גיאומטרית דרך מספרים קוונטיים

לחלקיק בקופסה מתקבל (עד קבועים) $p \propto n$, כאשר n הוא גודל וקטור המספרים הקוונטיים:

$$n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2 \quad (d=3), \quad n^2 = n_x^2 + n_y^2 \quad (d=2),$$

ובכלל $n^2 = \sum_{i=1}^d n_i^2$. מספר המצבים עם $n \leq n^*$ הוא נפח כדור d -ממדי ברדיוס n^* , אבל בגלל תנאי $n_i > 0$ סופרים רק אורנתס חיובי אחד (למשל $1/2^d$ מהכדור). מבחינת סקיילינג בחזקות אין לכך חשיבות: מתקבל תמיד

$$N(p \leq p^*) \propto (p^*)^d.$$

42.4 מעבר לאנרגיה: מסיבי מול אולטרה-יחסותי

יש שני חוקי דיספרסיה מרכזיים:

$$\varepsilon(p) = \frac{p^2}{2m} \quad (\text{מסיבי לא-יחסותי}),$$

$$\varepsilon(p) = pc \quad (\text{אולטרה-יחסותי/חסר מסה}).$$

לכן:

$$N(\varepsilon) \propto \begin{cases} p(\varepsilon)^d \propto \varepsilon^{d/2}, & \varepsilon = \frac{p^2}{2m}, \\ p(\varepsilon)^d \propto \varepsilon^d, & \varepsilon = pc, \end{cases} \quad g(\varepsilon) = \frac{dN}{d\varepsilon} \propto \begin{cases} \varepsilon^{\frac{d}{2}-1}, \\ \varepsilon^{d-1}. \end{cases}$$

תוצאה:

טבלת סקיילינג של צפיפות מצבים $g(\varepsilon)$. נסמן d ממד מרחבי.

$$g(\varepsilon) \propto \begin{cases} \varepsilon^{\frac{d}{2}-1}, & \text{מסיבי לא-יחסותי} \\ \varepsilon^{d-1}, & \text{אולטרה-יחסותי} \end{cases}$$

דוגמאות:

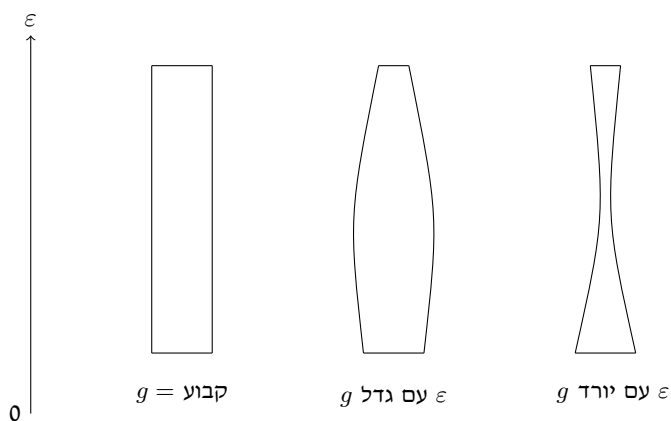
	$d = 1$	$d = 2$	$d = 3$
מסיבי	$\varepsilon^{-1/2}$	ε^0 (קבוע)	$\varepsilon^{1/2}$
אולטרה-יחסותי	ε^0 (קבוע)	ε^1	ε^2

42.5 אינטואיציה: "בקבוק המצבים"

בהרצאה הופיעה אנלוגיה: ציר האנרגיה הוא גובה, ו"עובי הבקבוק" הוא $g(\varepsilon)$ – כמה מצבים מתווספים כשעולים מעט באנרגיה. כאשר g קבוע מתקבל "גליל"; כאשר g גדל בחזקה חיובית מתקבל כלי שמתרחב; וכאשר g יורד (למשל $d = 1$ מסיבי) מתקבל כלי שהולך ונהיה צר.

הערה:

מוקש נפוץ. סטודנטים מתבלבלים בין "רווחים בין רמות אנרגיה" לבין "צפיפות מצבים". בחד-ממד מסיבי: $E_n \propto n^2$, ולכן הרווחים ΔE_n גדלים עם n , ומכאן $g(\varepsilon)$ יורד עם ε (בדיוק $g \propto \varepsilon^{-1/2}$).



43 צבר גרנד-קנוני (grand canonical ensemble) ופוטנציאל כימי (chemical potential)

43.1 מתי צריך את הצבר הזה?

בצבר הקנוני N קבוע: מותר מעבר אנרגיה עם אמבט חום, אך אין מעבר חלקיקים. כאן מרשים גם מעבר חלקיקים: המערכת מצומדת לאמבט שהוא גם מאגר אנרגיה וגם מאגר חלקיקים, ולכן הוא מכתיב שני פרמטרים: T ו- μ .

43.2 הגדרה תרמודינמית של μ

במערכת מיקרו-קנונית/מבודדת, מקסימום אנטרופיה קובע שיווי משקל. כאשר מתירים מעבר חלקיקים בין שתי תתי-מערכות, מתקבל תנאי שיווי משקל כימי:

$$\left(\frac{\partial S_1}{\partial N_1}\right)_{U_1, V_1} = \left(\frac{\partial S_2}{\partial N_2}\right)_{U_2, V_2}.$$

מגדירים פוטנציאל כימי כך שיישא יחידות אנרגיה, ובסימן כך שחלקיקים "זרמו" מ- μ גבוה לנמוך:

אינטואיציה פיזיקלית (כפי שהודגש בהרצאה). μ מודד את "מחיר האנרגיה" האפקטיבי של הוספת חלקיק תוך שמירה על האנטרופיה. במערכות רבות (למשל גז אידיאלי בגבול החסד-ליל) מתקבל $\mu < 0$: הוספת חלקיק מגדילה מאוד את מספר האפשרויות המיקרוסקופיות, ולכן כדי לא להעלות את S צריך "לפצות" באמצעות הורדת אנרגיה זמינה $= 2$.

43.3 פונקציית החלוקה הגרנד-קנונית והסתברויות

נסמן $E_j^{(N)}$ אנרגיית מיקרו-מצב j כאשר יש N חלקיקים. אז ההסתברות למיקרו-מצב (N, j) היא:

$$P(N, j) = \frac{e^{-\beta(E_j^{(N)} - \mu N)}}{\mathcal{Z}},$$

כאשר פונקציית החלוקה הגרנד-קנונית היא

$$\mathcal{Z}(T, \mu, V) = \sum_{N=0}^{\infty} \sum_j e^{-\beta(E_j^{(N)} - \mu N)} = \sum_{N=0}^{\infty} e^{\beta\mu N} Z_N(T, V),$$

כאשר Z_N היא פונקציית החלוקה הקנונית במספר חלקיקים קבוע.

הערה:

למה לא מתבדר? בדומה לדיכוי האקספוננציאלי $e^{-\beta E}$ שמונע התבדרות על אנרגיות גבוהות, גם הסכום על N מדוכא בדרך כלל בגלל ש- μ לרוב שלילי בגבול hot and dilute, כך ש- $e^{\beta\mu N}$ קטן מאוד עבור N גדול.

43.4 מספר חלקיקים ממוצע וזהות שימושית

תוחלת מספר החלקיקים מתקבלת מהגדרה:

$$\langle N \rangle = \sum_{N,j} N P(N, j).$$

טריק סטנדרטי (שהודגם בהרצאה) הוא להפוך את N לנגזרת לפי μ על האקספוננט:

$$\langle N \rangle = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln \mathcal{Z}$$

באופן דומה מתקבלות זהויות לתוחלות אנרגיה, תנודות וכדומה.

44 פקטור גיבס (Gibbs factor) כ"הקול של האמבט"

44.1 מוטיבציה: מה פקטור בולצמן באמת עשה?

בצבר המיקרו־קנוני: כל מיקרו־מצב שווה־סיכוי, ולכן המאקרו־מצב בשיווי משקל הוא זה שממקסם כפלויות. בצבר הקנוני: הסיכויים כבר לא נקבעים רק מהמערכת, אלא גם מהאמבט; פקטור בולצמן הוא הדרך שבה "האינטרסים של האמבט" נכנסים לתמונה.

44.2 כעת גם חלקיקים זזים: פקטור חדש

כאשר גם N יכול להשתנות, ההכללה הטבעית היא:

$$e^{-\beta(E-\mu N)}.$$

זהו "פקטור גיבס" במובן ההרצאה.

44.3 ניסוי מחשבתי: האם כדאי להעביר חלקיק?

נשווה שני מצבים של המערכת בלבד:

- מצב 1: (E, N)
- מצב 2: $(E + \Delta E, N + 1)$ – הועבר חלקיק אחד מן האמבט עם אנרגיה ΔE . יחס הסיכויים (עד נירמול) הוא מכפלת היחס בכפלויות של המערכת והיחס בפקטורי גיבס:

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{\Omega_2}{\Omega_1} \frac{e^{-\beta[(E+\Delta E)-\mu(N+1)]}}{e^{-\beta[E-\mu N]}} = \frac{\Omega_2}{\Omega_1} e^{-\beta(\Delta E-\mu)}.$$

זה בדיוק מבנה ה"תחרות" שהודגש בהרצאה: מצד אחד Ω_2/Ω_1 (האינטרס של המערכת להגדיל אנטרופיה), ומצד שני $e^{-\beta(\Delta E-\mu)}$ (האינטרס של האמבט).

תוצאה:

קריטריון שיווי משקל להעברת חלקיק. אם "למערכת לא אכפת" אנטרופית, כלומר $\Omega_2 = \Omega_1$, אז

$$\frac{P_2}{P_1} = e^{-\beta(\Delta E-\mu)}.$$

לכן:

$$\Delta E = \mu \Rightarrow \frac{P_2}{P_1} = 1 \quad (\text{אדישות}).$$

זה המצב שבו האמבט אינו משנה את אנטרופייתו עבור מעבר כזה; זהו ניסוח אינטואיטיבי של שיווי משקל כימי.

הערה:

למה אי אפשר "להזרים אינסוף חלקיקים" רק כי $\Delta E = \mu$? הטיעון נשען על אמבט אידיאלי שמכתיב β ו- μ קבועים. במציאות, העברת הרבה חלקיקים/אנרגיה תגרום לשינוי ב- T או μ , ולכן ההנחה נשברת (זו בדיוק ההערה שנידונה בדיון בכיתה).

45 מבוא לפיזיקה סטטיסטית קוונטית: אכלוס מצבים

45.1 הקפיצה הקונספטואלית

מכאן ואילך לא נסתכל רק על "מערכת עם הרבה חלקיקים", אלא על מצב קוונטי יחיד בעל אנרגיה ε , ונשאל:

$$\langle n(\varepsilon) \rangle = \text{האכלוס הממוצע של מצב אנרגטי } \varepsilon.$$

הרעיון: אם יש הרבה מאוד מצבים דומים (למשל רצף צפוף של מצבי תנע), אז הממוצע הסטטיסטי מתפרש כ"אחוז הזמן/המערכות" שבהן מצב כזה מאוכלס.

45.2 למה עד עכשיו היה מותר להתעלם מזה? גבול hot and dilute

בהרצאה ניתנה אינטואיציה דרך אורך גל דה-ברולי (de Broglie wavelength): חלקיק קוונטי "מרוח" במרחב על סדר גודל λ_{dB} . בגז דליל מאוד, המרחק הממוצע בין חלקיקים גדול בהרבה מ- λ_{dB} , ולכן חפיפות פונקציות גל זניחות, ואפשר להתייחס לחלקיקים כ"קלאסיים אפקטיביים".

הגדרה:

קריטריון איכותי לקלאסיות: אם $n\lambda_{dB}^d \ll 1$ (כאשר n צפיפות מספרית), אז החפיפה הקוונטית קטנה והסטטיסטיקה מתקרבת ל-Maxwell-Boltzmann.

45.3 פרמיונים ובוזונים: העיקרון שמכריח סטטיסטיקה חדשה

כאשר החפיפה אינה זניחה, אי אפשר עוד להתעלם מזהות החלקיקים ומהסימטריה של פונקציית הגל:

- **פרמיונים** (ספין חצי שלם): פונקציית גל אנטי-סימטרית; מכאן נובע עקרון פאולי – אי אפשר ששני פרמיונים יהיו באותו מצב קוונטי בדיוק.
- **בוזונים** (ספין שלם): פונקציית גל סימטרית; מותר להעמיס מספר כלשהו של חלקיקים על אותו מצב.

45.4 דוגמת "מצב יחיד" בצבר גרנד-קנוני: בניית $\mathcal{Z}$ של רמה אחת

נבחן מצב קוונטי יחיד באנרגיה ε שמצומד לאמבט (T, μ) . נגדיר n = מספר החלקיקים במצב הזה.

פרמיונים. אפשרויות: $n = 0, 1$ בלבד. לכן

$$\mathcal{Z}_F(\varepsilon) = \sum_{n=0}^1 e^{-\beta(\varepsilon n - \mu n)} = 1 + e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}.$$

האכלוס הממוצע מתקבל מהגדרה או מנגזרת:

$$\langle n \rangle_F = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln \mathcal{Z}_F = \frac{e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}}{1 + e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}} = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1}.$$

זוהי התפלגות Fermi-Dirac. בהרצאה הודגש שהיא חסומה מלמעלה ב-1: גם אם $\varepsilon - \mu \rightarrow -\infty$, האכלוס מתקרב ל-1.

בוזונים. אפשרויות: $n = 0, 1, 2, \dots$. לכן מתקבלת סדרה הנדסית:

$$\mathcal{Z}_B(\varepsilon) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta(\varepsilon n - \mu n)} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} \right)^n.$$

הסכום מתכנס אם ורק אם $e^{-\beta(\varepsilon - \mu)} < 1$, כלומר $\mu < \varepsilon$. אז

$$\mathcal{Z}_B(\varepsilon) = \frac{1}{1 - e^{-\beta(\varepsilon - \mu)}},$$

ולכן

$$\langle n \rangle_B = \frac{1}{\beta} \frac{\partial}{\partial \mu} \ln \mathcal{Z}_B = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1}.$$

זוהי התפלגות Bose-Einstein. בהרצאה הושם דגש על כך שכאשר $\epsilon \rightarrow \mu^+$ המכנה מתאפס והאכלוס "מתפוצץ".

תוצאה:

השוואה חדה בין שתי ההתפלגויות (כפי שנאמר בכיתה).

$$\langle n \rangle_F = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} + 1} \leq 1, \quad \langle n \rangle_B = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1} \xrightarrow{\epsilon \downarrow \mu} \infty.$$

הבדל זה הוא לב-ליבה של פיזיקה קוונטית סטטיסטית: עקרון פאולי מול נטיית בוזונים להצטבר.

הערה:

הקשר ל-Maxwell-Boltzmann. כאשר $e^{\beta(\epsilon - \mu)} \gg 1$ (אכלוס דליל), מתקבל בשני המקרים בקירוב:

$$\langle n \rangle \approx e^{-\beta(\epsilon - \mu)},$$

וזו התפלגות Maxwell-Boltzmann. זהו בדיוק גבול ה-hot and dilute שבו התעלמנו מקוונטיות.

46 סיכום קצר של החוט המקשר

- $g(\epsilon)$ מתאר את גידול מספר המצבים עם אנרגיה; הוא נקבע מגיאומטריית מרחב התנע ומהדיספרסיה $\epsilon(p)$.
- בצבר גרנד-קנוני האמבט מכתוב T ו- μ ; פונקציית החלוקה $\mathcal{Z}$ מנרמלת סכום על אנרגיות וגם על מספרי חלקיקים.
- פקטור גיבס $e^{-\beta(E - \mu N)}$ הוא הדרך הקומפקטית לנסח את תרומת האמבט לתחרות האנטרופית (אנטרופיית המערכת מול אנטרופיית האמבט).
- המעבר לקוונטיות מתבטא לא רק ב- $g(\epsilon)$, אלא בעיקר בכלל האכלוס: פרמיונים מול בוזונים, שמוביל ל-Fermi-Dirac ו-Bose-Einstein.

47 פיזיקה סטטיסטית קוונטית: פרמיונים ובוזונים

בפיזיקה סטטיסטית קוונטית אנו לוקחים בחשבון את האופי הקוונטי של החלקיקים. מצב קוונטי מוגדר על ידי המקום, התנע (למשל p_x, p_y, p_z בשלושה ממדים) והספין. האופי הקוונטי מוביל לשתי אפשרויות בלבד:

- **פרמיונים** – לכל מצב קוונטי מותר אכלוס של 0 או 1 חלקיקים בלבד.
 - **בוזונים** – אין הגבלה על מספר החלקיקים שיכולים לאכלס מצב קוונטי יחיד.
- הבדל זה מוביל לשתי סטטיסטיקות שונות: סטטיסטיקת Fermi--Dirac וסטטיסטיקת Bose--Einstein.

48 האכלוס הממוצע של מצב קוונטי

נגדיר $\beta = 1/(k_B T)$ ואת הפוטנציאל הכימי μ . האכלוס הממוצע של מצב בעל אנרגיה ε נתון על ידי

הגדרה:

אכלוס פרמי--דיראק:

$$\bar{n}_{FD}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} + 1}$$

הגדרה:

אכלוס בוז--איינשטיין:

$$\bar{n}_{BE}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1}$$

כאשר $\varepsilon - \mu \gg k_B T$, שתי ההתפלגויות מתכנסות להתפלגות הקלאסית של Boltzmann:

$$\bar{n}(\varepsilon) \simeq e^{-\beta(\varepsilon-\mu)}.$$

הערה: ב

מקרה הבוזוני אין אפשרות למצבים עם $\varepsilon < \mu$, שכן אז המכנה נעשה שלילי והאכלוס אינו פיזיקלי. כאשר $\varepsilon \rightarrow \mu^+$ האכלוס הבוזוני מתבדר.

49 גז פרמיונים מנוון

הגדרה:

גז פרמיונים מנוון (Fermi (Degenerate Gas) הוא גז של פרמיונים חופשיים (ללא אינטראקציות) בצפיפות גבוהה ובטמפרטורה נמוכה, כך שאפקטים קוונטיים שולטים בפיזיקה של המערכת.

המונח "גז" מתייחס להיעדר אינטראקציות, ולא למצב צבירה תרמודינמי.

50 המשוואה היסודית: צפיפות-טמפרטורה-פוטנציאל כימי

נחבר מערכת של פרמיונים לאמבט חום וחלקיקים, המכתיב T ו- μ . מספר החלקיקים הממוצע הוא

$$N = \int_0^\infty g(\varepsilon) \bar{n}(\varepsilon) d\varepsilon, \quad (82)$$

כאשר $g(\varepsilon) d\varepsilon$ הוא מספר המצבים בין ε ל- $\varepsilon + d\varepsilon$.

50.1 צפיפות מצבים בפרמיונים מאסיביים ב-3 ממדים

לחלקיקים חופשיים מאסיביים ב-3 ממדים מתקבל

$$g(\varepsilon) = g_0 V \varepsilon^{1/2}, \quad (83)$$

עם

$$g_0 = \frac{1}{4\pi^2} \left(\frac{2m}{\hbar^2} \right)^{3/2}, \quad (84)$$

כאשר V הוא נפח המערכת. התלות הליניארית ב- V מבטאת את העובדה שנפח גדול יותר מאפשר יותר מצבים קוונטיים.

51 בחירת משתנים תרמודינמית

המשוואה

$$N = N(V, T, \mu)$$

יכולה להתפרש בשתי דרכים:

- באנסמבל גרנד-קנוני: T, μ, V נתונים, ו- N הוא תוצאה ממוצעת.
- באנסמבל קנוני: N, T, V נתונים, והפוטנציאל הכימי μ הוא התוצאה. בפיזיקה של פרמיונים (למשל אלקטרונים במתכת) נהוג לעבוד בצפיפות נתונה $n = N/V$ וטמפרטורה נתונה, ולחשב את μ .

52 גז פרמיונים בטמפרטורה אפס

נבחן כעת את המקרה הפשוט והחשוב של $T = 0$. אז $\beta \rightarrow \infty$ והאכלוס הפרמיוני נהפך לפונקציית מדרגה:

משפט: ב

טמפרטורה אפס מתקיים

$$\bar{n}_{\text{FD}}(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \mu, \\ 0, & \varepsilon > \mu. \end{cases}$$

בדיוק בנקודה $\varepsilon = \mu$ האוכלוסייה אינה מוגדרת, אך תרומתה זניחה במעבר לאינטגרל רציף.

52.1 אינטואיציה פיזיקלית

כל המצבים בעלי אנרגיה נמוכה מתמלאים במלואם עד "גובה" אנרגטי מסוים. הוספת חלקיקים מחייבת אכלוס מצבים באנרגיה גבוהה יותר, בדומה לעליית מפלס מים במיכל. אנרגיה זו היא הפוטנציאל הכימי.

53 אנרגיית פרמי

בטמפרטורה אפס מתקבל

$$N = g_0 V \int_0^\mu \varepsilon^{1/2} d\varepsilon = \frac{2}{3} g_0 V \mu^{3/2}. \quad (85)$$

נפתור עבור μ :

תוצאה:

אנרגיית פרמי ε_F מוגדרת על ידי

$$\varepsilon_F = \mu(T=0) = \frac{\hbar^2}{2m} \left(3\pi^2 \frac{N}{V} \right)^{2/3}.$$

אנרגיית פרמי תלויה בצפיפות החלקיקים בחזקה $2/3$ ומהווה סולם אנרגיה בסיסי במערכות פרמיוניות.

54 אנרגיה כוללת של גז פרמיונים ב- $T=0$

האנרגיה הכוללת מתקבלת מ-

$$E = \int_0^\infty g(\varepsilon) \bar{n}(\varepsilon) \varepsilon d\varepsilon = g_0 V \int_0^{\varepsilon_F} \varepsilon^{3/2} d\varepsilon. \quad (86)$$

האינטגרל מספק

$$E = \frac{3}{5} N \varepsilon_F.$$

כלומר, האנרגיה הממוצעת לחלקיק היא $\langle \varepsilon \rangle = \frac{3}{5} \varepsilon_F$.

55 סיכום מושגים

- עקרון האיסור של פאולי קובע את מבנה האכלוס.
- בטמפרטורה אפס מתקבל "פרמי" מלא עד אנרגיית פרמי.
- אנרגיית פרמי נקבעת אך ורק על ידי הצפיפות.
- גם ב- $T=0$ לפרמיונים יש אנרגיה ותנע אופייניים שאינם מתאפסים.
- בשיעור הבא נחשב גדלים תרמודינמיים נוספים (כגון לחץ), ונרחיב לגז פרמיונים בטמפרטורה סופית.

56 פיזיקה סטטיסטית קוונטית: מתי חייבים אותה?

אנחנו עוסקים במשטר של quantum statistical physics: צפיפויות גבוהות וטמפרטורות נמוכות, כך שצפיפות החלקיקים הפיזית

$$n \equiv \frac{N}{V}$$

מתחרה (ואף יכולה לעבור בהרבה) את הצפיפות הקוונטית, הקשורה לנפחי de Broglie ולחפיפה של פונקציות גל. במשטר זה אי אפשר עוד להתייחס לכל חלקיק כבלתי תלוי; לכל הפחות צריך תיאור דו-חלקיקי/רב-חלקיקי, והסטטיסטיקה הקוונטית נעשית קריטית.

הגדרה: הבחנה בין Bosons ל-Fermions

מצב קוונטי חד-חלקיקי מאופיין (באופן סכמטי) ע"י

$$(x, y, z; p_x, p_y, p_z; \sigma),$$

כאשר σ הוא הספין (לדוגמה שתי אפשרויות: Up/Down).

- **Fermions**: לכל מצב קוונטי מותר אכלוס מקסימלי של חלקיק אחד (עקרון האיסור של פאולי, Pauli exclusion).
- **Bosons**: אין הגבלת אכלוס; ניתן לאכלס מצב במספר חלקיקים שרירותי.

57 התפלגויות האכלוס: Bose--Einstein ו-Fermi--Dirac

נעבוד במסגרת הצבר הגרנד-קנוני (grand canonical): מכתיבים T ופוטנציאל כימי μ .

תוצאה: אכלוס ממוצע של מצב באנרגיה ε

$$\beta \equiv (k_B T)^{-1}$$

$$\text{Fermi--Dirac} \quad f_{\text{FD}}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1},$$

$$\text{Bose--Einstein} \quad f_{\text{BE}}(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} - 1}.$$

58 צפיפות מצבים ומספר החלקיקים

הגדרה: צפיפות מצבים density of states

נסמן $g(\varepsilon)$ כך ש- $g(\varepsilon) d\varepsilon$ הוא מספר המצבים בעלי אנרגיה בתחום $[\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon]$.

המשוואה היסודית לחישוב מספר החלקיקים:

$$N = \int_0^\infty g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon, \quad n = \frac{N}{V}. \quad (87)$$

בהינתן הבעיה, אפשר להשתמש בכך בשני כיוונים:

- **גרנד-קנוני**: נתונים $(V, T, \mu) \Rightarrow N = N(V, T, \mu)$.
- **קנוני**: נתונים (V, T, N) ומחפשים $\mu = \mu(T)$ כך שהאינטגרל יחזיר את N .

59 גז פרמיוני מנוון בטמפרטורה אפס

59.1 תמונה פיזיקלית: מילוי עד אנרגיית פרמי

בטמפרטורה $T = 0$ חלקיקים "רוצים" לשבת באנרגיה הנמוכה ביותר, אך עבור פרמיונים האיסור של פאולי מחייב מילוי הדרגתי של מצבים עד אנרגיה מקסימלית.

הגדרה: אנרגיית פרמי Fermi energy

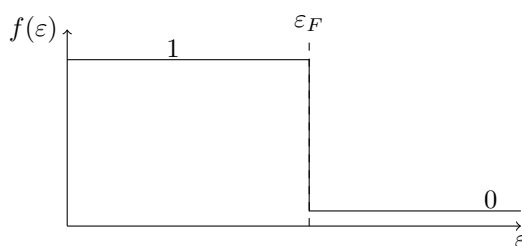
ב- $T = 0$ האכלוס הוא פונקציית מדרגה:

$$f_{FD}(\varepsilon) = \begin{cases} 1, & \varepsilon < \mu, \\ 0, & \varepsilon > \mu, \end{cases} \quad (T = 0),$$

ומגדירים

$$\varepsilon_F \equiv \mu(T = 0),$$

כאשר ε_F היא האנרגיה המקסימלית המאוכלסת.



59.2 אנרגיית פרמי עבור חלקיקים מאסיביים בתלת ממד

עבור חלקיקים מאסיביים:

$$\varepsilon = \frac{p^2}{2m},$$

ובתלת ממד עם דגנרציית ספין $g_s = 2$ (שני מצבי ספין לחלקיק בעל ספין $\frac{1}{2}$), מתקבלת תוצאה מהצורה:

$$\varepsilon_F = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi} \right)^{2/3} n^{2/3}. \quad (88)$$

59.3 אנרגיה כוללת ולחץ

את האנרגיה הכוללת מחשבים ע"י

$$U = \int_0^\infty g(\varepsilon) f(\varepsilon) \varepsilon d\varepsilon. \quad (89)$$

ב- $T = 0$ מתקבל (לגז פרמיוני מאסיבי בתלת ממד):

$$U(T = 0) = \frac{3}{5} N \varepsilon_F. \quad (90)$$

הלחץ מתקבל מגזירת האנרגיה לפי הנפח, או מתיאוריה קינטית:

$$P = \frac{2}{3} \frac{U}{V}. \quad (91)$$

זהו פורמלית לגז אידיאלי מאסיבי (המקור לאנרגיה כאן הוא סטטיסטיקה קוונטית ולא תרמית).

הערה: למה $T = 0$ מעניין אם אי אפשר להגיע לאפס מוחלט?

במערכות רבות מתקיים $k_B T \ll \varepsilon_F$, ולכן $T = 0$ הוא קירוב ראשון מצוין (למשל אלקטרונים חופשיים בקירוב במתכת).

60 דוגמה: אלקטרונים בפס ההולכה במתכת

הגדרה: פס ההולכה Conduction band

במתכת חלק מהאלקטרונים נמצאים ב-conduction band ומתנהגים בקירוב כחופשיים (השדות של היונים ואינטראקציות הדדיות מתקזזים חלקית), ולכן רגישים מאוד למתח חשמלי.

הערכת סדר גודל: צפיפות אלקטרונים אופיינית היא בערך

$$n \sim 10^{23} \text{ cm}^{-3},$$

ומציבים בביטוי ל- ε_F כדי לקבל מספר אופייני של כמה eV. בהערכה שנעשתה מתקבל:

$$\varepsilon_F \approx 7.8 \text{ eV}.$$

לעומת זאת בטמפרטורת חדר:

$$k_B T \approx 0.026 \text{ eV} \quad (T \approx 300 \text{ K}),$$

ולכן

$$\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \sim \frac{1}{300} \ll 1,$$

מה שמצדיק קירוב $T = 0$ כשלב ראשון.

61 גז פרמיוני מנוון בטמפרטורה נמוכה: פיתוח זומרפלד

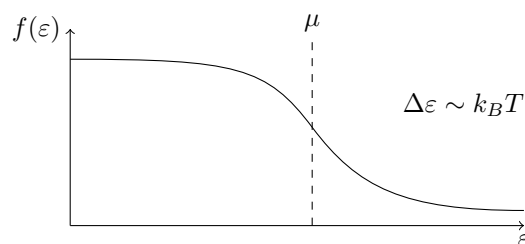
נגדיר degenerate ("מנוון") כמצב שבו ההשפעה של הסטטיסטיקה הקוונטית משמעותית. נעסוק במשטר:

$$0 < T \ll T_F, \quad T_F \equiv \frac{\varepsilon_F}{k_B}.$$

61.1 מריחת פונקציית האכלוס

כאשר $T > 0$ פונקציית Fermi-Dirac נמרכת סביב μ על סקלת אנרגיה מסדר גודל $k_B T$:

$\varepsilon \approx \mu$ איננה עוד מדרגה, אלא מעבר רציף מ-1 ל-0 סביב $f_{FD}(\varepsilon)$.



61.2 למה $\mu(T)$ יורד עם T ? (אינטואיציה)

במערכת עם N קבוע, האינטגרל $N = \int g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$ חייב להישאר קבוע. אבל בתלת ממד מאסיבי מתקיים $g(\varepsilon) \propto \sqrt{\varepsilon}$, ולכן יש יותר מצבים מעל μ מאשר מתחתיו במרחק אנרגטי סימטרי. אם נשאיר μ קבוע ונחמם מעט:

- מאבדים אכלוס מתחת μ (חורים).
 - מרוויחים אכלוס מעל μ , אך בגלל $g(\varepsilon)$ גדול יותר שם, מתקבל עודף נטו במספר החלקיקים.
- כדי לפצות ולשמור N קבוע צריך להזיז את μ כלפי מטה.
נוסחת סימטריה שימושית:

$$f_{\text{FD}}(\mu + \Delta) + f_{\text{FD}}(\mu - \Delta) = 1, \quad f_{\text{FD}}(\mu) = \frac{1}{2}.$$

61.3 תוצאות פיתוח זומרפלד (Sommerfeld expansion)

ללא הוכחה, במשטר $T \ll T_F$ מתקבל:

תוצאה: תיקון לפוטנציאל הכימי

$$\mu(T) = \varepsilon_F - \frac{\pi^2}{12} \frac{(k_B T)^2}{\varepsilon_F}.$$

תוצאה: תיקון לאנרגיה הכוללת

$$U(T) = \frac{3}{5} N \varepsilon_F + \frac{\pi^2}{4} N \frac{(k_B T)^2}{\varepsilon_F},$$

כלומר התיקון חיובי (חימום מעלה אנרגיה) וגודלו נשלט ע"י הפרמטר הקטן $(k_B T / \varepsilon_F)$.

61.4 תוצאות מפיתוח זומרפלד (Sommerfeld Expansion)

הפיתוח המתמטי (שניתן כחומר עזר) נותן את התיקון המוביל:

$$\mu(T) \approx \varepsilon_F \left[1 - \frac{\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \quad (92)$$

רואים כי μ אכן קטן ככל ש- T עולה. כמו כן, האנרגיה הפנימית גדלה:

$$U(T) \approx U_0 \left[1 + \frac{5\pi^2}{12} \left(\frac{k_B T}{\varepsilon_F} \right)^2 \right] \quad (93)$$

התיקון הוא מסדר שני ב- (T/T_F) , מה שמסביר מדוע תרומת האלקטרונים לקיבול החום במתכות היא קטנה (ליניארית ב- T) לעומת התרומה הקלאסית הצפויה.

62 טעימה: מוליכים, מבודדים ומוליכים למחצה

62.1 מבנה פסים

במוצקים האלקטרוניים יושבים ב'פסים' של אנרגיות מותרות וביניהם תחומים אסורים.

- **מוליך:** ε_F נמצא בתוך פס מותר, ולכן יש מצבים פנויים קרובים באנרגיה; שדה חשמלי קטן מאפשר תנועה וזרם.
- **מבודד:** ε_F נמצא בתחום אסור; הפס העליון המלא (פס הערכיות, valence band) מלא עד הסוף ואין מצבים פנויים קרובים, ולכן אין זרם.

- **מוליך למחצה** (semiconductor, למשל סיליקון): פער האנרגיה בין פס הערכיות לפס ההולכה אינו עצום; בטמפרטורת חדר חלק קטן מהאלקטרונים מתרגם תרמית לפס ההולכה ומוליך.

הערה: אינטואיציה כמותית

גם אם רק יחס זעיר (למשל $\sim 10^{-9}$) מהאלקטרונים מעורר לפס ההולכה, כאשר $n \sim 10^{23} \text{ cm}^{-3}$ זה עדיין מספר ניכר של נשאים ולכן מתקבלת הולכה לא מבוטלת.

בהקשר של פסי אנרגיה במוצקים:

- **מתכות (מוליכים):** אנרגיית פרמי נופלת בתוך פס מותר. גם שדה חלש גורם לאלקטרונים לזוז למצבים פנויים קרובים.
- **מבודדים:** אנרגיית פרמי נמצאת בפער אנרגיה (Band Gap) גדול. הפס מתחתיה (פס הערכיות) מלא לגמרי, והפס מעליה (פס ההולכה) ריק. אין לאלקטרונים לאן לזוז.
- **מוליכים למחצה (כגון סיליקון):** הפער קיים אך קטן יחסית. בטמפרטורת החדר, קיים סיכוי קטן אך לא אפסי (פרופורציונלי ל- $e^{-E_g/k_B T}$) שאלקטרונים יקבלו מספיק אנרגיה תרמית לקפוץ לפס ההולכה. זה מאפשר הולכה חשמלית מבוקרת, שהיא הבסיס לכל האלקטרוניקה המודרנית.

63 מעבר לבוזונים: תנאי על μ

הערה: אילוץ בסיסי לבוזונים

עבור Bose--Einstein חייב להתקיים

$$\mu < \varepsilon_0,$$

כאשר ε_0 היא אנרגיית המצב החד-חלקיקי הנמוך ביותר (אחרת f_{BE} עלול להיות שלילי). לעיתים נוח לבחור $\varepsilon_0 = 0$ ע"י הזחת אפס האנרגיה, ואז $\mu < 0$.

64 גז פוטונים והתפלגות פלאנק

64.1 פוטונים: massless relativistic bosons

פוטונים הם בוזונים יחסותיים חסרי מסה:

$$E = pc.$$

(כאן נשתמש בסימון E ולא ε כקונבנציה בעת דיון בפוטונים).
לפוטונים יש דגנרציה פנימית $g_s = 2$ (שני מצבי קיטוב, polarizations).

64.2 למה $\mu = 0$ עבור פוטונים?

אין שימור מספר פוטונים: ניתן ליצור ולהשמיד פוטונים חופשי. לכן מספר החלקיקים אינו אילוץ, והפוטנציאל הכימי מתאפס:

$$\mu_\gamma = 0.$$

64.3 צפיפות אנרגיה ספקטרלית: התפלגות פלאנק

נסמן $\beta = (k_B T)^{-1}$. צפיפות האנרגיה ליחידת נפח בין E ל- $E + dE$ היא:

$$u_E(T) dE = \left[\frac{8\pi}{(hc)^3} \frac{E^3}{e^{\beta E} - 1} \right] dE. \quad (94)$$

זהו חוק פלאנק (Planck distribution). צפיפות האנרגיה הכוללת מתקבלת מאינטגרל על כל האנרגיות:

$$u(T) = \int_0^\infty u_E(T) dE.$$

הערה: הערת הקשר

לעיתים מציגים את חוק פלאנק כפונקציה של תדירות ν או אורך גל λ . המעבר נעשה בעזרת $E = h\nu$ ו- $\lambda = c/\nu$ יחד עם גורמי יעקוביאן מתאימים.

נעבור כעת לטיפול ב**בוזונים**, וספציפית ב**פוטונים** (קרינת גוף שחור). ההבדל המרכזי מפרמיונים: אין הגבלה על מספר החלקיקים במצב בודד (הסטטיסטיקה היא בוז-איינשטיין, עם סימן מינוס במכנה).

64.4 הפוטנציאל הכימי של פוטונים

בניגוד לגז חלקיקים רגיל, **מספר הפוטונים אינו נשמר**. ניתן לייצר ולבלוע פוטונים באופן חופשי (למשל על ידי דפנות הכלי). בשיווי משקל תרמודינמי, המערכת תכוון את מספר הפוטונים כך שהאנרגיה החופשית תהיה מינימלית:

$$\left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V} = 0 \implies \mu = 0 \quad (95)$$

64.5 צפיפות מצבים ותכונות הפוטון

- פוטונים הם יחסותיים וחסרי מסה: $E = pc = \hbar k c$.
 - קוונטיזציה בקופסה: גל עומד תלת-ממדי.
 - קיטוב: לפוטון שני מצבי קיטוב ($g_s = 2$).
- צפיפות המצבים המתקבלת עבור חלקיקים אולטרה-יחסותיים בתלת-מימד:

$$g(\epsilon) = \frac{8\pi V}{(hc)^3} \epsilon^2 \quad (96)$$

(בניגוד לחלקיקים מסיביים שם התלות היא $\sqrt{\epsilon}$).

64.6 התפלגות פלאנק (Planck Distribution)

צפיפות האנרגיה הסגולית (אנרגיה ליחידת נפח ליחידת אנרגיה ספקטרלית) $u(\epsilon)$ ניתנת על ידי המכפלה של צפיפות המצבים, האנרגיה ϵ , ופונקציית האכלוס של בוז-איינשטיין (עם $\mu = 0$):

$$u(\epsilon) = \frac{1}{V} g(\epsilon) \cdot \epsilon \cdot \frac{1}{e^{\beta\epsilon} - 1} \quad (97)$$

הצבה נותנת את חוק פלאנק המפורסם:

$$u(\epsilon, T) = \frac{8\pi}{(hc)^3} \frac{\epsilon^3}{e^{\epsilon/k_B T} - 1} \quad (98)$$

ניתן להמיר את ההתפלגות למונחי תדר (ν) או אורך גל (λ) באמצעות הקשרים $\epsilon = h\nu = hc/\lambda$. המעבר לאורך גל דורש כפל ביעקוביאן $|\frac{d\epsilon}{d\lambda}| = \frac{hc}{\lambda^2}$, ומתקבל:

$$u_\lambda(\lambda, T) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5} \frac{1}{e^{hc/\lambda k_B T} - 1} \quad (99)$$

- פרמיונים בטמפרטורת החדר (במתכות) מתנהגים כמעט כמו ב- $T = 0$ בגלל שאנרגיית פרמי גבוהה מאוד.
- בטמפרטורות סופיות, הפוטנציאל הכימי של פרמיונים יורד כדי לשמור על מספר חלקיקים קבוע.
- פוטונים הם גז בוזונים עם $\mu = 0$. השילוב של הסטטיסטיקה הקוונטית עם צפיפות המצבים היחסותית מוביל להתפלגות פלאנק לקרינת גוף שחור.

65 גזים קוונטיים, קרינת גוף שחור ומבוא לפונונים

66 סיכום: פרמיונים בטמפרטורה נמוכה

הרצאה זו עוסקת במעבר מתיאור של Fermions לתיאור של Bosons, עם דגש על גז פוטונים, קרינת גוף שחור, והתנהגות תרמית של מוצקים. נבחן את תפקיד צפיפות המצבים, הפוטנציאל הכימי, ונראה כיצד רעיונות אלו מובילים לחוקי יסוד כגון חוק שטפן-בולצמן ולמודלים של איינשטיין ודביי.

66.1 עקרון פאולי והתפלגות פרמי-דיראק

פרמיונים מציינים לעקרון האיסור של פאולי: לא ניתן לאכלס יותר מחלקיק אחד באותו מצב קוונטי. לכן, כאשר מוסיפים חלקיקים למערכת, הם מאכלסים מצבים בעלי אנרגיה הולכת וגדלה. האכלוס נתון על ידי התפלגות Fermi-Dirac:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon - \mu)} + 1},$$

כאשר μ הוא הפוטנציאל הכימי.

66.2 תפקיד צפיפות המצבים

בשלושה ממדים, עבור חלקיקים מסיביים:

$$g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2}.$$

לכן צפיפות המצבים אינה סימטרית סביב μ .

הערה: השפעת אי-הסימטריה

אמנם $f(\varepsilon)$ סימטרית סביב μ (במובן של אכלוס חסר/עודף), אך $g(\varepsilon)$ הולכת וגדלה עם האנרגיה. לכן העלאה של הטמפרטורה, עבור μ קבוע, מגדילה את מספר החלקיקים (יותר מצבים זמינים באנרגיה גבוהה).

כדי לשמור על N קבוע, הפוטנציאל הכימי חייב לרדת עם הטמפרטורה.

66.3 תלות בממד

- $d = 3$: $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{1/2} \Rightarrow \mu(T) \rightarrow \mu(T) \rightarrow \mu(T)$ יורד.
- $d = 1$: $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^{-1/2} \Rightarrow \mu(T) \rightarrow \mu(T)$ עולה.
- $d = 2$: $g(\varepsilon) = \text{const} \Rightarrow \mu(T) \approx \varepsilon_F$ בטמפרטורות נמוכות.

66.4 אנרגיה וקיבול חום

האנרגיה הכוללת מתנהגת כ:

$$U(T) = U_0 + \frac{\pi^2}{6} N \frac{(k_B T)^2}{\varepsilon_F}.$$

מכאן:

$$C_V = \frac{\partial U}{\partial T} \propto T.$$

67 מעבר לבוזונים: פוטונים

67.1 הבדלים עקרוניים

פוטונים הם:

- Bosons
 - חסרי מסה
 - יחסתיים
 - מספרם אינו נשמר
- לכן:

$$\mu_{\text{photon}} = 0.$$

67.2 התפלגות בוז-איינשטיין לפוטונים

האכלוס הוא:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta\varepsilon} - 1}.$$

צפיפות המצבים לפוטונים בתלת-ממד:

$$g(\varepsilon) \propto \varepsilon^2.$$

68 קרינת גוף שחור וספקטרום פלאנק

68.1 צפיפות אנרגיה ספקטרלית

מספר החלקיקים בין ε ל- $\varepsilon + d\varepsilon$ מוכפל באנרגיה נותן:

$$u(\varepsilon, T) = \frac{8\pi}{(hc)^3} \frac{\varepsilon^3}{e^{\beta\varepsilon} - 1}.$$

הגדרה: צפיפות האנרגיה הספקטרלית

$u(\varepsilon, T) d\varepsilon$ היא אנרגיה ליחידת נפח בתחום אנרגיות $[\varepsilon, \varepsilon + d\varepsilon]$.

68.2 חוק שטפן-בולצמן

אינטגרציה נותנת:

$$\frac{U}{V} = \int_0^\infty u(\varepsilon, T) d\varepsilon = aT^4,$$

כאשר:

$$a = \frac{\pi^2 k_B^4}{15h^3 c^3}.$$

תוצאה: חוק שטפן-בולצמן

צפיפות האנרגיה של קרינה תרמית פרופורציונלית ל- T^4 .

68.3 קיבול חום של קרינה

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T} \right)_V = 4aVT^3.$$

הערה: השוואה לגז אידיאלי

בניגוד לגז אידיאלי קלאסי שבו $C_V = \text{const}$, קיבול החום של קרינה גדל חזק עם הטמפרטורה (T^3).

68.4 אנרגיה ממוצעת לפוטון

חישוב נותן:

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{U}{N} \approx 2.70 k_B T.$$

69 הקשר הקוסמולוגי: קרינת הרקע הקוסמית

קרינת הרקע הקוסמית (CMB) היא דוגמה ייחודית לספקטרום פלאנק כמעט מושלם, בטמפרטורה:

$$T_{\text{CMB}} \approx 2.7 \text{ K}.$$

הערה: חשיבות קוסמולוגית

זהו אישוש ניסויי מכריע למודל המפץ הגדול, ונמדד בדיוק גבוה בלוויינים ייעודיים (כגון COBE ו-Planck).

70 קיבול חום של מוצקים

70.1 הבעיה הניסויית

נמדד:

- $C_V \rightarrow 0$ כאשר $T \rightarrow 0$.
- $C_V \rightarrow 3Nk_B$ בטמפרטורות גבוהות (חוק Dulong-Petit).
- $C_V \propto T^3$ בטמפרטורות נמוכות (במבודדים).

71 מודל איינשטיין למוצק

71.1 הנחות

כל אטום מתואר כשלושה אוסילטורים הרמוניים קוונטיים בלתי תלויים, בעלי תדירות אחת ω_E .

71.2 קיבול חום

$$C_V = 3Nk_B \frac{(\beta \hbar \omega_E)^2 e^{\beta \hbar \omega_E}}{(e^{\beta \hbar \omega_E} - 1)^2}.$$

71.3 גבולות

- $C_V \rightarrow 3Nk_B : T \gg \hbar\omega_E/k_B$
- $T \ll \hbar\omega_E/k_B : \text{דעיכה אקספוננציאלית } (e^{-\hbar\omega_E/k_B T})$

הערה: כישלון המודל בטמפרטורות נמוכות

המודל מנבא דעיכה אקספוננציאלית, ולכן נכשל בשחזור ההתנהגות החזקתית $C_V \propto T^3$ הנצפית בניסוי.

72 מודל דביי ופונונים

72.1 רעיון מרכזי

במקום אוסילטור בתדירות אחת, קיימים מצבי תנודה קולקטיביים — phonons — עם ספקטרום רציף של תדירויות (גלי קול בגביש).

72.2 אנלוגיה לקרינה

- פונונים הם קוואזי-חלקיקים חסרי מסה.
 - יחס נפיצה: $\varepsilon = \hbar c_s k$ (כאשר c_s מהירות הקול).
 - פוטנציאל כימי: $\mu = 0$ (מספר הפונונים לא נשמר).
 - צפיפות מצבים: $g(\varepsilon) \propto \varepsilon^2$ (בתדרים נמוכים).
- אך בניגוד לפוטונים, קיימת אנרגיה מקסימלית ε_D (תדירות דביי) הנובעת מכך שמספר דרגות החופש במוצק הוא סופי ($3N$).

72.3 תוצאה מרכזית

תוצאה: חוק ה- T^3 של דביי

בגבול $T \ll \Theta_D$ מתקבל:

$$C_V \propto T^3,$$

בהתאם לתוצאות הניסוייות.

73 התעבות בוז-איינשטיין (Bose-Einstein Condensation)

נבחן גז של בוזונים לא-יחסותיים, מסיביים, בשלושה ממדים, במצב שיווי-משקל תרמודינמי, בטמפרטורה נמוכה וצפיפות גבוהה. ניתן זה מוביל לתופעת התעבות בוז-איינשטיין, שהיא מעבר פאזה קוונטי טהור הנובע מסטטיסטיקת בוז-איינשטיין.

73.1 מספר החלקיקים וסטטיסטיקת בוז-איינשטיין

מספר החלקיקים הכולל נתון על ידי

$$N = \sum_{\varepsilon} \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1},$$

כאשר $\beta = (k_B T)^{-1}$ ו- μ הוא הפוטנציאל הכימי.

במעבר לקירוב רציף (כאשר הוא מותר), מתקבל

$$N = \int_0^{\infty} d\varepsilon g(\varepsilon) \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1},$$

כאשר צפיפות המצבים עבור חלקיקים מסיביים ב-3D היא

$$g(\varepsilon) = G_0 V \varepsilon^{1/2}, \quad G_0 = g_s \frac{(2m)^{3/2}}{4\pi^2 \hbar^3}.$$

73.2 המגבלה על הפוטנציאל הכימי

בסטטיסטיקת בוז-איינשטיין חייב להתקיים

$$\mu < \varepsilon_0,$$

כאשר ε_0 היא אנרגיית מצב היסוד. אחרת, האכלוס

$$n(\varepsilon) = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1}$$

אינו מוגדר פיזיקלית.

בניגוד לפרמיונים, לא ניתן להגדיל את μ כרצוננו כדי להגדיל את N ; קיימת תקרה קשיחה $\mu \rightarrow \varepsilon_0^-$.

73.3 כשל קירוב האינטגרל בטמפרטורות נמוכות

המעבר מסכום לאינטגרל נשען על שלוש הנחות:

- רמות האנרגיה צפופות יחסית;
 - צפיפות המצבים $g(\varepsilon)$ מדכאת אנרגיות נמוכות;
 - הפוטנציאל הכימי רחוק מכל רמות האנרגיה.
- בטמפרטורות נמוכות וצפיפויות גבוהות, שלוש הנחות נשברות:
- μ מתקרב מאוד ל- ε_0 ;
 - האכלוס של מצב היסוד עלול להיות מקרוסקופי;
 - האינטגרל מתאר גרוע את תרומת מצב היסוד.

73.4 אכלוס מצב היסוד

נבחן במפורש את האכלוס של מצב היסוד:

$$N_0 = \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_0-\mu)} - 1}.$$

כאשר $\mu \rightarrow \varepsilon_0^-$ מתקבל בקירוב

$$N_0 \simeq \frac{1}{\beta(\varepsilon_0 - \mu)} \xrightarrow{\mu \rightarrow \varepsilon_0} \infty.$$

כלומר, מצב היסוד יכול לאכלס מספר חלקיקים שרירותי, ללא תלות בצפיפות המצבים של הרמות המעוררות.

73.5 הפרדת מצב היסוד

לפיכך, יש לכתוב

$$N = N_0 + N_{\text{ex}},$$

כאשר

$$N_{\text{ex}} = \int_{\varepsilon_0}^{\infty} d\varepsilon g(\varepsilon) \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)} - 1}.$$

עבור הרמות המעוררות מותר להציב בקירוב

$$\mu \simeq \varepsilon_0,$$

מאחר שהפרש האנרגיה $\varepsilon - \varepsilon_0$ אינו זניח.

73.6 חישוב מספר החלקיקים ברמות המעוררות

מבצעים הצבה $x = \beta(\varepsilon - \varepsilon_0)$ ומקבלים

$$N_{\text{ex}} = g_s V \left(\frac{2\pi m k_B T}{\hbar^2} \right)^{3/2} \zeta\left(\frac{3}{2}\right),$$

כאשר

$$\zeta\left(\frac{3}{2}\right) \simeq 2.612$$

היא פונקציית הזטא של רימן.

73.7 הטמפרטורה הקריטית

מגדירים את הטמפרטורה הקריטית T_c כך ש-

$$N_{\text{ex}}(T_c) = N.$$

מכאן מתקבלת

$$T_c = \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B} \left(\frac{n}{g_s \zeta(3/2)} \right)^{2/3}, \quad n = \frac{N}{V}.$$

$$T_c = \left(\frac{n}{\zeta(3/2)} \right)^{2/3} \frac{2\pi\hbar^2}{mk_B} \approx 3.3125 \frac{\hbar^2 n^{2/3}}{mk_B}, \quad \text{wikipedia} \quad (100)$$

זוהי הטמפרטורה שבה הפוטנציאל הכימי "נתקע" ב- $\mu = \varepsilon_0$ ומתחיל אכלוס מקרוסקופי של מצב היסוד.

73.8 אופי ההתעבות

עבור $T < T_c$ מתקיים

$$\frac{N_{\text{ex}}}{N} = \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}, \quad \frac{N_0}{N} = 1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2}.$$

בטמפרטורה $T = 0$ כל החלקיקים נמצאים במצב היסוד.

73.9 פרשנות פיזיקלית

התעבות בוז-איינשטיין נובעת מתחרות בין:

- **אנרגיה:** מצב היסוד מאפשר מינימום אנרגיה;
- **אנטרופיה:** פיזור על רמות רבות מגדיל אנטרופיה. בטמפרטורות נמוכות האיבר TS באנרגיה החופשית זניח, ומצב היסוד מנצח.

73.10 מתי קיימת התעבות?

התעבות בוז-איינשטיין אפשרית רק אם

$g(\epsilon)$ עולה עם ϵ .

לכן:

- בוזונים לא-יחסותיים: קיימת התעבות רק ב- $3D$;
- בוזונים יחסותיים: ההתעבות אפשרית רק ב- $d \geq 2$;
- במימדים נמוכים יותר אין מעבר פאזה.

73.11 אימות ניסויי

ההתעבות נצפתה לראשונה ב-1998 בגז אטומי דליל. עבור צפיפות

$$n \sim 10^{14} \text{ cm}^{-3}$$

מתקבל

$$T_c \sim 50 \mu\text{K},$$

בהתאמה מרשימה לחיזוי התאורטי.

התעבות בוז-איינשטיין (Bose-Einstein Condensation)

הקדמה: הבעיה בטמפרטורות נמוכות וצפיפות גבוהה

בשיעור זה נשלים את הדיון על בוזונים מסיביים ונחקור מה קורה כאשר מנסים לדחוס מספר רב של חלקיקים בנפח קטן ובטמפרטורה נמוכה. משוואת מספר החלקיקים הכללית עבור בוזונים היא:

$$N = \int g(\epsilon) f_{BE}(\epsilon) d\epsilon \quad (101)$$

עבור בוזונים מסיביים ב-3 ממדים, צפיפות המצבים היא $g(\epsilon) \propto \sqrt{\epsilon}$. הבעיה מתעוררת כאשר $\frac{N}{V}$ גדול ו- T קטן:

- כדי לקבל N גדול, האינטגרל צריך להיות גדול.
- כאשר T קטן (β גדול), הגורם $e^{\beta(\epsilon-\mu)}$ במכנה נוטה להיות גדול, מה שמקטין את פונקציית האכלוס.
- בפרמיונים, פתרנו זאת ע"י דחיפת μ לאנרגיות גבוהות (אנרגיית פרמי).
- **בוזונים:** לא ניתן להעלות את μ מעל רמת היסוד ϵ_0 , כיוון שזה יגרור אכלוס שלילי. החסם העליון הוא $\mu < \epsilon_0$.

אזהרה: קריסת הקירוב הרציף

המעבר מסכום לאינטגרל (קירוב הרצף) מבוסס על ההנחה שאין מצב בודד בעל משקל סטטיסטי מכריע. בטמפרטורות נמוכות מאוד, הנחה זו נשברת.

- מצב היסוד ϵ_0 יכול להכיל כמות אינסופית של חלקיקים כאשר μ מתקרב אליו מלמטה ($\mu \rightarrow \epsilon_0^-$).
- האינטגרל "ממצע" את מצב היסוד עם שאר המצבים ונותן לו משקל אפסי (בגלל הגורם $\sqrt{\epsilon}$ שמתאפס ב- $\epsilon = 0$), ובכך "מעלים" את תרומת מצב היסוד.

פתרון

כדי לפתור את הבעיה, אנו מפרדים את החישוב לשני חלקים:

1. **מצב היסוד** (N_0): מחושב באופן בדיד.
2. **המצבים המעוררים** (N_{exc}): מחושבים באמצעות האינטגרל.

$$N = N_0 + N_{exc} = \frac{1}{e^{\beta(\epsilon_0 - \mu)} - 1} + \int_{\epsilon_0}^{\infty} g(\epsilon) \frac{1}{e^{\beta(\epsilon - \mu)} - 1} d\epsilon \quad (102)$$

עבור האינטגרל של המצבים המעוררים, אנו מניחים בקירוב כי $\mu \approx \epsilon_0$. זהו קירוב טוב למצבים המעוררים (כי המרחק האנרגטי ביניהם גדול יחסית), אך לא למצב היסוד עצמו (שם ההפרש הקטן קריטי).

נוסחה: חישוב מספר החלקיקים במצבים המעוררים

נחשב את האינטגרל עבור המצבים המעוררים תחת הקירוב $\mu = \epsilon_0$. נשתמש בקירוב $\epsilon^{1/2} \approx (\epsilon - \epsilon_0)^{1/2}$ ונקבל:

$$N_{exc} = g_s V \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2} \right)^{3/2} \zeta(3/2) \quad (103)$$

כאשר:

- $\zeta(3/2) \approx 2.612$ (פונקציית זטא של רימן).
- האינטגרל מתקבל ע"י החלפת משתנים $x = \beta(\epsilon - \epsilon_0)$ והשימוש בזהות $\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x - 1} dx = \Gamma(3/2)\zeta(3/2)$.

הגדרה: טמפרטורה קריטית T_c

קיימת טמפרטורה קריטית T_c שבה המצבים המעוררים לבדם יכולים להכיל את כל החלקיקים במערכת ($N_{exc} = N$). בטמפרטורה זו הפוטנציאל הכימי הוא $\mu \approx \epsilon_0$ ומספר החלקיקים במצב היסוד זניח. נבודד את T_c ממשוואת מספר החלקיקים:

$$T_c = \frac{h^2}{2mk_B} \left(\frac{N/V}{g_s \zeta(3/2)} \right)^{2/3} \approx 0.084 \frac{h^2}{mk_B} \left(\frac{N/V}{g_s} \right)^{2/3} \quad (104)$$

$$T_c = \left(\frac{n}{\zeta(3/2)} \right)^{2/3} \frac{2\pi \hbar^2}{mk_B} \approx 3.3125 \frac{\hbar^2 n^{2/3}}{mk_B}, \quad \text{wikipedia} \quad (105)$$

סיכום: התנהגות המערכת כתלות בטמפרטורה

- **עבור $T > T_c$:** המערכת מתנהגת כגז בוזונים רגיל. הפוטנציאל הכימי $\mu < \epsilon_0$ באופן ניכר, והאכלוס במצב היסוד זניח.
- **עבור $T < T_c$:** מתרחשת **התעבות**. המצבים המעוררים "רוויים" ולא יכולים להכיל את כל החלקיקים. עודף החלקיקים מצטבר ("מתעבה") במצב היסוד. מספר החלקיקים במצבים המעוררים מתנהג לפי:

$$N_{exc}(T) = N \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \quad (106)$$

ומספר החלקיקים במצב היסוד משלים ל- N :

$$N_0(T) = N \left[1 - \left(\frac{T}{T_c} \right)^{3/2} \right] \quad (107)$$

ב- $T = 0$, כל החלקיקים נמצאים במצב היסוד.

דוגמה: יישום

אימות ניסיוני (1998) המרצה מציג חישוב עבור אטומי נתרן (Sodium) בניסוי משנת 1998. **נתונים:**

• צפיפות: $n = 1.8 \times 10^{14} \text{ cm}^{-3}$

• ספין: $g_s = 1$ (לצורך הפשטות)

• מסה ומקח קבועים ידועים.

תוצאה: על פי הנוסחה שפיתחנו, מתקבל $T_c \approx 51.2 \mu\text{K}$. התוצאה הניסויית הייתה כ- $50 \mu\text{K}$. זוהי התאמה מדהימה לתחזית התיאורטית.

חשוב: תנאי לקיום התעבות

התעבות בוז--איינשטיין אינה מתרחשת בכל מערכת בוזונים. היא תלויה במימדיות ובצפיפות המצבים. התנאי ההכרחי הוא שצפיפות המצבים $g(\epsilon)$ **תעלה** עם האנרגיה (למשל $g(\epsilon) \propto \epsilon^{1/2}$ ב-3 ממדים).

• **בשלושה ממדים:** מספר המצבים גדל מהר עם האנרגיה, ולכן בטמפרטורות נמוכות "משתלם" מבחינת אנטרופיה לפנות את המצבים הגבוהים ולדחוס למצב היסוד.

• **בשני ממדים (או $g(\epsilon)$ קבוע):** צפיפות המצבים קבועה. תמיד יש מספיק מצבים באנרגיות נמוכות (אך מעל ϵ_0) כדי לאכלס את החלקיקים, ולכן N_{exc} יכול לגדול ללא חסם ולא נוצרת "רוויה" שמחייבת אכלוס מקרוסקופי של מצב היסוד (בטמפרטורה סופית).

Massless ($\epsilon = pc$)	Massive ($\epsilon = \frac{p^2}{2m}$)	$N(n)$	Dim.
$N(\leq E) \propto E^3$ $g(E) \propto E^2$	$N(\leq E) \propto E^{3/2}$ $g(E) \propto E^{1/2}$	$N(\leq n) \propto n^3$	$3D$
$N(\leq E) \propto E^2$ $g(E) \propto E$	$N(\leq E) \propto E$ $g(E) \propto E^0$	$N(\leq n) \propto n^2$	$2D$
$N(\leq E) \propto E$ $g(E) \propto E^0$	$N(\leq E) \propto E^{1/2}$ $g(E) \propto E^{-1/2}$	$N(\leq n) \propto n$	$1D$

סיכום קורס והכנה למבחן בפיזיקה סטטיסטית

21 בינואר 2026

74 חזרה על חומר הקורס

סיכום:

מהות הקורס פיזיקה סטטיסטית היא גישה הסתברותית לניתוח תכונות מקרוסקופיות של מערכות עם מספר עצום של דרגות חופש. הנחת היסוד היא שכל המיקרו-מצבים של מערכת סגורה סבירים באותה מידה.

74.1 צברים סטטיסטיים (Ensembles)

סקירת הצברים

במהלך הקורס עסקנו בשלושה סוגי צברים עיקריים:

1. **צבר מיקרו-קנוני:** המערכת מבודדת. האנרגיה E נתונה. יש פלוקטואציות בין המיקרו-מצבים, אך המקרו-מצב בשיווי משקל הוא זה בעל הכיפלויות הגדולה ביותר (מקסימום אנטרופיה).
2. **צבר קנוני:** המערכת מצומדת לאמבט חום המכתיב טמפרטורה T . יש מעבר אנרגיה. ההסתברות למצב נקבעת ע"י פקטור בולצמן $e^{-\beta E}$.
3. **צבר גרנד-קנוני:** המערכת מצומדת לאמבט חום וחלקיקים, המכתיב טמפרטורה T ופוטנציאל כימי μ . יש מעבר אנרגיה וחלקיקים. ההסתברות נקבעת ע"י פקטור גיבס $e^{-\beta(E-\mu N)}$.

נוסחה: אנרגיה חופשית של הלמהולץ

המשוואה המרכזית בצבר הקנוני, המאזנת בין הרצון למינימום אנרגיה למקסימום אנטרופיה:

$$F = U - TS$$

בשיווי משקל (צבר קנוני), המערכת שואפת למינימום של F .

74.2 פיזיקה סטטיסטית קוונטית

רלוונטית כאשר הצפיפות גבוהה והטמפרטורה נמוכה (חפיפה בין נפחי דה-ברולי של החלקיקים).

הגדרה: סוגי חלקיקים

- **פרמיונים:** מציינים לעקרון האיסור של פאולי. אכלוס של 0 או 1 במצב קוונטי.
- **בוזונים:** אין מגבלה על מספר החלקיקים במצב קוונטי. מאפשר אכלוס מרובה.

דוגמה: דוגמאות שטופלו בקורס

- **מודל אייזינג:** קירוב שדה ממוצע לאינטראקציה.
- **גז פוטונים ומודל דבאי:** בוזונים שמספרם אינו קבוע ($\mu = 0$).
- **עיבוי בוז-איינשטיין (BEC):** מעבר פאזה שבו מספר מקרוסקופי של חלקיקים מאכלס את מצב היסוד. התלות של קיבול החום בטמפרטורה משתנה במעבר הפאזה (נגזרת לא רציפה).

75 מידע לוגיסטי על הבחינה

חשוב:

מבנה הבחינה

- **בחירה:** יש לענות על 3 שאלות מתוך 4.
- **בדיקה:** יש לציין בראש המחברת אילו שאלות לבדוק (בנוס של נקודה על הסימון).
- **אופי השאלות:** שילוב של אלגברה/חישוב והסברים המדגישים הבנה.
- **חומר עזר:** הבחינה בחומר סגור. מותר להביא דף נוסחאות (2 דפי A4 דו-צדדיים, סה"כ 4 עמודים) שהוכן עצמאית.
- **משך הבחינה:** 3 שעות.

ציון הקורס

- 30% - תרגילי בית (דרישה להגשת 10 תרגילים).
- 70% - בחינה סופית.
- בנוס נוסף על תרגילים נומריים.

אזהרה: דגשים חשובים לפתרון

- **יחידות:** בדיקת יחידות היא קריטית. תוצאה עם יחידות לא נכונות (למשל אנטרופיה ביחידות של טמפרטורה בריבוע) היא טעות חמורה.
- **סדרי גודל:** יש להפעיל שיקול דעת. טמפרטורה של 10^{900} קלווין אינה הגיונית.
- **חישוב מספרי:** חלק מהשאלות דורשות הצבה מספרית (מומלץ להביא מחשבון).

הערה: טיפ מיוחד - "גישת המרשמל"

אם נתקעתם בבחינה ("בלאקאאוט" או חישוב שלא מסתדר במשך זמן רב) - **תשאלו**. הסגל מעוניין בהצלחתכם ויכול לכוון אתכם חזרה למסלול במקום שתבזבזו זמן יקר על טעות טכנית.

76 חומר הלימוד

כל החומר שנלמד בקורס נכלל בבחינה, למעט פיתוח זומרפלד (יש לדעת את התוצאה, לא את הפיתוח). אינטגרלים מסובכים ונוסחאות שאינן בסיסיות יינתנו בגוף הבחינה.

דוגמה: יישום

הכנה מומלצת פתרון מבחנים משנים קודמות, תרגילים מספרים (Schroeder, Kittel), ומאגר המבחנים של OCW. MIT.